

**CODA-EDA: *COMPACT DEPENDENCY-AWARE ESTIMATION
OF DISTRIBUTION ALGORITHM* UNTUK *POLICY MINING
ATTRIBUTE-BASED ACCESS CONTROL (ABAC)* PADA
*EDGE-IOT***

TESIS

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:
ZIADAN QOWI
NIM: 23524019
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

***CODA-EDA: COMPACT DEPENDENCY-AWARE ESTIMATION
OF DISTRIBUTION ALGORITHM UNTUK POLICY MINING
ATTRIBUTE-BASED ACCESS CONTROL (ABAC) PADA
EDGE-IOT***

Oleh

Ziadan Qowi

NIM 23524019

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP. 122110015

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP. 118110072

ABSTRAK

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) menawarkan pengaturan hak akses yang fleksibel dan *fine-grained*, namun penyusunan kebijakannya secara manual bersifat mahal dan rawan galat sehingga penambangan kebijakan (*policy mining*) dari log akses menjadi kebutuhan penting. Pada lingkungan *Internet of Things* (IoT), penambangan ini idealnya dijalankan langsung pada perangkat tepi (*edge*) yang bersumber daya terbatas sekaligus mampu memperbarui kebijakan secara berkala mengikuti sifat lingkungan IoT yang dinamis. Algoritma metaheuristik yang ada untuk penambangan kebijakan ABAC umumnya dievaluasi pada lingkungan komputasi tanpa batasan sumber daya, sedangkan algoritma hemat memori seperti keluarga *compact* mengasumsikan independensi penuh antar atribut sehingga mengabaikan struktur dependensi yang penting bagi kualitas kebijakan. Penelitian ini merancang dan menguji CoDA-EDA (*Compact Dependency-Aware Estimation of Distribution Algorithm*), sebuah *Estimation of Distribution Algorithm* (EDA) yang menyatukan tiga mekanisme yang selama ini terpisah pada literatur EDA, yakni pembaruan probabilistik tanpa penyimpanan populasi eksplisit ala *compact*, pemodelan dependensi antar atribut yang dibatasi pada orde satu melalui pohon Chow-liu, serta pemisahan frekuensi pembaruan struktur dependensi (jarang dan dipicu pergeseran data atau *drift*) dari pembaruan parameter (setiap siklus). Kombinasi ini menjadikan jejak memori algoritma bersifat $O(D)$ yang sebanding dengan dimensi ruang solusi dan tidak tumbuh terhadap ukuran populasi. Penelitian ini menggunakan paradigma *Design Science Research* dan mengevaluasi CoDA-EDA terhadap enam algoritma pembandingan, yaitu *compact-GA*, *compact-PSO*, BOA, iBOA, *Ant Colony Optimization* (ACO), dan *Upgraded Black-Winged Kite* (UBK), langsung pada perangkat *edge* Raspberry Pi 5. Pengujian dilakukan pada lima dataset ABAC Lab (*workforce*, *e-document*, *healthcare*, *project-management*, dan *university*) dengan tingkat korelasi atribut dan skenario *drift* terkontrol, serta validasi eksternal pada dataset *Smart Building IoT* yang dibangkitkan pihak lain. Empat hipotesis diuji menggunakan uji statistik non-parametrik Friedman dengan post-hoc Wilcoxon berkoreksi Holm-Bonferroni. Hasil menunjukkan, pertama, dari sisi kualitas kebijakan (*F-score*), CoDA-EDA secara signifikan mengungguli keluarga *compact* univariat dengan keunggulan yang membesar seiring dimensi ruang solusi, setara dengan iBOA, tetapi tertinggal moderat dari ACO dan UBK pada penambangan statis berdimensi besar akibat cakupan aturannya yang lebih sempit. Kedua, dari sisi

jejak memori, CoDA-EDA terkonfirmasi mempertahankan konsumsi memori yang datar terhadap ukuran populasi (rasio penskalaan 1,00) sementara ketiga algoritma berpopulasi eksplisit tumbuh 6,2 hingga 9,2 kali lipat. Ketiga, pemisahan frekuensi pembaruan menghemat waktu komputasi ketika data relatif stabil, meskipun manfaat ini bersyarat pada tingkat *drift* dan lantai derau divergensi informasi pada dataset. Keempat, strategi *warm-start* menyelesaikan re-optimasi kebijakan 2,0 hingga 2,6 kali lebih cepat dibanding penambangan ulang dari awal dengan kualitas kebijakan sekurang-kurangnya setara. Validasi eksternal pada *Smart Building IoT* berhasil untuk keempat hipotesis. CoDA-EDA menghasilkan kebijakan jauh di atas garis dasar sepele pada seluruh replikasi, sehingga temuan bertahan di luar generator dataset yang dikembangkan sendiri. Kontribusi utama penelitian ini bukan terletak pada dominasi kualitas penambangan statis, melainkan pada pertukaran rancangan yang koheren dan menguntungkan bagi konteks target. CoDA-EDA menukar sebagian cakupan penambangan statis demi jejak memori yang tidak tumbuh dengan ukuran populasi dan efisiensi pembaruan kebijakan berkala yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, CoDA-EDA sesuai bagi *gateway edge-IoT* bersumber daya terbatas yang menuntut pembaruan kebijakan ABAC berulang, sekaligus menjadi perluasan kelas algoritma EDA *compact* yang sadar dependensi ke domain kebijakan ABAC

Kata kunci: ABAC, CoDA-EDA, *edge-IoT*, efisiensi memori, pemodelan dependensi, pembaruan inkremental, penambangan kebijakan.

ABSTRACT

Attribute-Based Access Control (ABAC) offers flexible and fine-grained authorization, yet defining its policies manually is costly and error-prone, making policy mining from access logs an important need. In Internet of Things (IoT) environments, such mining ideally runs directly on resource-constrained edge devices — limited in memory, computing power, and energy — while also being able to update policies periodically to keep pace with the dynamic nature of IoT. Existing metaheuristic algorithms for ABAC policy mining are generally evaluated on computing environments without resource constraints, whereas memory-efficient algorithms such as the compact family assume full independence among attributes and therefore ignore the dependency structure that is important for policy quality. This research designs and evaluates CoDA-EDA (Compact Dependency-Aware Estimation of Distribution Algorithm), an Estimation of Distribution Algorithm (EDA) that unifies three mechanisms previously kept separate in the EDA literature: probabilistic updating without storing an explicit population in the compact manner, order-one bounded modeling of inter-attribute dependencies through a Chow-Liu tree, and decoupling the update frequency of the dependency structure (infrequent, triggered by data shift or drift) from that of the parameters (every cycle). This combination makes the algorithm’s memory footprint $O(D)$ — proportional to the solution-space dimension and not growing with the population size. The study adopts the Design Science Research paradigm and evaluates CoDA-EDA against six baseline algorithms, namely compact-GA, compact-PSO, BOA, iBOA, Ant Colony Optimization, and Upgraded Black-winged Kite, directly on a Raspberry Pi 5 edge device. Testing is conducted on five ABAC Lab datasets (workforce, e-document, healthcare, project-management, and university) with controlled attribute-correlation levels and drift scenarios, together with external validation on the third-party Smart Building IoT dataset. Four hypotheses are tested using non-parametric statistics (the Friedman test with Holm-Bonferroni-corrected Wilcoxon post-hoc). The results show, first, in terms of policy quality (F-score), CoDA-EDA significantly outperforms the univariate compact family with an advantage that widens as the solution-space dimension grows, is on par with iBOA, but trails moderately behind Ant Colony Optimization and Upgraded Black-winged Kite on high-dimensional static mining due to its narrower rule coverage. Second, in terms of memory footprint, CoDA-EDA is confirmed to keep memory consumption flat with respect to population size (a

scaling ratio of 1.00) while the three explicit-population algorithms grow by 6.2 to 9.2 times. Third, decoupling the update frequency saves computation time when the data are relatively stable, although this benefit is conditional on the drift level and the information-divergence noise floor of the dataset. Fourth, the warm-start strategy completes policy re-optimization 2.0 to 2.6 times faster than mining from scratch while attaining at least comparable policy quality. External validation on Smart Building IoT succeeds for all four hypotheses: CoDA-EDA produces policies far above the trivial baseline across all replications, so the findings hold beyond the dataset generator developed in-house. The main contribution of this research lies not in dominating static-mining quality, but in a coherent design trade-off favorable to the target context: CoDA-EDA trades part of its static-mining coverage for a memory footprint that does not grow with population size and a far higher efficiency of periodic policy updates. CoDA-EDA is therefore suitable for resource-constrained edge-IoT gateways that require repeated ABAC policy updates, and constitutes the first extension of the compact dependency-aware EDA class to the ABAC policy-mining domain.

Keywords: ABAC, CoDA-EDA, dependency modeling, edge-IoT, incremental update, memory efficiency, policy mining.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	x
 Bab I Pendahuluan	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	2
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Premis dan Hipotesis.....	5
I.6 Metodologi Penelitian	7
I.7 Sistematika Penulisan.....	7
 Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	 9
II.1 <i>Internet of Things</i> dan Keterbatasan Sumber Daya Perangkat <i>Edge</i>	 9
II.2 Kontrol Akses dan <i>Attribute-Based Access Control</i> (ABAC) .	10
II.3 <i>Policy Mining</i> pada ABAC.....	12
II.4 Algoritma Metaheuristik untuk Optimasi Kombinatorial	14
II.5 <i>Estimation of Distribution Algorithm</i>	15
II.6 EDA Ringan/ <i>Compact</i>	16
II.7 Pemodelan Dependensi	19
II.8 Penelitian Terdahulu	21
II.9 Posisi dan Kebaruan Penelitian.....	23
II.10 Kerangka Berpikir	27
 Bab III Metodologi Penelitian.....	 29
III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
III.2 Tahapan Penelitian	30
III.3 Variabel Penelitian	32
III.4 Rancangan Algoritma CoDA-EDA	34
III.5 Konstruksi Dataset Penelitian	39
III.6 Algoritma Pembandingan	44
III.7 Perangkat dan Lingkungan Eksperimen	47
III.8 Desain Eksperimen.....	49
III.9 Metrik dan Instrumen Evaluasi.....	53
III.10 Teknik Analisis Data.....	56
III.11 Studi Pendahuluan	58

Bab IV	Hasil dan Pembahasan	64
IV.1	Kualitas Kebijakan	64
IV.2	Jejak Memori	68
IV.3	Efisiensi Pembaruan Kebijakan	70
IV.4	Validasi Eksternal	71
IV.5	Sintesis, Keterbatasan, dan Jawaban Rumusan Masalah	73
Bab V	Kesimpulan dan Saran	76
V.1	Kesimpulan	76
V.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

II.1	Arsitektur Keputusan Akses ABAC	12
II.2	Siklus Kerja Algoritma <i>Compact</i> dan Mekanisme Pembaruan PV ...	18
II.3	Spektrum Pemodelan Dependensi pada EDA dan Posisi CoDA-EDA	20
II.4	Kerangka Berpikir Penelitian	28
III.1	Enam Aktivitas DSRM dan Pemetaannya terhadap Struktur Penelitian	31
III.2	Arsitektur CoDA-EDA dan Pemisahan Jalur Pembaruan Parameter dan Struktur	38
III.3	<i>Pipeline</i> Konstruksi Dataset Penelitian	42
III.4	Peta Eksperimen: Pemetaan Hipotesis H1-H4 terhadap Perbanding- an, Metrik, dan Uji Statistik	52

DAFTAR TABEL

II.1	Ringkasan Posisi Penelitian Terdahulu	22
II.2	Perbedaan CoDA-EDA terhadap Algoritma EDA yang Sudah Ada ..	25
III.1	Pemetaan Aktivitas DSRM terhadap Struktur Penelitian.....	30
III.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
III.3	Skema Dataset Penelitian	43
III.4	Algoritma Pembandingan dan Perlakuan Kesenjangan Implementasi	46
III.5	Spesifikasi Perangkat dan Lingkungan Eksperimen	49
III.6	Ringkasan Desain Eksperimen	51
III.7	Definisi Operasional Metrik dan Instrumen Evaluasi.....	55
III.8	Rancangan Uji Statistik per Hipotesis	57
III.9	Karakteristik Dataset dan Kecocokannya dengan Hipotesis (Analisis Pra-Eksperimen).....	59
III.10	Hasil Studi Pendahuluan: Kualitas Kebijakan (F-score) pada Dua Dataset Utama	61
IV.1	Rerata F-score Kedelapan Algoritma pada Lima Dataset ABAC Lab (45 blok per dataset).....	64
IV.2	Rincian Kualitas H1 pada e-document ($D = 1.907$, rerata lintas korelasi; post-hoc vs CoDA-EDA)	65
IV.3	Efek Anggaran Jumlah Aturan terhadap Kualitas CoDA-EDA pada e-document ($w_{fp} = 1,0$; 12 replikasi per sel)	66
IV.4	Contoh Kebijakan Hasil Mining (cuplikan aturan terbaca).....	67
IV.5	Penskalaan Jejak Memori terhadap Ukuran Populasi NP (rerata lintas lima dataset).....	69
IV.6	Hasil Pengujian H3 dan H4 pada Lima Dataset (rerata; warm/always/cold)	70
IV.7	Validasi Eksternal Smart Building IoT — Kualitas ($D = 428$; garis sepele $F1=0,858$; 5 seed).....	72
IV.8	Sintesis Status Hipotesis H1-H4 Lintas Dataset	73

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
ABAC	<i>Attribute-Based Access Control</i>	1
ACL	<i>Access Control List</i>	10
ACO	<i>Ant Colony Optimization</i>	1
BIC	<i>Bayesian Information Criterion</i>	19
BOA	<i>Bayesian Optimization Algorithm</i>	19
CoDA-EDA	<i>Compact Dependency-Aware Estimation of Distribution Algorithm</i>	4
compact-GA	<i>Compact Genetic Algorithm</i>	2
compact-PSO	<i>Compact Particle Swarm Optimization</i>	2
DAC	<i>Discretionary Access Control</i>	1
DSR	<i>Design Science Research</i>	29
DSRM	<i>Design Science Research Methodology</i>	7
EDA	<i>Estimation of Distribution Algorithm</i>	6
F1	<i>F-measure (F-score)</i>	35
FN	<i>False Negative</i>	53
FP	<i>False Positive</i>	35
H1	Hipotesis Penelitian 1	6
H2	Hipotesis Penelitian 2	6
H3	Hipotesis Penelitian 3	6
H4	Hipotesis Penelitian 4	7
iBOA	<i>Incremental Bayesian Optimization Algorithm</i>	3
IoT	<i>Internet of Things</i>	1
JSD	<i>Jensen-Shannon Divergence</i>	59
LLM	<i>Large Language Model</i>	5
MAC	<i>Mandatory Access Control</i>	10
NMI	<i>Normalized Mutual Information</i>	39
PMBGA	<i>Probabilistic Model-Building Genetic Algorithm</i>	15
PV	<i>Probability Vector</i>	17
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>	1
RSS	<i>Resident Set Size</i>	48
SoC	<i>System on Chip</i>	5
TP	<i>True Positive</i>	35
UBK	<i>Upgraded Black-Winged Kite</i>	2
VmHWM	<i>Virtual Memory High Water Mark</i>	48
WSC	<i>Weighted Structural Complexity</i>	13

LAMBANG

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah mengubah cara perangkat, sensor, dan sistem saling terhubung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ahsan dan Pathan (2025) mencatat bahwa jumlah perangkat IoT yang saling terhubung diproyeksikan melampaui 60 miliar unit pada tahun 2030, mencakup perangkat dengan karakteristik yang sangat heterogen baik dari sisi kapabilitas komputasi, sumber daya energi, maupun konteks penggunaannya. Pertumbuhan ini membawa konsekuensi serius pada aspek keamanan. Dritsas dan Trigka (2025) mengidentifikasi bahwa kerentanan pada lapisan autentikasi, integritas data, dan kontrol akses menjadi titik lemah utama ekosistem IoT, yang mana sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya perangkat yang tidak memungkinkan penerapan mekanisme keamanan konvensional secara langsung.

Salah satu aspek keamanan yang paling krusial dalam ekosistem IoT adalah kontrol akses, yaitu mekanisme yang menentukan entitas mana yang berhak mengakses sumber daya tertentu dalam kondisi apa. Model kontrol akses konvensional seperti *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *Discretionary Access Control* (DAC) terbukti kurang memadai untuk lingkungan IoT yang bersifat dinamis, berskala besar, dan melibatkan konteks yang terus berubah (Ragothaman dkk., 2023). Sebagai responnya, *Attribute-Based Access Control* (ABAC) banyak diadopsi karena kemampuannya membuat keputusan akses berdasarkan kombinasi atribut subjek, objek, dan lingkungan secara fleksibel, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik IoT yang heterogen dan dinamis (Ahsan dan Pathan, 2025).

Meskipun demikian, penerapan ABAC menghadapi tantangan tersendiri. Perancangan kebijakan (*policy*) ABAC secara manual merupakan proses yang kompleks dan mahal, sehingga banyak organisasi memilih bertahan dengan mekanisme kontrol akses lama meskipun kurang optimal, alih-alih menanggung biaya migrasi (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025). Untuk mengatasi hal ini, *policy mining*, proses ekstraksi kebijakan ABAC dari *log* akses dan data atribut yang sudah ada, menjadi pendekatan yang banyak diteliti. Dalam beberapa tahun terakhir, algoritma metaheuristik terbukti efektif untuk tugas ini. Siyuan dkk. (2025) mengusulkan pendekatan berbasis *Ant Colony Optimization* (ACO) untuk memigrasikan kebijakan

lintas sistem heterogen, sementara Li dkk. (2026) mengusulkan algoritma *Upgrade Black-Winged Kite* (UBK) yang mengungguli sejumlah metaheuristik lain dalam mengoptimalkan kebijakan ABAC pada konteks berbagi data. Namun, kedua pendekatan tersebut dirancang untuk dijalankan secara *batch/offline* pada lingkungan komputasi dengan sumber daya memadai (*server*), bukan pada perangkat *edge*-IoT yang terbatas.

Keterbatasan sumber daya pada perangkat *edge*-IoT bukanlah persoalan sepele. Canavese dkk. (2024) menegaskan bahwa mayoritas perangkat IoT beroperasi dengan keterbatasan memori, daya komputasi, dan energi yang signifikan, sehingga mekanisme keamanan, termasuk kontrol akses, harus dirancang secara ringan agar dapat dijalankan langsung pada perangkat tersebut tanpa bergantung sepenuhnya pada komputasi awan. Di ranah optimasi metaheuristik untuk komputasi *edge* secara umum, kebutuhan akan algoritma yang ringan dan adaptif ini sudah mulai direspons, misalnya melalui algoritma *Modified Greylag Goose Optimization* (MGGO) yang dirancang khusus untuk alokasi layanan IoT pada *edge computing* dengan mekanisme adaptif tanpa memerlukan pelatihan atau pemodelan eksplisit yang berat (Khosrowshahi dkk., 2025).

Namun demikian, prinsip serupa belum diterapkan pada *policy mining* ABAC. Algoritma metaheuristik ABAC yang ada saat ini, seperti ACO dan UBK, bersifat *population-based* dan tidak dirancang untuk berjalan berulang secara ringan pada perangkat berdaya rendah. Sementara upaya menjadikan *mining* kebijakan lebih efisien secara inkremental masih mengandalkan pendekatan berbasis aturan, bukan metaheuristik (Batra dkk., 2021 dan Bamberger dan Fernández, 2024), sehingga kehilangan kemampuan eksplorasi kombinatorial yang justru menjadi kekuatan utama metaheuristik. Kesenjangan inilah yang mendasari adanya penelitian ini untuk merancang sebuah algoritma yang secara khusus ringan atau *compact*, sadar terhadap korelasi antar-atribut ABAC, dan mampu memperbarui kebijakan secara inkremental, agar *policy mining* ABAC dapat dijalankan langsung pada perangkat *edge*-IoT tanpa mengorbankan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kesenjangan utama yang teridentifikasi adalah belum adanya algoritma metaheuristik untuk *policy mining* ABAC yang sekaligus ringan, sadar terhadap korelasi antar-atribut, dan mampu diperbarui secara inkremental pada perangkat *edge*-IoT. Algoritma *compact* yang ada, seperti *compact-GA* dan *compact-PSO*, mengasumsikan independensi penuh antar-atribut, sedangkan

algoritma yang mampu menangkap dependensi (BOA atau iBOA) memiliki kebutuhan memori tidak terbatas sehingga tidak sesuai untuk perangkat berdaya rendah. Berdasarkan kesenjangan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang representasi model probabilistik dan mekanisme pembelajaran struktur dependensi atribut yang tetap ringan namun mampu menangkap korelasi antar-atribut ABAC?
2. Sejauh mana kualitas kebijakan ABAC, dari segi kompleksitas struktural, akurasi keputusan akses, dan cakupan aturan, yang dihasilkan oleh algoritma yang diusulkan dapat menyamai atau melampaui algoritma metaheuristik *population-based* yang ada (ACO dan UBK) serta algoritma *compact* murni, pada dataset ABAC dengan tingkat korelasi antar-atribut yang bervariasi, termasuk skenario bernuansa IoT?
3. Bagaimana strategi pembaruan struktur dependensi secara inkremental, yang hanya dipicu ketika terjadi perubahan signifikan pada log akses alih-alih dihitung ulang pada setiap iterasi, dapat mengurangi biaya komputasi dibandingkan pendekatan pembaruan struktur konvensional (BOA atau iBOA) tanpa mengorbankan kualitas kebijakan secara signifikan?
4. Berapa besar jejak memori dan waktu komputasi yang dibutuhkan algoritma yang diusulkan ketika dijalankan pada perangkat *edge*-IoT berdaya rendah, dan bagaimana perbandingannya dengan algoritma metaheuristik ABAC *population-based* yang ada saat ini?

Perlu ditegaskan bahwa dataset ABAC dengan tingkat korelasi antar-atribut yang bervariasi dan berdomain IoT belum tersedia sebagai sumber daya siap pakai. Pene-lusuran terhadap ABAC Lab (Bui dkk., 2025) menunjukkan bahwa seluruh dataset yang tersedia berdomain organisasi/*enterprise*, dan *generator log* sintetisnya belum mendukung kontrol eksplisit terhadap tingkat korelasi atribut. Oleh karena itu, dataset yang dibutuhkan akan dikonstruksi sebagai bagian dari metodologi penelitian ini dengan memperluas *generator log* sintetis *open-source* milik ABAC Lab untuk menyuntikkan korelasi atribut terkontrol pada dataset *ground truth* yang berskala memadai dan bukan diasumsikan sebagai sumber daya yang sudah tersedia.

I.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi CoDA-EDA (*Compact Dependency-Aware Estimation of Distribution Algorithm*), sebuah algoritma metaheuristik yang ringan, sadar terhadap korelasi antar-atribut, dan mampu diperbarui secara inkremental, untuk mendukung *policy mining Attribute-Based Access Control* (ABAC) pada perangkat *edge*-IoT berdaya rendah. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Merancang representasi model probabilistik dan mekanisme pembelajaran dependensi atribut yang ringan namun mampu menangkap korelasi antar-atribut ABAC.
2. Mengukur dan membandingkan kualitas kebijakan ABAC yang dihasilkan oleh algoritma yang diusulkan terhadap algoritma metaheuristik *population-based* yang ada serta algoritma *compact* murni pada dataset ABAC dengan tingkat korelasi antar-atribut yang bervariasi.
3. Merancang dan menguji strategi pembaruan struktur dependensi secara inkremental yang dipicu oleh perubahan signifikan pada log akses, serta mengukur efisiensi komputasinya dibandingkan pendekatan pembaruan struktur konvensional (BOA/iBOA).
4. Mengukur jejak memori dan waktu komputasi algoritma yang diusulkan ketika dijalankan pada perangkat *edge*-IoT berdaya rendah, serta membandingkannya dengan algoritma metaheuristik ABAC *population-based* yang ada saat ini.

I.4 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tetap terukur dan sesuai dengan konfigurasi eksperimen yang digunakan, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut.

1. Algoritma CoDA-EDA yang dirancang dibatasi pada pemodelan dependensi atribut berorde-1 (pohon *Chow-Liu*, $k = 1$). Untuk perluasan ke orde yang lebih tinggi ($k \geq 2$) bukan bagian dari implementasi dan pengujian utama.
2. Evaluasi dilakukan pada kelima dataset *ground-truth* ABAC Lab (Bui dkk., 2025) yang diperluas dengan injeksi korelasi dan *drift* terkontrol. Sebagai validasi eksternal, penelitian ini turut memakai dataset *Smart Building IoT* (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025) untuk menguji generalisasi seluruh hipotesis yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan data produksi dari orga-

nisasi atau perangkat IoT sungguhan, mengingat keterbatasan akses terhadap data semacam itu sebagaimana telah diakui pula oleh Bui dkk. (2025).

3. Perbandingan kinerja dibatasi pada enam algoritma *baseline* yang telah ditetapkan pada *roadmap* penelitian, yakni *compact-GA*, *compact-PSO*, BOA, iBOA, ACO, dan UBK. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan menyeluruh terhadap ratusan varian metaheuristik lain yang ada pada literatur umum.
4. Pengujian pada perangkat *edge* dibatasi pada satu *platform* spesifik, yaitu Raspberry Pi 5 (SoC Broadcom BCM2712, quad-core ARM Cortex-A76 @2.4GHz) dan tidak mencakup seluruh spektrum perangkat IoT, termasuk *gateway* IoT kelas menengah lain maupun mikrokontroler kelas *ultra-low power* dengan RAM sangat terbatas seperti ESP32.
5. Fokus penelitian ini adalah pada tahap *policy mining* dan optimasi kebijakan ABAC. Penelitian ini tidak mencakup implementasi penuh *Policy Enforcement Point* (PEP), integrasi dengan protokol komunikasi IoT tertentu seperti MQTT atau CoAP, maupun aspek keamanan formal seperti pembuktian matematis terhadap ketahanan algoritma dari serangan siber.
6. Penelitian ini tidak membandingkan CoDA-EDA dengan pendekatan berbasis *Large Language Model* (LLM) untuk *policy mining* ABAC yang mulai berkembang. Integrasi *hybrid* LLM-metaheuristik merupakan arah riset terpisah yang berada di luar cakupan penelitian ini.
7. Analisis kompleksitas memori dan waktu pada bab-bab berikutnya bersifat analisis *by-construction* yang divalidasi secara empiris melalui pengukuran pada perangkat target. Penelitian ini tidak menyertakan konvergensi formal secara matematis mendalam.

I.5 Premis dan Hipotesis

Hipotesis penelitian ini disusun secara deduktif dari sejumlah premis yang berakar pada Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Premis 1:** Perangkat *edge*-IoT beroperasi dengan keterbatasan memori, daya komputasi, dan energi yang signifikan, sehingga mekanisme keamanan perlu dirancang secara ringan agar dapat dijalankan langsung pada perangkat tersebut (Canavese dkk., 2024).
2. **Premis 2:** Algoritma *compact* yang ada saat ini (*compact-GA*, *compact-PSO*)

mencapai efisiensi memori dengan mengasumsikan independensi penuh antar-atribut, sedangkan algoritma yang mampu menangkap dependensi antar-atribut (BOA, iBOA) tidak dibatasi kebutuhan memorinya sehingga tidak sesuai untuk perangkat berdaya rendah. Dalam teori *Estimation of Distribution Algorithm* (EDA) secara umum, kemampuan memodelkan dependensi antar-variabel diketahui meningkatkan kualitas solusi pada domain dengan korelasi antar-variabel yang tinggi dibandingkan model yang mengasumsikan independensi penuh.

3. **Premis 3:** Lingkungan IoT bersifat dinamis, berskala besar, dan melibatkan konteks yang terus berubah (Ragothaman dkk., 2023), sehingga kebijakan ABAC hasil *mining* berpotensi memerlukan pembaruan berkala agar tetap relevan terhadap kondisi akses terkini. Pembaruan struktur dependensi secara menyeluruh pada setiap perubahan data, sebagaimana pendekatan BOA/iBOA konvensional, membutuhkan biaya komputasi yang signifikan dan tidak efisien apabila dilakukan berulang pada perangkat berdaya rendah.
4. **Premis 4:** Kualitas kebijakan hasil *policy mining* bergantung pada kesesuaian model probabilistik yang digunakan dengan struktur dependensi sesungguhnya pada data akses. Dengan demikian, algoritma yang tetap mempertahankan pemodelan dependensi diperkirakan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih mendekati kualitas algoritma *population-based* tanpa batasan orde (ACO, UBK) dibandingkan algoritma yang mengasumsikan independensi penuh.

Berdasarkan keempat premis tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. **H1** – CoDA-EDA secara signifikan mengungguli keluarga *compact univariat* (*compact-GA/PSO*), terutama pada dimensi tinggi, berkat pemodelan dependensi pasangan orde pertama, dan setara dengan iBOA/BOA pada anggaran aturan yang cukup. Namun, pada dimensi besar ia tertinggal moderat dari ACO dan UBK akibat cakupan aturan yang lebih sempit, yang dipengaruhi oleh anggaran aturan dan sifat pencarian solusi tunggal.
2. **H2** – CoDA-EDA mempertahankan jejak memori yang secara signifikan lebih rendah dibanding BOA, iBOA, ACO dan UBK ketika dijalankan pada perangkat *edge* yang sama.
3. **H3** – Pemisahan pembaruan struktur dari pembaruan parameter mengurangi total waktu komputasi tanpa penurunan kualitas kebijakan yang signifikan.

4. **H4** – Pada skenario *drift* rendah hingga sedang, CoDA-EDA dengan *warm-start* mencapai kualitas kebijakan setara *re-mining* penuh dalam waktu re-optimasi yang jauh lebih singkat.

I.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengikuti *Design Science Research Methodology* (DSRM) yang dikembangkan oleh Peffers dkk. (2007) yang terdiri atas enam aktivitas berikut:

1. *Problem Identification and Motivation*: Mengidentifikasi kesenjangan penelitian, belum tersedianya algoritma metaheuristik untuk *policy mining* ABAC yang sekaligus ringan, sadar terhadap korelasi antar-atribut, dan mampu diperbarui secara inkremental pada perangkat *edge*-IoT, beserta urgensinya.
2. *Define the Objectives for a Solution*: Menetapkan tujuan solusi berdasarkan kesenjangan tersebut, yaitu merancang CoDA-EDA yang memenuhi empat tujuan khusus dari penelitian dengan kriteria keberhasilan terukur pada Hipotesis yang ada.
3. *Design and Development*: Merancang dan mengimplementasikan artefak penelitian seperti algoritma CoDA-EDA serta mengonstruksi dataset *benchmark* ABAC-IoT berkorelasi-terkontrol.
4. *Demonstration*: Menjalankan CoDA-EDA beserta enam *baseline* pada dataset yang dikonstruksi dan pada perangkat *edge* Raspberry Pi 5 untuk menunjukkan artefak dapat menyelesaikan *instance* nyata masalah *policy mining* ABAC-IoT.
5. *Evaluation*: Mengukur dan membandingkan hasil demonstrasi terhadap tujuan solusi dan hipotesis, seperti kualitas kebijakan, jejak memori, waktu komputasi, dan efisiensi pembaruan pada skenario *drift*, disertai uji signifikansi statistik antar-algoritma.
6. *Communication*: Mengomunikasikan permasalahan, artefak CoDA-EDA, dan hasil evaluasinya melalui buku tesis serta naskah publikasi ilmiah terkait.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, batasan masalah, metodologi penelitian secara ringkas, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori membahas landasan teori mengenai *Internet of Things* dan keterbatasan sumber daya perangkat *edge*, kontrol akses berbasis atribut (ABAC) beserta penambangan kebijakannya, algoritma metaheuristik dan *Estimation of Distribution Algorithm* (EDA) beserta variannya yang ringan dan sadar dependensi, posisi penelitian terhadap literatur terdahulu, argumentasi kebaruan, serta kerangka berpikir penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan *Design Science Research* yang digunakan, tahapan penelitian, variabel penelitian, rancangan algoritma CoDA-EDA yang diusulkan, konstruksi dataset, algoritma pembandingan, perangkat dan lingkungan eksperimen, desain eksperimen, metrik dan instrumen evaluasi, teknik analisis data, serta studi pendahuluan yang mencakup analisis karakteristik dataset dan kalibrasi rancangan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil pengujian empiris keempat hipotesis pada kelima dataset ABAC Lab, validasi eksternal pada dataset [Smart Building IoT], contoh kebijakan hasil *mining*, serta sintesis temuan, keterbatasan, dan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan penelitian yang menjawab tujuan dan rumusan masalah beserta kontribusi yang dicapai, serta saran penerapan praktis dan pengembangan lanjutan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

II.1 *Internet of Things* dan Keterbatasan Sumber Daya Perangkat *Edge*

Internet of Things (IoT) merujuk pada jaringan objek fisik, mulai dari sensor, aktuator, hingga perangkat pintar yang saling terhubung dan mampu bertukar data melalui internet tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Ahsan dan Pathan (2025) mencatat bahwa jumlah perangkat IoT yang saling terhubung diproyeksikan melampaui 60 miliar unit pada tahun 2030 dan mencakup perangkat dengan karakteristik yang sangat heterogen, baik dari sisi kapabilitas komputasi, sumber daya energi, maupun konteks penggunaannya.

Guna mengelola kompleksitas jaringan IoT yang heterogen tersebut, berbagai arsitektur aplikasi telah dikembangkan. Dauda dkk. (2024) mengklasifikasikan arsitektur aplikasi IoT berdasarkan model *deployment*-nya menjadi tiga kategori utama, yakni *cloud*, *edge*, dan *fog computing*. Arsitektur *cloud* memanfaatkan pemrosesan dan penyimpanan data terpusat untuk mendukung aplikasi IoT berskala besar, tetapi kerap menghadapi latensi tinggi dan keterbatasan *bandwidth* akibat jarak komunikasi antara perangkat dan pusat data. Arsitektur *edge computing* mengatasi persoalan ini dengan memindahkan komputasi lebih dekat ke sumber data, sehingga meningkatkan pemrosesan *real-time* dan mengurangi kepadatan jaringan, sementara arsitektur *fog* menggabungkan kekuatan kedua pendekatan tersebut untuk lingkungan IoT yang lebih kompleks.

Namun demikian, pemindahan komputasi ke *edge* tidak serta-merta menghilangkan tantangan sumber daya. Ia justru memindahkan tantangan tersebut ke perangkat itu sendiri. Canavese dkk. (2024) menegaskan bahwa mayoritas perangkat IoT yang beroperasi di *edge* memiliki keterbatasan memori, daya komputasi, dan energi yang signifikan, sehingga mekanisme apa pun yang dijalankan di atasnya harus dirancang secara ringan agar dapat berjalan langsung pada perangkat tersebut tanpa bergantung sepenuhnya pada komputasi awan.

Kebutuhan akan pendekatan yang ringan dan adaptif ini sudah mulai direspons dalam ranah optimasi metaheuristik untuk *edge computing* secara umum. Khosrowshahi dkk. (2025) misalnya, mengusulkan algoritma *Modified Greylag Goose Optimization* (MGGO) yang dirancang khusus untuk alokasi layanan IoT pada *edge computing*

dengan mekanisme adaptif tanpa memerlukan pelatihan atau pemodelan eksplisit yang berat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya *edge* dapat diatasi melalui desain algoritma yang tepat, bukan hanya melalui penambahan kapasitas perangkat keras.

Ketiga dimensi keterbatasan sumber daya perangkat *edge* tersebut menjadi premis dasar penelitian ini dan melandasi kebutuhan akan algoritma metaheuristik yang secara khusus ringan untuk tugas *policy mining* ABAC.

II.2 Kontrol Akses dan *Attribute-Based Access Control* (ABAC)

Kontrol akses adalah mekanisme keamanan yang menentukan entitas mana yang berhak melakukan operasi tertentu terhadap suatu sumber daya dan dalam kondisi apa. Model kontrol akses klasik yang paling banyak diterapkan mencakup *Discretionary Access Control* (DAC), *Mandatory Access Control* (MAC), dan *Role-Based Access Control* (RBAC). Pada DAC, pemilik sumber daya atau *data owner* memiliki kendali penuh untuk memberikan atau mencabut hak akses kepada pengguna lain, biasanya melalui *Access Control List* (ACL) yang harus diperbarui secara manual oleh administrator setiap kali terjadi perubahan (Ragothaman dkk., 2023). Karena sifatnya yang statis ini, DAC dinilai tidak sesuai untuk lingkungan yang dinamis seperti IoT (Ragothaman dkk., 2023 dan Ahsan dan Pathan, 2025).

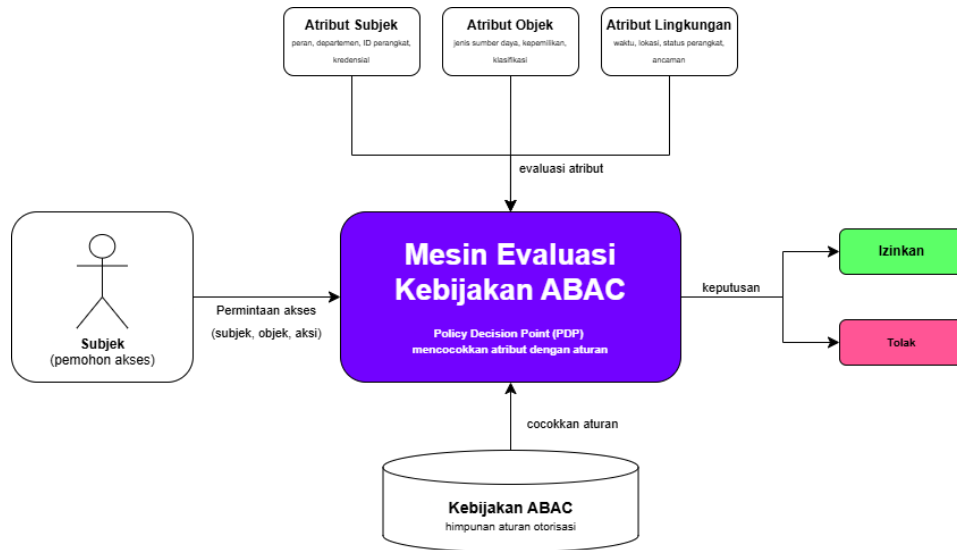
Berbeda dari DAC, *Mandatory Access Control* (MAC) menempatkan keputusan akses pada kebijakan terpusat yang ditetapkan oleh sistem melalui label keamanan, misalnya tingkat klasifikasi pada objek dan tingkat kewenangan *clearance* pada subjek, alih-alih pada kebijaksanaan pemilik sumber daya. Model ini memberikan kontrol yang ketat dan konsisten sehingga banyak dipakai pada lingkungan militer dan sistem *multi-level security*. Namun, sifatnya yang kaku dan ketergantungannya pada pengelolaan label secara terpusat membuatnya sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan yang heterogen, berskala besar, dan konteksnya terus berubah seperti IoT, karena setiap penambahan atau perubahan label harus dikelola oleh otoritas pusat (Ragothaman dkk., 2023).

Role-Based Access Control (RBAC) berupaya mengatasi keterbatasan kedua model tersebut dengan mengaitkan hak akses pada peran atau *role* yang disandang pengguna, alih-alih pada identitas individu sebagaimana DAC maupun label keamanan yang kaku sebagaimana MAC. Namun, pendekatan berbasis peran ini kembali menemui hambatan pada lingkungan IoT yang sangat heterogen dan berskala besar, yakni jumlah kombinasi peran yang dibutuhkan untuk merepresentasikan seluruh konteks

akses yang mungkin dapat membengkak tak terkendali atau disebut *role explosion*. Sementara peran itu sendiri tidak cukup fleksibel untuk merepresentasikan kondisi kontekstual seperti waktu akses, lokasi, atau status perangkat (Ahsan dan Pathan, 2025).

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, *Attribute-Based Access Control* (ABAC) dikembangkan sebagai model kontrol akses alternatif. Menurut definisi resmi *National Institute of Standards and Technology* (NIST) dalam *Special Publication* 800-162, ABAC adalah metodologi kontrol akses logis di mana otorisasi untuk melakukan sekumpulan operasi ditentukan dengan mengevaluasi atribut-atribut yang terkait dengan subjek, objek, operasi yang diminta, dan kondisi lingkungan, terhadap kebijakan, aturan, atau relasi yang menjelaskan operasi yang diizinkan untuk kombinasi atribut tertentu (Hu dkk., 2014). NIST juga menegaskan bahwa ABAC pada dasarnya mampu mengakomodasi baik konsep DAC maupun MAC sekaligus, sembari menyediakan jumlah kombinasi input keputusan akses yang jauh lebih besar dibandingkan model berbasis peran.

Secara operasional, Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez (2025) menjabarkan tiga komponen utama ABAC. Yang pertama adalah atribut (*attribute*), yaitu karakteristik yang melekat pada suatu entitas, baik subjek (pemohon akses), objek (sumber daya yang diakses), maupun lingkungan (*environment*). Yang kedua adalah aturan (*rule*) ABAC, yang menentukan apakah suatu objek dapat mengakses suatu sumber daya dalam kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir adalah kebijakan (*policy*) ABAC, yaitu himpunan aturan otorisasi yang didefinisikan atas ketiga jenis atribut tersebut. Ketika permintaan akses diterima, mesin ABAC mengevaluasi atribut subjek, atribut objek, dan kondisi lingkungan terhadap kebijakan yang berlaku untuk memutuskan apakah akses diizinkan atau ditolak. Alur pengambilan keputusan akses berdasarkan ketiga komponen tersebut diilustrasikan pada Gambar II.1



Gambar II.1 Arsitektur Keputusan Akses ABAC

Gambar II.1 memperlihatkan bahwa keputusan akses pada ABAC tidak ditentukan oleh identitas subjek secara langsung, melainkan oleh hasil evaluasi kombinasi atribut subjek, objek, dan lingkungan terhadap himpunan aturan pada kebijakan ABAC. Struktur inilah yang memberi ABAC fleksibilitas untuk merepresentasikan konteks akses yang kompleks, sekaligus menegaskan bahwa kualitas keputusan akses sangat bergantung pada kualitas himpunan aturan yang menyusun kebijakan tersebut.

Karakteristik ABAC ini menjadikannya sangat sesuai untuk ekosistem IoT yang heterogen dan dinamis. Keputusan akses dapat mempertimbangkan atribut perangkat (mis. jenis, lokasi, status baterai), atribut pengguna, dan kondisi lingkungan (mis. waktu, tingkat ancaman) tanpa perlu mendefinisikan peran secara eksplisit untuk setiap kombinasi konteks yang mungkin (Ahsan dan Pathan, 2025 dan Ragothaman dkk., 2023). Meskipun fleksibel, penerapan ABAC menghadapi tantangan operasionalnya sendiri, yaitu proses spesifikasi kebijakan yang kompleks dan mahal apabila dilakukan secara manual (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025).

II.3 *Policy Mining* pada ABAC

Sebagaimana yang sudah disinggung, spesifikasi kebijakan ABAC secara manual merupakan proses yang mahal dan sulit diskalakan pada sistem berskala besar. *Policy mining* hadir sebagai solusi otomatis atas persoalan ini. Perez-Haro dan Diaz-Perez (2024) mendefinisikan *policy mining* sebagai prosedur otomatis untuk menghasilkan aturan akses dengan menambang pola atribut-nilai dari *log* akses, yaitu catatan permintaan akses yang telah diberikan izin atau ditolak oleh sistem. Secara lebih

formal, Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez (2025) merumuskan masalah *policy mining* ABAC sebagai berikut: diberikan sebuah *log* akses L , tujuan *policy mining* ABAC adalah menghasilkan kebijakan ABAC yang secara akurat merepresentasikan pola perizinan yang terdapat pada L .

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah ini. Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez (2025) merangkum bahwa pendekatan-pendekatan tersebut umumnya berbasis salah satu dari beberapa strategi ekstraksi aturan. Pendekatannya antara lain adalah *association rule mining* yang dipelopori oleh Xu dan Stoller (2015) yang membentuk aturan secara progresif dari *log permission* namun kinerjanya menurun pada *log* berukuran besar. Pendekatan lain yang digunakan seperti pembelajaran mesin, seperti yang dilakukan oleh Iyer dan Masoumzadeh (2018) dengan melakukan pendekatan berbasis algoritma PRISM, atau kombinasi *data mining*-statistik yang dilakukan oleh Abu Jabal dkk. (2020), dan deteksi kluster dengan mengelompokkan permintaan akses sebelum aturan dibentuk. Perez-Haro dan Diaz-Perez (2024) menyoroti bahwa mayoritas pendekatan tersebut mengandalkan strategi berbasis frekuensi, yaitu menetapkan ambang dukungan minimum untuk membentuk aturan. Namun pendekatan tersebut menghadapi *trade-off* yang nyata. Ambang tinggi dapat menyisakan banyak sumber daya tanpa aturan, khususnya yang jarang diakses. Sedangkan ambang rendah dapat memicu ledakan aturan atau *rule explosion* yang tidak andal. Sebagai alternatif, mereka mengusulkan pemodelan *log* akses sebagai jaringan afiliasi dan menerapkan analisis *biclique* untuk mengekstraksi aturan tanpa memerlukan ambang frekuensi.

Kualitas kebijakan hasil *policy mining* lazim diukur melalui dua dimensi utama, yakni akurasi dan kompleksitas struktural. Akurasi biasanya diukur menggunakan *F-score*, yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan *recall* aturan yang diekstraksi terhadap *log* akses asli (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025). Kompleksitas struktural diukur melalui *Weighted Structural Complexity* (WSC), sebuah metrik yang awalnya dirumuskan oleh Molloy dan Reed (1995) untuk *role mining* pada RBAC dan kemudian diadaptasi oleh Xu dan Stoller (2015) untuk konteks ABAC (Perez-Haro dan Diaz-Perez, 2024). WSC pada dasarnya menjumlahkan banyaknya pasangan atribut-nilai yang digunakan untuk mendeskripsikan seluruh aturan dalam suatu kebijakan, sehingga kebijakan dengan WSC rendah lebih ringkas dan lebih mudah dikelola oleh administrator.

Kedua metrik ini, akurasi dan WSC, konsisten dengan metrik kualitas kebijakan yang telah ditetapkan pada Hipotesis 1 untuk mengevaluasi CoDA-EDA terhadap *baseline compact-GA/compact-PSO*. Adapun pendekatan metaheuristik *population-based*

seperti ACO (Siyuan dkk., 2025) dan UBK (Li dkk., 2026) yang menjadi *baseline* penelitian ini merupakan varian lain dari strategi ekstraksi aturan berbasis pencarian (*search-based*), berbeda dari strategi *association-rule*, *machine learning*, klaster, maupun *graph-based* yang sudah diuraikan di atas.

II.4 Algoritma Metaheuristik untuk Optimasi Kombinatorial

Optimasi kombinatorial merujuk pada persoalan pencarian solusi terbaik dari ruang solusi berukuran diskret dan sangat besar, yang pada umumnya tergolong *NP-hard* sehingga tidak dapat diselesaikan secara eksak dalam waktu yang wajar untuk instansi berskala besar. Algoritma metaheuristik hadir sebagai pendekatan pencarian heuristik tingkat tinggi yang mampu mendekati solusi optimal tanpa jaminan optimalitas formal, dengan biaya komputasi yang jauh lebih rendah dibanding pendekatan eksak. Rajwar dkk. (2023) mencatat bahwa lebih dari 500 algoritma metaheuristik baru telah dikembangkan hingga saat studi mereka dilakukan, dengan lebih dari 350 di antaranya muncul dalam dekade terakhir. Angka tersebut menandakan betapa pesatnya pertumbuhan di bidang ini.

Berdasarkan sumber inspirasinya, Rajwar dkk. (2023) mengklasifikasikan algoritma metaheuristik ke dalam empat kategori utama. Kategori pertama adalah algoritma evolusioner (*evolutionary algorithms*) yang terinspirasi oleh seleksi alam Darwin, misal *Genetic Algorithm* dan *Differential Evolution*. Kategori kedua adalah algoritma kecerdasan (*swarm intelligence*) yang terinspirasi oleh perilaku kolektif kelompok organisme, misal *Particle Swarm Optimization* dan *Ant Colony Optimization*. Kategori yang ketiga adalah algoritma berbasis hukum fisika atau kimia, seperti *Simulated Annealing* dan *Gravitational Search Algorithm*. Kategori terakhir adalah kategori lain-lain yang mencakup algoritma yang terinspirasi dari perilaku manusia, strategi permainan, maupun teorema matematis. Jakšić dkk. (2023) menegaskan bahwa klasifikasi semacam ini penting namun relatif jarang dan kerap tidak konsisten antar-penulis, sehingga kajian taksonomi seperti ini tetap perlu terus diperbarui seiring pesatnya publikasi metode baru.

Selain berdasarkan sumber inspirasi, Rajwar dkk. (2023) turut mengklasifikasikan algoritma metaheuristik berdasarkan ukuran populasi pencarian menjadi dua kategori, yakni algoritma berbasis lintasan (*trajectory-based*) yang menggunakan satu agen pencarian tunggal yang bergerak secara bertahap melalui ruang solusi (mis. *Simulated Annealing* dan *Tabu Search*), dan algoritma berbasis populasi (*population-based*) yang menggunakan banyak agen pencarian secara simultan sehingga memungkinkan eksplorasi ruang solusi yang jauh lebih luas (mis. *Genetic Algorithm*, *Particle Swarm*

Optimization, Ant Colony Optimization).

Kedua algoritma metaheuristik yang menjadi *baseline population-based* penelitian ini, yakni ACO dan UBK, tergolong dalam kategori algoritma kecerdasan kawanan berbasis populasi menurut taksonomi di atas. ACO terinspirasi oleh perilaku koloni semut dalam mencari jalur makanan terpendek, sementara UBK terinspirasi oleh strategi berburu burung *black-winged kite*. Keduanya memanfaatkan banyak agen pencarian yang berinteraksi untuk mengeksplorasi ruang kebijakan ABAC secara paralel, sebagaimana ciri umum algoritma *population-based* yang diuraikan Rajwar dkk. (2023).

Namun demikian, kemampuan eksplorasi luas melalui banyak agen pencarian yang menjadi kekuatan utama algoritma *population-based* ini juga menjadi sumber utama kebutuhan memori. Jadi setiap agen dalam populasi umumnya perlu direpresentasikan dan disimpan secara eksplisit sepanjang proses optimasi, sehingga jejak memori bertumbuh sebanding dengan ukuran populasi. Pada perangkat *edge-IoT* dengan keterbatasan memori, karakteristik ini menjadi kendala tersendiri.

II.5 Estimation of Distribution Algorithm

Estimation of Distribution Algorithm (EDA) merupakan kelas algoritma evolusioner yang berbeda secara mendasar dari algoritma genetika maupun algoritma kecerdasan kawanan seperti ACO dan UBK. Alih-alih menggunakan operator pindah silang (*crossover*) dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru, EDA, atau juga dikenal sebagai *probabilistic model-building genetic algorithm* (PMBGA), membangun model probabilistik eksplisit dari individu-individu terbaik pada setiap generasi, kemudian men-*sampling* model tersebut untuk menghasilkan populasi generasi berikutnya (Larrañaga dan Bielza, 2024 dan Lemtenneche dkk., 2023). Dengan demikian, proses eksplorasi ruang solusi dipandu langsung oleh distribusi probabilitas yang dipelajari dari data, bukan oleh operator variasi yang bersifat implisit.

Secara umum, EDA bekerja melalui tiga langkah yang diulang pada setiap generasi (Larrañaga dan Bielza, 2024). Pertama seleksi, yaitu memilih sejumlah N individu terbaik dari populasi berukuran M berdasarkan nilai *fitness*. Kedua estimasi, yaitu membangun distribusi probabilitas yang merepresentasikan individu-individu terpilih tersebut. Pada persoalan kombinatorial/diskret, distribusi ini umumnya direpresentasikan melalui jaringan Bayes (*Bayesian network*), yakni graf asiklik berarah yang merepresentasikan struktur (in)dependensi bersyarat antar-variabel secara ringkas dan dengan jumlah parameter yang jauh lebih sedikit dibanding tabel probabilitas

gabungan penuh. Dan ketiga adalah *sampling*, yaitu membangkitkan M individu populasi baru dengan men-*sampling* dari distribusi yang telah diestimasi. Ketiga langkah ini diulang hingga kriteria pemberhentian terpenuhi.

Berdasarkan derajat dependensi antar-variabel yang diperbolehkan dalam pemodelan probabilitiknya, Larrañaga dan Bielza (2024) mengklasifikasikan EDA ke dalam tiga kategori. Yang pertama adalah EDA univariat yang mengasumsikan seluruh variabel saling independen. Yang kedua adalah EDA bivariat, yang hanya memperhitungkan dependensi berpasangan antar-variabel. Dan yang terakhir adalah EDA multivariat, yang tidak membatasi derajat dependensi antar-variabel dan umumnya mempelajari struktu jaringan Bayes secara penuh.

EDA telah banyak diterapkan pada persoalan optimasi kombinatorial, termasuk persoalan berbasis permutasi yang menghadirkan tantangan tersendiri akibat besarnya ruang solusi dan batasan *mutual exclusivity* antar-elemen (Lemtenneche dkk., 2023). Meskipun ruang kebijakan ABAC yang menjadi objek penelitian ini tidak berbasis permutasi, karakteristiknya tetap tergolong kombinatorial. Setiap kandidat kebijakan merupakan kombinasi diskret dari nilai-nilai atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan. Prinsip yang sama yakni dengan memodelkan distribusi probabilitas atas konfigurasi-konfigurasi yang menjanjikan, sebagaimana EDA memodelkan distribusi solusi permutasi yang menjanjikan pada persoalan penjadwalan *flow-shop* pada Lemtenneche dkk. (2023), berpotensi diadaptasi untuk memandu pencarian aturan ABAC secara terarah.

Namun demikian, skema umum EDA di atas tetap mensyaratkan penyimpanan populasi sebanyak M individu secara eksplisit pada setiap generasi sehingga EDA dalam bentuk kanoniknya belum secara otomatis menjawab persoalan keterbatasan memori pada perangkat *edge-IoT*. Perbedaan mendasarnya terletak pada apa yang direpresentasikan sebagai keadaan pencarian, yakni bukan pada operator variasi implisit, melainkan parameter model probabilitik itu sendiri. Karakteristik inilah yang membuka peluang bagi varian EDA ringan untuk menggantikan penyimpanan populasi eksplisit dengan sebuah vektor probabilitas tunggal yang diperbarui secara inkremental, sehingga jejak memori algoritma dapat ditekan di bawah kebutuhan populasi penuh.

II.6 EDA Ringan/*Compact*

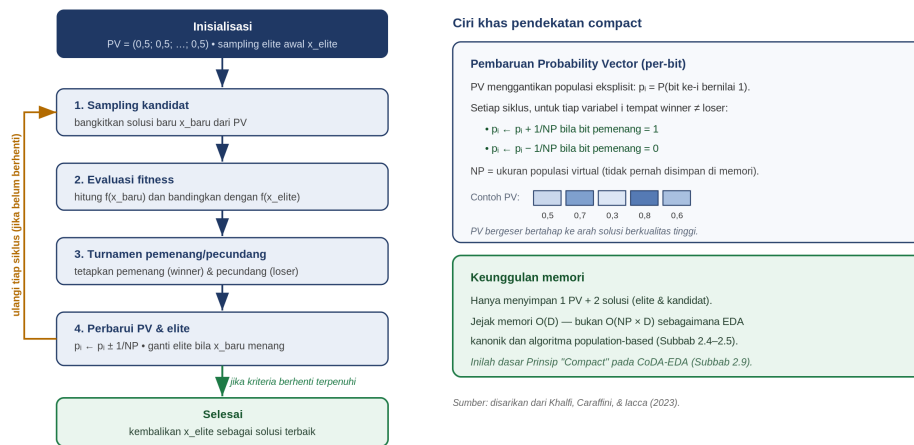
Sebagaimana yang sudah diuraikan, skema EDA kanonik tetap mensyaratkan penyimpanan populasi penuh pada setiap generasi dan celah inilah yang dijawab oleh

kelas algoritma *compact*. Khalfi dkk. (2023) mendefinisikan algoritma *compact* sebagai salah satu ekspresi paling sederhana dari algoritma EDA, yang menggantikan penyimpanan populasi eksplisit dengan sebuah *Probability Vector* (PV) tunggal yang merepresentasikan model probabilistik dari sebuah populasi virtual berukuran NP , tanpa pernah benar-benar menyimpan NP individu tersebut di memori. Signifikansi persoalan ini dikonkretkan Khalfi dkk. (2023) melalui contoh nyata. Pada mikrokontroler ATmega328P dengan RAM 2 KB, sebuah algoritma genetika standar dengan populasi 128 individu ber-*encoding* 32-bit menghabiskan sekitar 80% dari seluruh memori yang tersedia dan tidak menyisakan ruang bagi proses lain yang berjalan pada perangkat yang sama. Ilustrasi ini secara langsung menggambarkan tantangan memori pada perangkat *edge* IoT.

Secara umum, algoritma *compact* bekerja melalui *template* berikut (Khalfi dkk., 2023):

- PV diinisialisasi, kemudian sebuah solusi elit awal disampling darinya.
- Pada setiap iterasi, sebuah solusi kandidat baru disampling dari PV.
- *Fitness*-nya dibandingkan dengan solusi elit saat ini melalui skema turnamen pemenang/pecundang.
- PV kemudian diperbarui berdasarkan selisih antara nilai pemenang dan pecundang pada tiap variabel, dengan besaran pembaruan berbanding terbalik dengan ukuran populasi virtual NP.
- Elit digantikan oleh kandidat baru jika kondisi elitisme terpenuhi.

Dengan skema ini, hanya dua solusi (elit dan kandidat) serta satu PV yang perlu disimpan di memori pada satu waktu dan bukan NP individu penuh sebagaimana EDA kanonik atau algoritma *population-based* lain, sehingga jejak memori akan turun dari $O(NP \times D)$ menjadi $O(D)$, dengan D adalah dimensi atau jumlah variabel keputusan. Siklus kerja algoritma *compact* beserta mekanisme pembaruan PV dan keunggulan memorinya diilustrasikan pada Gambar II.2.



Gambar II.2 Siklus Kerja Algoritma *Compact* dan Mekanisme Pembaruan PV

Gambar II.2 memperlihatkan bahwa algoritma *compact* bekerja dalam satu putaran iteratif yang diulang hingga kriteria terpenuhi. Karena hanya satu PV beserta dua solusi yang perlu disimpan, jejak memorinya tetap $O(D)$ tanpa pernah menyimpan populasi virtual berukuran NP secara eksplisit. Prinsip pembaruan hemat memori inilah yang akan diadopsi pada solusi yang diusulkan sebagai komponen *compact*-nya.

Untuk ruang pencarian diskret/biner, *compact-GA* merepresentasikan PV sebagai vektor probabilitas per-bit, yang diperbarui sebesar $\pm \frac{1}{NP}$ berdasarkan nilai bit pemenang dan pecundang pada setiap posisi (Khalfi dkk., 2023). Representasi biner/kategorikal semacam ini relevan bagi ruang kebijakan ABAC yang bersifat diskret. Sejumlah varian dikembangkan dari *compact-GA*, antara lain varian elitis yang terbukti mengungguli *compact-GA* nonelitis orisinal, serta *uniform compact Genetic Algorithm* (UcGA) yang memperkenalkan ukuran populasi virtual berbeda per variabel.

Untuk ruang pencarian kontinu, PV pada *real-valued compact Genetic Algorithm* (rcGA) menyimpan parameter distribusi Gaussian per dimensi, alih-alih probabilitas per-bit, namun tetap mengikuti logika pembaruan pemenang/pecundang yang sama. Prinsip ini kemudian diperluas ke berbagai logika pencarian metaheuristik lain, salah satunya *compact-PSO* yang mereformulasikan mekanisme pembaruan kecepatan-posisi PSO ke dalam kerangka probabilistik *compact* (Khalfi dkk., 2023). Keberadaan varian *compact* untuk beragam metaheuristik menunjukkan bahwa prinsip penggantian populasi eksplisit dengan model probabilistik ringan bersifat umum dan dapat diterapkan lintas logika pencarian dan bukan eksklusif milik satu keluarga

algoritma tertentu.

Meskipun demikian, Khalfi dkk. (2023) mencatat bahwa algoritma *compact* pada umumnya melakukan pencarian tak berkorelasi yang tidak menyimpan nilai korelasi silang antar-variabel keputusan. Dengan kata lain, PV pada *compact-GA*, *rcGA*, maupun *compact-PSO* standar mengasumsikan independensi antar-variabel. Asumsi independensi ini efisien dari segi memori, tetapi mengabaikan potensi dependensi antar-atribut yang lazim ditemukan pada kebijakan ABAC dunia nyata. Celah antara efisiensi memori dan kemampuan memodelkan dependensi inilah yang menjadi motivasi utama pada penelitian ini.

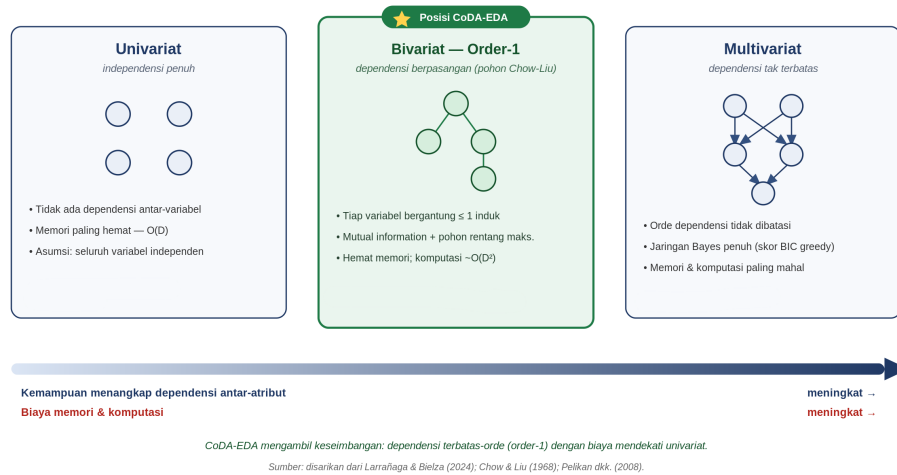
II.7 Pemodelan Dependensi

Kesenjangan yang teridentifikasi menuntut adanya mekanisme pemodelan dependensi yang tetap hemat memori. *Bayesian Optimization Algorithm* (BOA) adalah EDA yang mampu mempelajari jaringan Bayes tanpa batasan derajat dependensi (Pelikan dkk., 2008). Struktur jaringan berupa graf asiklik berarah yang dipelajari secara *greedy*, dimulai dari graf kosong, dengan menambahkan satu *edge* pada setiap langkah yang paling meningkatkan skor *Bayesian Information Criterion* (BIC) hingga tidak ada lagi penambahan yang meningkatkan skor. Parameter jaringan diestimasi melalui estimasi kemungkinan maksimum dari populasi solusi terpilih. Soloviev dkk. (2024) mencatat bahwa BOA tetap menjadi salah satu modul EDA multivariat yang aktif diimplementasikan hingga saat ini, dengan varian jaringan Bayes diskret, Gaussian, semiparametrik, maupun berbasis [kernel density].

Solusi baru pada BOA disampling dari jaringan Bayes yang telah dipelajari melalui *logic sampling* dua tahap (Pelikan dkk., 2008). Pertama, menentukan urutan ancestral sedemikian rupa sehingga setiap variabel didahului oleh seluruh variabel induknya. Kedua, membangkitkan nilai tiap variabel secara berurutan mengikuti urutan tersebut, berdasarkan probabilitas bersyarat terhadap nilai induknya yang telah dibangkitkan lebih dulu. Dengan mekanisme ini, BOA mampu merepresentasikan dependensi multivariat kompleks antar-variabel keputusan, namun dengan konsekuensi biaya komputasi dan memori yang meningkat seiring kompleksitas struktur jaringan yang dipelajari.

Di antara kutub independensi penuh (univariat) dan dependensi tak terbatas (BOA), terdapat pendekatan dependensi berpasangan (bivariat) yang berlandaskan metode Chow dan Liu (1968). Metode ini adalah metode *dependency tree* yang mengaproksimasi distribusi probabilitas gabungan n -dimensi secara optimal melalui produk

distribusi berpasangan yang membentuk struktur pohon. Chow dan Liu (1968) membuktikan bahwa dengan menghitung *mutual information* antar setiap pasangan variabel, lalu mencari pohon rentang maksimum atas nilai *mutual information* tersebut, diperoleh aproksimasi pohon dengan divergensi Kullback-Leibler minimum terhadap distribusi sebenarnya.



Gambar II.3 Spektrum Pemodelan Dependensi pada EDA dan Posisi CoDA-EDA

Gambar II.3 memperlihatkan bahwa kemampuan menangkap dependensi antar-variabel dan biaya memori/komputasi meningkat secara bersamaan dari kiri ke kanan. CoDA-EDA sengaja ditempatkan pada titik tengah spektrum yang menangkap korelasi antar-atribut terpenting namun dengan biaya yang mendekati pendekatan univariat.

Sebagaimana EDA kanonik dan algoritma *population-based* lain, BOA standar tetap menyimpan populasi penuh pada setiap generasi untuk mempelajari struktur maupun parameter jaringan Bayes-nya. Pelikan dkk. (2008) mengusulkan *incremental BOA* (iBOA) untuk menjawab keterbatasan ini. Alih-alih menyimpan populasi eksplisit, iBOA memperbarui struktur dan parameter jaringan Bayes secara inkremental menggunakan skema turnamen pemenang/pecundang yang sama dengan *compact-GA*. iBOA menunjukkan bahwa pemodelan dependensi multivariat dan pembaruan model tanpa populasi eksplisit bukanlah dua tujuan yang saling eksklusif.

Namun demikian, Pelikan dkk. (2008) sendiri mengakui tantangan skalabilitas iBOA yaitu mempertahankan seluruh kemungkinan tabel probabilitas marginal untuk struktur dependensi yang belum diketahui sebelumnya berpotensi membutuhkan hingga $O(n^k)$ tabel untuk k orde dependensi tertinggi yang diizinkan. Sehingga tanpa

pembatasan tambahan, iBOA berisiko kehilangan sebagian keunggulan memori yang menjadi ciri khas pendekatan *compact*. Celah inilah yang menjadi ruang rancangan CoDA-EDA dengan menggabungkan mekanisme pembaruan inkremental tanpa populasi eksplisit ala *compact-GA/iBOA* dengan struktur dependensi yang dibatasi secara eksplisit dan murah secara komputasi.

II.8 Penelitian Terdahulu

Pendekatan berbasis pencarian evolusioner untuk *ABAC policy mining* diperkenalkan oleh Medvet dkk. (2015), jauh sebelum ACO (Shang dkk., 2024) dan UBK (Li dkk., 2026) yang menjadi *baseline* penelitian ini. Medvet dkk. (2015) mengusulkan pendekatan evolusioner multi-objektif dengan representasi fenotipik dan operator genetik khusus untuk aturan ABAC, strategi *separate-and-conquer*, inisialisasi populasi kustom, skema promosi diversitas, dan kriteria penghentian dini yang dioptimasi terhadap tiga objektif sekaligus, yakni konsistensi terhadap data permintaan akses, kompleksitas kebijakan yang rendah, dan penghindaran atribut yang secara unik merepresentasikan identitas subjek/objek. Medvet dkk. (2015) sendiri mencatat bahwa penerapan teknik evolusioner pada kebijakan keamanan telah dieksplorasi sebelumnya secara terbatas. Misalnya, Lim dkk. (2008) menggunakan *genetic programming* untuk kebijakan keamanan multi-level berskala sangat kecil sebagai bukti konsep, dan Lim dkk. (2009) menggunakan algoritma evolusioner multi-objektif SPEA2 untuk pembelajaran kebijakan keamanan dinamis.

Perkembangan berikutnya bergeser ke metaheuristik *population-based* berbasis kecerdasan kawanan. Shang dkk. (2024) menggunakan *Ant Colony Optimization* (ACO) dan Li dkk. (2026) menggunakan *Upgraded Black-winged Kite* (UBK), keduanya dievaluasi dengan metrik akurasi dan *Weighted Structural Complexity* (WSC). Di sisi lain, penelitian non-evolusioner pada *policy mining* juga terus berkembang. Guo dkk. (2025) mengusulkan kerangka *on-the-fly* yang memformulasikan *policy mining* sebagai persoalan optimasi aproksimasi submodular, dipandu oleh teknik pemangkasan ruang pencarian, dengan fokus pada usabilitas kebijakan bagi manusia maupun LLM. Kerangka tersebut dievaluasi pada kontrol akses secara umum, bukan ABAC secara spesifik, dan mencapai penurunan redundansi 93,2% dibanding metode pembandingan. Pendekatan ini bersifat deterministik/*greedy*, bukan *population-based* maupun EDA, dan sebagaimana Medvet dkk. (2015), Shang dkk. (2024), serta Li dkk. (2026), tidak membahas keterbatasan memori perangkat *edge-IoT* sebagai pertimbangan desain.

Tabel II.1 Ringkasan Posisi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Metode	Fokus/Kontribusi	Celah terhadap CoDA-EDA
1	Medvet dkk. (2015)	<i>Genetic programming</i> multi-objektif (representasi fenotipik kustom)	Salah satu pendekatan evolusioner paling awal untuk ABAC policy mining; 3 objektif: konsistensi, kompleksitas rendah, hindari atribut identitas unik	Population-based (menyimpan populasi pohon ekspresi penuh); tidak dirancang untuk perangkat memori terbatas
2	Shang dkk. (2024)	<i>Ant Colony Optimization</i> (ACO)	Baseline population-based penelitian ini; dievaluasi dengan akurasi & WSC	Population-based — jejak memori (matriks feromon) tumbuh dengan ukuran populasi/masalah
3	Li dkk. (2026)	<i>Upgraded Black-winged Kite</i> (UBK)	Baseline population-based penelitian ini; kecerdasan kawanan berbasis populasi	Population-based — kebutuhan memori sama dengan algoritma population-based lain
4	Guo dkk. (2025)	Optimasi submodular/aproksimasi (deterministik, non-evolusioner)	Kontrol akses umum (bukan ABAC spesifik); fokus usabilitas kebijakan bagi manusia/LLM	Bukan pendekatan population-based/EDA; tidak membahas keterbatasan memori perangkat edge-IoT

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel II.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Metode	Fokus/Kontribusi	Celah terhadap CoDA-EDA
5	— (celah penelitian)	EDA / <i>compact-EDA</i> / <i>dependency-aware</i> EDA	Belum ditemukan penelitian yang menerapkan kelas algoritma ini pada ABAC policy mining	Celah inilah yang diisi CoDA-EDA, bersama Premis 1-4 dan Hipotesis H1-H4

Berdasarkan ringkasan pada Tabel II.1, tampak bahwa seluruh penelitian terdahulu pada *ABAC policy mining* belum mempertimbangkan keterbatasan memori perangkat *edge-IoT* sebagai bagian dari rancangan algoritmanya. Selain itu, sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang menerapkan kelas algoritma EDA pada persoalan ini. Kekosongan inilah yang menjadi dasar argumentasi kebaruan penelitian yang akan diuraikan lebih rinci pada Subbab selanjutnya.

II.9 Posisi dan Kebaruan Penelitian

Tabel II.1 memperlihatkan bahwa dua jalur penelitian telah berkembang secara paralel tanpa pernah saling bersinggungan. Jalur pertama adalah penelitian *ABAC policy mining* berbasis pencarian evolusioner atau metaheuristik (Medvet dkk., 2015, Shang dkk., 2024 dan Li dkk., 2026) maupun non-evolusioner (Guo dkk., 2025), yang secara konsisten dievaluasi pada lingkungan komputasi tanpa batasan sumber daya dan tidak menjadikan keterbatasan memori perangkat sebagai pertimbangan rancangan. Jalur kedua adalah penelitian algoritma EDA yang secara eksplisit dirancang untuk efisiensi memori, mulai dari EDA kanonik, algoritma *compact* seperti *compact-GA* dan *compact-PSO* (Khalfi dkk., 2023), hingga algoritma pemodelan dependensi seperti BOA, iBOA, dan pohon Chow-Liu (Pelikan dkk., 2008 dan Chow dan Liu, 1968). Namun, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan satu pun di antaranya yang diterapkan atau dievaluasi pada persoalan *ABAC policy mining*. Penelitian ini, melalui algoritma yang diusulkan bernama *Compact Dependency-Aware EDA* (CoDA-EDA), diposisikan pada titik temu kedua jalur penelitian tersebut.

Nama CoDA-EDA sendiri merefleksikan tiga prinsip rancangan yang secara langsung merespons kebutuhan-kebutuhan dasar yang telah diidentifikasi dari sintesis

literatur. Prinsip pertama, *compact*, mengadopsi mekanisme pembaruan hemat memori ala *compact-GA*, yaitu kompetisi pemenang dan pecundang yang memperbarui sebuah PV tanpa menyimpan populasi eksplisit (Khalifi dkk., 2023). Hal ini merupakan jawaban langsung atas keterbatasan memori, daya komputasi, dan energi pada perangkat *edge-IoT* (Canavese dkk., 2024). Prinsip kedua, *dependency-aware*, mempertahankan pemodelan dependensi antar-atribut yang dibatasi pada orde tertentu, alih-alih mengasumsikan independensi penuh sebagaimana *compact* standar atau mempelajari jaringan Bayes tak terbatas sebagaimana BOA maupun iBOA (Pelikan dkk., 2008). Dengan demikian, pemodelan dependensi tetap meningkatkan kualitas kebijakan namun tidak harus dilakukan tanpa batasan orde agar tetap hemat memori. Prinsip ketiga, EDA, menempatkan kedua mekanisme tersebut dalam kerangka *Estimation of Distribution Algorithm* sehingga CoDA-EDA tetap dapat diperlakukan dan dibandingkan secara setara dengan EDA lain dalam hal skema seleksi, estimasi, dan pencuplikan.

Lingkungan IoT yang dinamis (Ragothaman dkk., 2023) menuntut pembaruan kebijakan secara berskala, sementara pembaruan struktur dependensi secara menyeluruh pada setiap perubahan data, sebagaimana dilakukan iBOA, mahal secara komputasi. Kebutuhan ini dijawab melalui rancangan yang memisahkan frekuensi pembaruan struktur dari pembaruan parameter, sebagaimana telah ditetapkan dalam aktivitas rancang bangun metodologi penelitian ini. Pembaruan parameter dilakukan setiap siklus sebagaimana lazimnya EDA, sedangkan pembaruan struktur dependensi hanya dipicu ketika terdeteksi pergeseran *drift* data yang signifikan. Pemisahan ini berbeda dari iBOA yang memperbarui struktur maupun parameter secara inkremental dalam skema yang sama (Pelikan dkk., 2008), dan menjadi dasar bagi pengujian efisiensi waktu komputasi serta kualitas *warm-start* pada skenario pergeseran data.

Diposisikan terhadap Tabel II.1 secara baris per baris, CoDA-EDA berbeda dari Medvet dkk. (2015), Shang dkk. (2024), dan Li dkk. (2026) karena meninggalkan paradigma berbasis populasi secara keseluruhan demi kerangka EDA yang kompak. Perbedaan ini mendasari perbandingan jejak memori terhadap BOA, iBOA, ACO, dan UBK. CoDA-EDA juga berbeda dari Guo dkk. (2025). Meskipun sama-sama termotivasi oleh efisiensi, Guo dkk. (2025) mengandalkan pencarian deterministik atau *greedy* berbasis optimasi submodular untuk meningkatkan kemudahan penggunaan kebijakan bagi manusia dan LLM, sedangkan CoDA-EDAA mengandalkan pencarian probabilistik berbasis model yang secara eksplisit dirancang untuk keterbatasan sumber daya perangkat, bukan untuk kemudahan penggunaan bagi manusia. Kedua pendekatan ini bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.

Pertanyaan yang lebih tajam adalah di bagian mana persisnya CoDA-EDA berbeda dari algoritma EDA yang sudah ada. Perbedaan itu tidak terletak pada satu komponen tunggal, melainkan pada kombinasi spesifik empat sumbu rancangan yang tidak ditempati oleh EDA mana pun sebelumnya. Tabel II.2 memetakan CoDA-EDA terhadap empat keluarga EDA terdekat menurut empat sumbu tersebut: (1) model dependensi antar-atribut, (2) penyimpanan populasi dan perilaku memori terhadap ukuran populasi NP, (3) mekanisme pembaruan struktur model, dan (4) domain penerapan asal.

Tabel II.2 Perbedaan CoDA-EDA terhadap Algoritma EDA yang Sudah Ada

Algoritma EDA	Model dependensi antar-atribut	Populasi & memori terhadap NP	Mekanisme pembaruan struktur	Diterapkan pada ABAC?
<i>compact-GA / compact-PSO</i>	Tidak ada — univariat, independensi penuh	Tanpa populasi eksplisit; <i>Probability Vector</i> O(D), memori datar terhadap NP	Tidak ada struktur untuk diperbarui	Belum
BOA	Jaringan Bayes tanpa batasan orde (multivariat penuh)	Populasi eksplisit; memori tumbuh terhadap NP	Membangun ulang jaringan Bayes tiap generasi (mahal secara komputasi)	Belum
iBOA	Pohon dependensi (Chow-Liu), inkremental	Statistik/populasi inkremental; tidak menanggung transien populasi penuh	Struktur dan parameter diperbarui pada skema inkremental yang sama, tiap langkah	Belum

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel II.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Algoritma EDA	Model dependensi antar-atribut	Populasi & memori terhadap NP	Mekanisme pembaruan struktur	Diterapkan pada ABAC?
CoDA-EDA (diusulkan)	Pohon dependensi Chow-Liu dibatasi order-1 (terbatas, bukan tanpa batas)	Tanpa populasi eksplisit; <i>Probability Vector</i> + pohon O(D), memori datar terhadap NP	Struktur dipisah dari parameter: struktur jarang (dipicu <i>drift</i>), parameter tiap siklus	Ya — penelitian ini (Raspberry Pi 5)

Membaca Tabel II.2 secara kolom menjelaskan letak perbedaannya. Pada sumbu model dependensi, CoDA-EDA berada di antara dua ekstrem. Ia tidak mengasumsikan independensi penuh sebagaimana *compact*, namun juga tidak memodelkan dependensi tanpa batasan orde sebagaimana BOA. Melainkan membatasi diri pada pohon Chow-Liu order 1, mengambil sebagian besar manfaat pemodelan dependensi dengan ongkos yang jauh lebih kecil. Pada sumbu memori, hanya CoDA-EDA dan keluarga *compact* yang datar terhadap NP, tetapi keluarga *compact* membayar kedataran itu dengan membuang pemodelan dependensi sepenuhnya, sedangkan CoDA-EDA mempertahankannya. Pada sumbu pembaruan struktur, inilah pembeda paling tajam terhadap kerabat terdekatnya, iBOA. iBOA memperbarui struktur dan parameter pada satu skema inkremental yang sama pada setiap langkah, sementara CoDA-EDAA sengaja memisahkan keduanya. Struktur hanya disegarkan ketika *drift* terdeteksi, parameter diperbarui tiap siklus. Sel yang ditempati baris terakhir Tabel II.2 tidak ditempati oleh satupun baris di atasnya, di sanalah kontribusi metodologis penelitian ini berada.

Kontribusi tersebut karenanya bukan sekadar penerapan algoritma yang sudah ada pada domain baru, melainkan penggabungan tiga mekanisme yang selama ini terpisah pada literatur EDA menjadi satu rancangan yang koheren: pembaruan tanpa populasi ala *compact* yang selama ini hanya univariat, pemodelan dependensi berorde terbatas ala *dependency-tree* yang selama ini menyertai populasi eksplisit atau skema inkremental penuh, dan pemisahan frekuensi pembaruan struktur-parameter yang tidak ada pada EDA mana pun. Ketiga penggabungan inilah yang diterjemahkan ke dalam tiga pilar kebaruan penelitian ini. Kebaruan pertama terletak pada penerapan kelas algoritma EDA, termasuk varian ringannya dan varian yang peka terhadap dependensi pada permasalahan *ABAC policy mining*. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, kelas algoritma ini belum pernah diterapkan pada domain tersebut.

Kebaruan kedua adalah kombinasi antara pemodelan dependensi terbatas orde pertama menggunakan pendekatan pohon Chow-Liu dengan mekanisme pembaruan tanpa populasi eksplisit ala *compact*. Kombinasi ini belum ditemukan pada varian EDA maupun *compact* yang ada saat ini. Kebaruan ketiga adalah pemisahan yang jelas antara frekuensi pembaruan struktur dependensi yang dilakukan secara jarang dan hanya saat terjadi pergeseran data dengan pembaruan parameter yang dilakukan setiap siklus. Pengujian dilakukan langsung pada perangkat *edge-IoT* nyata, yaitu Raspberry Pi 5. Hal ini berbeda dari seluruh studi yang tercantum pada Tabel II.1 yang umumnya dievaluasi pada lingkungan komputasi tanpa pembatasan sumber daya yang dinyatakan secara eksplisit.

II.10 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini merangkum secara visual alur logis yang menghubungkan premis masalah, hasil sintesis tinjauan pustaka, rancangan solusi yang diusulkan, hipotesis yang akan diuji, hingga aktivitas metodologi yang telah ditetapkan. Alur tersebut disajikan pada Gambar II.4.



Gambar II.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Diagram pada Gambar II.4 menunjukkan bahwa Premis 1-4, yang berakar dari kesenjangan pada kajian pustaka, secara langsung membentuk tiga prinsip rancangan CoDA-EDA. Ketiga prinsip tersebut dioperasionalkan melalui Hipotesis H1-H4 dan diuji secara empiris mengikuti keenam aktivitas DSRM (Pefferers dkk., 2007), menghasilkan luaran berupa algoritma yang tervalidasi pada perangkat *edge-IoT* nyata. Kerangka berpikir ini menjadi acuan utama dalam merancang detail algoritma, instrumen evaluasi, dan desain eksperimen.

Bab III Metodologi Penelitian

III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR), yaitu paradigma penelitian yang berorientasi pada perancangan dan evaluasi artefak untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi secara eksplisit, alih-alih semata-mata menjelaskan atau memprediksi fenomena yang telah berlangsung (Peppers dkk., 2007). Proses penelitian dijalankan dengan mengikuti DSRM yang terdiri atas enam aktivitas, yakni *problem identification and motivation*, *define the objectives for a solution*, *design and development*, *demonstrations*, *evaluation*, dan *communication*.

Pemilihan DSR didasarkan pada karakteristik tujuan penelitian ini sendiri. Keempat tujuan khusus seluruhnya berorientasi pada perancangan artefak baru beserta pengujian empiris terhadap kinerjanya, bukan sekadar mendeskripsikan atau menguji teori mengenai fenomena yang sudah berlangsung. Premis 1-4 dan Hipotesis H1-H4 yang menjadi acuan utama penelitian ini disusun secara deduktif dari kesenjangan rancangan pada literatur, sejalan dengan karakteristik permasalahan yang lazim diselesaikan melalui DSR, yakni permasalahan yang solusinya belum tersedia dan perlu dirancang, bukan sekadar diamati.

DSRM menyediakan empat kemungkinan titik masuk proses penelitian, antara lain *problem-centered initiation*, *objection-centered solution*, *design and development-centered initiation*, serta *client/context-initiated* (Peppers dkk., 2007). Penelitian ini mengikuti titik masuk *problem-centered initiation*, karena proses penelitian ini dimulai dari kesenjangan yang diidentifikasi secara eksplisit pada tinjauan pustaka, bukan dari sebuah teknologi atau solusi yang telah ada dan dicari kesempatan penerapannya.

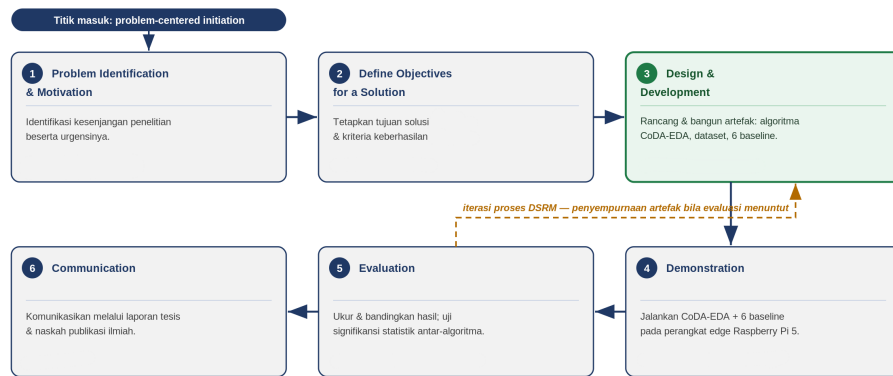
Meskipun DSR menjadi payung paradigma penelitian secara keseluruhan, aktivitas *Demonstration* dan *Evaluation* pada DSRM dioperasionalkan secara spesifik melalui pendekatan eksperimental kuantitatif. Algoritma yang diusulkan dibandingkan secara terkontrol dengan enam algoritma *baseline* pada dataset yang dikonstruksi, diukur melalui metrik yang telah ditetapkan, dan diuji signifikansinya secara statistik untuk menguji Hipotesis yang ada. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan DSR sebagai paradigma perancangan artefak dengan desain eksperimen kuantitatif sebagai instrumen operasional untuk menilai keberhasilan artefak tersebut.

III.2 Tahapan Penelitian

Kerangka DSRM dari Peffers dkk. (2007) telah diperkenalkan sebelumnya, yang mencakup enam aktivitas utama. Pemaparan berikut ini menjabarkan secara konkret operasionalisasi keenam aktivitas tersebut dalam penelitian, termasuk penempatannya pada berbagai tahapan yang tercantum yang kesemuanya dirangkun dalam Tabel III.1.

Tabel III.1 Pemetaan Aktivitas DSRM terhadap Struktur Penelitian

No	Aktivitas DSRM	Deskripsi Operasional pada Penelitian Ini
1	<i>Problem Identification and Motivation</i>	Mengidentifikasi kesenjangan penelitian: belum tersedia algoritma metaheuristik untuk <i>policy mining</i> ABAC yang sekaligus ringan, sadar dependensi, dan dapat diperbarui inkremental pada <i>edge-IoT</i> .
2	<i>Define the Objectives for a Solution</i>	Menetapkan empat tujuan khusus dan kriteria keberhasilan terukur pada Hipotesis H1-H4.
3	<i>Design and Development</i>	Merancang & mengimplementasikan algoritma CoDA-EDA; mengimplementasikan enam algoritma pembandingan secara setara; mengonstruksi dataset ABAC-IoT berkorelasi-terkontrol.
4	<i>Demonstration</i>	Menjalankan CoDA-EDA beserta <i>baseline</i> pada dataset yang dikonstruksi, di perangkat Raspberry Pi 5, mengikuti skenario eksperimen yang menguji H1-H4.
5	<i>Evaluation</i>	Mengukur & membandingkan hasil demonstrasi terhadap metrik (WSC, akurasi, memori, waktu) dan menguji signifikansi statistik terhadap H1-H4.
6	<i>Communication</i>	Mengomunikasikan permasalahan, artefak CoDA-EDA, dan hasil evaluasi melalui laporan tesis serta naskah publikasi ilmiah terkait.



Gambar III.1 Enam Aktivitas DSRM dan Pemetaannya terhadap Struktur Penelitian

Gambar III.1 memvisualisasikan keenam aktivitas DSRM sebagai satu alur proses, sekaligus menegaskan sifat iteratifnya.

Aktivitas *Design and Development* merupakan aktivitas paling ekstensif pada penelitian ini karena mencakup tiga komponen. Pertama, perancangan algoritma CoDAA-EDA itu sendiri, termasuk representasi model probabilistik, mekanisme pembaruan kompetitif tanpa populasi eksplisit, dan strategi pembaruan struktur dependensi berbasis delta. Kedua, implementasi enam algoritma pembanding (*compact-GA*, *compact-PSO*, BOA, iBOA, ACO, dan UBK) secara setara, agar perbandingan kinerja pada aktivitas *Evaluation* tidak bias oleh perbedaan kualitas implementasi. Ketiga, konstruksi dataset ABAC-IoT dengan tingkat korelasi atribut terkontrol, mengingat dataset semacam ini belum tersedia sebagai sumber daya siap pakai.

Aktivitas *Demonstration* dilaksanakan dengan menjalankan CoDA-EDA beserta seluruh algoritma pembanding pada dataset yang telah dikonstruksi, di atas perangkat *edge-IoT* target penelitian ini, yaitu Raspberry Pi 5, mengikuti skenario eksperimen yang secara eksplisit dirancang untuk menguji hipotesis yang ada. Aktivitas *Evaluation* kemudian mengukur hasil demonstrasi tersebut melalui metrik kualitas kebijakan, jejak memori, dan waktu komputasi, serta menguji signifikansi statistik perbandingan antar-algoritma. Aktivitas *Communication* akan dilaksanakan melalui penyusunan buku laporan tesis serta naskah publikasi ilmiah terkait.

Perlu dicatat bahwa meskipun keenam aktivitas di atas disajikan secara nominal berurutan, Peffers dkk. (2007) menegaskan bahwa proses DSRM bersifat iteratif. Peneliti dimungkinkan untuk kembali ke aktivitas *Design and Development* apabila hasil *Demonstration* atau *Evaluation* menunjukkan kebutuhan penyempurnaan rancangan algoritma.

III.3 Variabel Penelitian

Penetapan variabel penelitian secara eksplisit diperlukan agar aktivitas *Demonstration* dan *Evaluation* dapat dioperasionalkan secara tidak ambigu, serta agar pengujian hipotesis dapat dilakukan secara terkontrol. Penelitian ini melibatkan tiga kelompok variabel, antara lain variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri atas tiga hal. Pertama, jenis algoritma yang dibandingkan, mencakup tujuh kondisi antara lain CoDA EDA, *compact-GA* dan *compact-PSO*, BOA dan iBOA, serta *Ant Colony Optimization* dan *Upgraded Black-winged Kite* sebagai *baseline population-based*. Kedua, tingkat korelasi antar-atribut pada dataset pengujian, yang dikendalikan secara eksplisit pada tingkat (rendah, sedang, dan tinggi) melalui perluasan generator ABAC Lab. Ketiga, skenario *drift* data akses, yaitu besaran perubahan (delta) pada log akses antar-siklus pembaruan kebijakan, yang menentukan kapan pembaruan struktur dependensi dipicu pada CoDA-EDA.

Variabel terikat pada penelitian ini mencakup empat kelompok ukuran kinerja, antara lain (1) kualitas kebijakan hasil *policy mining*, terdiri atas akurasi/*f-score*, *Weighted Structural Complexity* (WSC), dan cakupan (*coverage*) aturan terhadap log akses, (2) jejak memori, yaitu konsumsi memori puncak selama algoritma berjalan pada perangkat target, (3) waktu komputasi, mencakup waktu pembelajaran awal dan waktu satu siklus pembaruan inkremental, dan (4) efisiensi serta kualitas re-optimalisasi pada skenario *drift*, yaitu perbandingan waktu dan kualitas kebijakan antara strategi *warm-start* dan *re-mining* penuh dari awal.

Agar perbandingan antar-algoritma pada aktivitas *Evaluation* tetap adil, sejumlah variabel dikendalikan. Variabel kontrolnya antara lain adalah seluruh algoritma dijalankan pada perangkat keras yang sama (Raspberry Pi 5), Seluruh algoritma diuji pada dataset yang identik dalam satu skenario pengujian, kriteria pemberhentian disetarakan antar-algoritma, dan setiap kombinasi algoritma-skenario dijalankan dengan replikasi berulang menggunakan *random seed* yang berbeda.

Ringkasan definisi operasional atas seluruh variabel di atas, beserta keterkaitannya dengan hipotesis disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis	Definisi Operasional	Terkait Hipotesis
1	Algoritma yang dibandingkan	Bebas	Enam kondisi: CoDA-EDA (diusulkan), <i>compact-GA</i> , <i>compact-PSO</i> , BOA, iBOA, ACO, dan UBK sebagai <i>baseline population-based</i> .	H1 (vs <i>compact-GA/PSO</i>); H2 (vs BOA, iBOA, ACO, UBK); H3 (vs iBOA)
2	Tingkat korelasi atribut	Bebas	Tiga tingkat terkontrol (rendah, sedang, tinggi) yang disuntikkan pada generator ABAC Lab yang diperluas.	H1
2b	Dimensi ruang solusi (D)	Bebas	Banyaknya pasangan atribut-nilai yang membentuk vektor keputusan: D = 436 pada <i>workforce</i> dan D = 1.907 pada <i>e-document</i> . Ditetapkan sebagai variabel bebas berdasarkan studi pendahuluan yang menunjukkan dimensi soal sebagai faktor penentu keunggulan pemodelan dependensi.	H1
3	Skenario <i>drift</i> data akses	Bebas	Besaran perubahan (delta) pada log akses antar-siklus pembaruan yang memicu pembaruan struktur dependensi (tidak ada/rendah/sedang).	H3, H4
4	Kualitas kebijakan	Terikat	Akurasi/ <i>F-score</i> , <i>Weighted Structural Complexity</i> (WSC), dan cakupan (<i>coverage</i>) aturan terhadap log akses; formula rinci pada bagian metode evaluasi.	H1, H3, H4

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Variabel	Jenis	Definisi Operasional	Terkait Hipotesis
5	Jejak memori	Terikat	Konsumsi memori puncak (<i>peak resident set size</i>) selama algoritma berjalan pada perangkat target; prosedur pengukuran pada bagian metode evaluasi.	H2
6	Waktu komputasi	Terikat	Waktu pembelajaran awal (<i>initial training</i>) dan waktu satu siklus pembaruan inkremental; prosedur pengukuran pada bagian metode evaluasi.	H3
7	Efisiensi re-optimalisasi pada <i>drift</i>	Terikat	Perbandingan waktu dan kualitas kebijakan antara strategi <i>warm-start</i> dan <i>re-mining</i> penuh dari awal pasca- <i>drift</i> .	H4

III.4 Rancangan Algoritma CoDA-EDA

Berdasarkan tiga prinsip rancangan yang telah diuraikan sebelumnya, subbab ini menjabarkan rancangan algoritmik CoDA-EDA secara konkret yang mencakup representasi solusi dan model probabilistik, mekanisme inisialisasi dan *sampling*, mekanisme pembaruan parameter, mekanisme pembaruan struktur dependensi, algoritma keseluruhan, serta analisis kompleksitas memori dan waktu. Rancangan ini merupakan hasil awal aktivitas *Design and Development* yang dapat disempurnakan lebih lanjut apabila hasil *Demonstration* dan *Evaluation* menunjukkan kebutuhan penyesuaian yang sejalan dengan sifat iteratif DSRM.

Agar letak setiap unsur kebaruan terhadap EDA yang sudah ada dapat ditelusuri pada level rancangan, pemetaannya ditegaskan di muka. Unsur *compact* (pembaruan PV tanpa populasi eksplisit) diwujudkan pada mekanisme pembaruan parameter. Inilah yang membedakan CoDA-EDA dari BOA yang menyimpan populasi eksplisit. Unsur *dependency-aware* berorde terbatas diwujudkan pada komponen model probabilistik kedua, yakni pohon Chow-Liu order-1 yang disusun dengan algoritma Prim agar

jejaknya tetap $O(D)$. Inilah yang membedakannya dari sumsi independensi penuh *compact-GA/PSO* yang tidak punya komponen ini, sekaligus dari jaringan Bayes tanpa batas orde BOA. Unsur pemisahan frekuensi pembaruan diwujudkan pada perbedaan eksplisit antara pembaruan parameter tiap siklus dan pembaruan struktur berbasis pemicu *drift* (delta terhadap ambang tau (τ)). Inilah pembeda paling tajam terhadap iBOA yang memadukan keduanya pada satu skema inkremental.

Sejalan dengan definisi *policy mining ABAC* sebagai penambangan pola atribut-nilai dari log akses, setiap kandidat aturan ABAC direpresentasikan sebagai vektor biner $x = (x_1, x_2, \dots, x_D)$ berdimensi D , dengan D adalah banyaknya kombinasi pasangan atribut-nilai subjek, objek, dan lingkungan yang mungkin pada domain data. Bit $x_i = 1$ menandakan pasangan atribut-nilai ke- i disertakan sebagai syarat pada aturan, sedangkan $x_i = 0$ menandakan sebaliknya. Sebuah kebijakan ABAC yang lengkap terdiri atas satu atau lebih aturan. Berdasarkan hasil implementasi, representasi-multi-aturan ditetapkan mengikuti strategi *separate-and-conquer*. Metaheuristik mencari satu aturan pada satu waktu, *permit* yang telah tercakup aturan tersebut dikeluarkan dari himpunan sasaran, lalu proses diulang hingga anggaran evaluasi habis atau tidak ada lagi aturan yang memberi tambahan cakupan. Semantik pencocokan mengikuti bahasa kebijakan ABAC Lab (Bui dkk., 2025), dimana nilai-nilai terpilih dalam satu atribut bersifat disjungtif, sedangkan antar-atribut bersifat konjungtif, dan atribut tanpa nilai terpilih berarti tidak dibatasi. Dengan demikian D mencakup pasangan atribut-nilai subjek dan objek beserta himpunan aksi, dan WSC sebuah aturan sama dengan banyaknya pasangan atribut-nilai yang aktif pada vektor tersebut.

Kualitas satu aturan kandidat dinilai melalui fungsi *fitness* yang menyeimbangkan cakupan dan presisi. Misalkan TP menyatakan banyaknya *permit* yang belum tercakup dan berhasil dicocokkan aturan, FP banyaknya permintaan berstatus *deny* yang keliru diizinkan, serta $WSC(x)$ kompleksitas struktural aturan, maka $f(x) = \frac{TP^2}{TP + w_{fp} \cdot FP} - w_{wsc} \cdot WSC(x)$. Suku pertama setara dengan hasil kali TP dengan presisi aturan, sehingga menghargai cakupan dan presisi secara simultan dan selaras dengan metrik F1 yang menjadi ukuran evaluasi akhir. Aturan yang tidak mencakup satu pun *permit* baru ($TP = 0$) didominasi secara mutlak agar tidak pernah terpilih. Perumusan ini merupakan koreksi atas bentuk penalti linier $f(x) = TP - w_{fp}$. Ketika FP diuji lebih dulu, bentuk linier tersebut terbukti memiliki optimum pada aturan yang sangat spesifik dengan cakupan mendekati nol. Pencarian yang lebih intensif justru menurunkan F1 kebijakan yang merupakan gejala ketidakselarasan antara fungsi objektif dan metrik evaluasi. Ketergantungan hasil pendekatan *separate-and-conquer* pada pemilihan ukuran kualitas aturan yang mengarahkan induksi merupakan temuan

mapan pada literatur pembelajaran aturan (Gudyś dkk., 2024), sehingga penyesuaian fungsi *fitness* terhadap metrik evaluasi akhir menjadi keputusan rancangan yang berdasar dan bukan sekadar penyetelan teknis.

Dua ketentuan implementasi lain turut memengaruhi kesahihan rancangan. Pertama, inisialisasi *Probability Vector* harus sadar-dimensi. Aturan ABAC secara struktural bersifat jarang atau umumnya hanya memuat dua hingga lima pasangan atribut-nilai. Kesederhanaan struktural yang justru menjadi salah satu indikator kualitas kebijakan hasil *mining* pada literatur ABAC (Perez-Haro dan Diaz-Perez, 2024 dan Quan dkk., 2023), sehingga inisialisasi seragam $p_i = 0,5$ sebagaimana lazim pada *compact-GA* kanonik menghasilkan aturan yang terlalu spesifik dan tidak mencocokkan satu entri pun. Karena itu, PV diinisialisasi pada $p_0 = \frac{k}{D}$ dengan $k \approx 3$, sehingga jumlah pasangan atribut-nilai aktif di awal pencarian tetap konstan meskipun D berbeda antar-dataset. Kedua, pencarian dibenihkan dari satu contoh *permit* yang belum tercakup, mengikuti prinsip pembelajaran aturan berbasis contoh positif pada kerangka *sequential covering/separate-and-conquer* (Gudyś dkk., 2024). Karena aturan acak nyaris tidak pernah mencocokkan entri mana pun (terukur hanya 2% dari aturan acak), sehingga tanpa benih tersebut fungsi *fitness* membentuk dataran datar yang justru mengarahkan pencarian menuju aturan kosong.

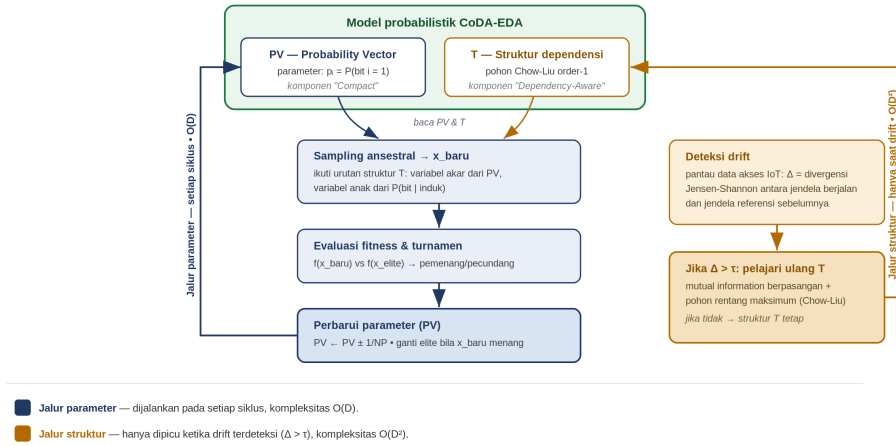
Model probabilistik CoDA-EDA terdiri atas dua komponen. Komponen pertama adalah *Probability Vector* (PV), vektor probabilitas marginal per-bit yang merepresentasikan populasi virtual berukuran NP , mengikuti definisi algoritma *compact* (Khalfi dkk., 2023): $PV = (p_1, p_2, \dots, p_D)$ dengan p_i menyatakan probabilitas bit ke- i bernilai 1. Komponen kedua adalah struktur dependensi T , sebuah pohon yang menghubungkan pasangan variabel dengan *mutual information* tertinggi dan dipelajari melalui metode Chow-Liu (Chow dan Liu, 1968) dan dibatasi pada orde-1 (setiap variabel bergantung pada paling banyak satu variabel induk), alih-alih jaringan Bayes tak terbatas ala BOA/iBOA (Pelikan dkk., 2008). Kombinasi PV (parameter) dan T (struktur) inilah yang membedakan CoDA-EDAA dari *compact* standar yang murni univariat sekaligus dari BOA/iBOA yang tidak dibatasi ordenya.

Pada inisialisasi, PV ditetapkan *uniform* ($p_i = 0,5$ untuk seluruh i) dan struktur T diinisialisasi kosong, mencerminkan tidak adanya asumsi dependensi awal. Sebuah solusi elit awal x_{elite} kemudian disampling dari PV. Pada setiap iterasi berikutnya, sebuah solusi kandidat baru x_{baru} disampling mengikuti urutan aneustral struktur T (Pelikan dkk., 2008). Variabel tanpa induk disampling langsung dari PV, sedangkan variabel dengan induk disampling dari probabilitas bersyarat terhadap nilai induknya yang telah dibangkitkan lebih dulu.

Pembaruan parameter dilakukan pada setiap siklus tanpa terkecuali, mengikuti skema kompetisi pemenang/pecundang yang sama dengan *compact-GA* (Khalifi dkk., 2023) dan *iBOA* (Pelikan dkk., 2008). x_{baru} dan x_{elite} dievaluasi *fitness*-nya, ditentukan mana yang menang dan yang kalah, kemudian setiap elemen PV diperbarui sebesar $\pm 1/NP$ bergantung pada nilai pemenang dan pecundang pada variabel bersangkutan. Elit digantikan oleh x_{baru} apabila kondisi elitisme terpenuhi (*fitness* x_{baru} lebih baik). Skema ini menjaga jejak memori tetap $O(D)$ tanpa menyimpan populasi eksplisit.

Berbeda dari pembaruan parameter, pembaruan struktur dependensi T tidak dilakukan pada setiap siklus, melainkan hanya dipicu ketika terdeteksi pergeseran *drift* signifikan pada distribusi data akses. Deteksi *drift* dilakukan dengan memantau ukuran pergeseran (delta) antara distribusi frekuensi pasangan atribut-nilai pada jendela data akses berjalan terhadap jendela referensi sebelumnya. Ketika Δ melampaui ambang τ yang ditetapkan, struktur T dipelajari ulang melalui perhitungan *mutual information* berpasangan dan pohon rentang maksimum. (Chow dan Liu, 1968), sedangkan PV tetap diperbarui seperti biasa. Pembelajaran struktur ini wajib mengimplementasikan secara hemat memori agar klaim *compact* tidak gugur. Penyusunan pohon rentang maksimum dilakukan dengan algoritma Prim (Cormen dkk., 2022) yang hanya menyimpan larik jarak sepanjang D dan menghitung *mutual information* baris demi baris, sehingga kebutuhan memorinya tetap $O(D)$. Implementasi naif yang lebih dulu diuji, yakni dengan membentuk matriks *mutual information* berukuran $D \times D$, membutuhkan sekitar 29 MB pada $D = 1.907$ dan justru meniadakan keunggulan memori yang menjadi inti rancangan. Perhitungan *mutual information* juga harus dilakukan dalam presisi ganda, karena pada presisi tunggal suku $(1 - p_i)$ membulat menjadi nol ketika p_i mendekati satu sehingga pohon gagal terbentuk sama sekali. Pemisahan frekuensi pembaruan ini merupakan mekanisme inti yang membedakan CoDA-EDA dari *iBOA* konvensional dan menjadi dasar pengujian hipotesis H3 dan H4.

Arsitektur keseluruhan CoDA-EDA, mencakup model probabilistik dua komponen, jalur pembaruan parameter yang dijalankan setiap siklus, serta jalur pembaruan struktur yang hanya dipicu oleh *drift*, diilustrasikan pada Gambar III.2, sedangkan rincian langkah per-baris diberikan pada Algoritma 1.



Gambar III.2 Arsitektur CoDA-EDA dan Pemisahan Jalur Pembaruan Parameter dan Struktur

Algorithm 1 CoDA-EDA (Compact Dependency-Aware EDA)

Input: NP (ukuran populasi virtual), τ (ambang delta pemicu pembaruan struktur), kriteria pemberhentian

Output: kebijakan ABAC elite (x_{elite})

- 1: Inisialisasi $PV \leftarrow (0,5, 0,5, \dots, 0,5)$; $T \leftarrow \emptyset$ (struktur kosong)
- 2: $x_{\text{elite}} \leftarrow \text{SAMPLE}(PV)$
- 3: **while** kriteria pemberhentian belum terpenuhi **do**
- 4: $x_{\text{baru}} \leftarrow \text{SAMPLE}(PV, T)$ $\triangleright$ urutan ancestral mengikuti T
- 5: evaluasi $f(x_{\text{baru}})$ dan $f(x_{\text{elite}})$
- 6: (winner, loser) $\leftarrow \text{TURNAMEN}(x_{\text{baru}}, x_{\text{elite}})$
- 7: **for** $i \leftarrow 1$ **to** D **do**
- 8: $PV[i] \leftarrow PV[i] \pm \frac{1}{NP}$ berdasarkan winner[i], loser[i]
- 9: **end for**
- 10: **if** $f(x_{\text{baru}})$ lebih baik dari $f(x_{\text{elite}})$ **then**
- 11: $x_{\text{elite}} \leftarrow x_{\text{baru}}$
- 12: **end if**
- 13: $\Delta \leftarrow \text{UKUR_DRIFT}(\text{jendela akses berjalan}, \text{jendela referensi})$
- 14: **if** $\Delta > \tau$ **then**
- 15: $T \leftarrow \text{CHOW-LIU}(\text{mutual information berpasangan}, \text{pohon rentang maksimum})$
- 16: perbarui jendela referensi
- 17: **end if**
- 18: **end while**
- 19: **return** x_{elite}

Algoritma 1 merangkum keseluruhan rancangan di atas. Baris 1-2 merupakan inisialisasi. Baris 4-12 merupakan siklus sampling dan pembaruan parameter yang dilakukan pada setiap iterasi. Baris 13-17 merupakan mekanisme deteksi *drift* dan

pembaruan struktur bersyarat yang menjadi kebaruan utama CoDA-EDA.

Analisis kompleksitas berikut bersifat *by-construction* serta akan mendapatkan validasi empiris melalui eksperimen, sejalan dengan lingkup penelitian yang tidak mencakup pembuktian konvergensi formal secara matematis mendalam. Kompleksitas memori CoDA-EDA tetap $O(D)$, terdiri atas $O(D)$ untuk PV dan $O(D)$ untuk struktur T berorde-1 dengan setiap variabel menyimpan satu referensi induk dan tabel probabilitas bersyarat berukuran tetap. Angka ini setara dengan varian *compact* standar, tetapi jauh lebih rendah daripada $O(n^k)$ yang berpotensi dikonsumsi oleh iBOA tanpa pembatasan orde (Pelikan dkk., 2008). Untuk waktu komputasi, pembaruan parameter memerlukan $O(D)$ per siklus, sedangkan pembaruan struktur yang diaktifkan hanya saat terjadi *drift* membutuhkan $O(D^2)$ untuk perhitungan *mutual information* antar seluruh pasangan variabel, ditambah $O(D^2 \log D)$ untuk konstruksi pohon rentang maksimum (Chow dan Liu, 1968). Biaya ini secara signifikan lebih ringan dibandingkan biaya struktur pada BOA yang tidak dibatasi ordenya. Karena pembaruan struktur tidak dilakukan pada setiap siklus, biaya rata-rata per siklus menjadi lebih rendah daripada iBOA konvensional yang justru berpotensi memperbarui struktur pada tiap iterasi.

III.5 Konstruksi Dataset Penelitian

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, dataset ABAC dengan tingkat korelasi antar-atribut yang bervariasi dan berdomain IoT belum tersedia sebagai sumber daya siap pakai. Penelusuran terhadap ABAC Lab (Bui dkk., 2025) menunjukkan bahwa lima dataset *ground-truth* yang tersedia (*healthcare, project-management, university, workforce, e-document*) seluruhnya berdomain organisasi/*enterprise*, dan generator log sintetisnya belum mendukung kontrol eksplisit terhadap tingkat korelasi atribut. Subbab ini menguraikan rancangan konstruksi dataset yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis sebagai bagian dari aktivitas *Design and Development*.

Konstruksi dataset dimulai dari dataset *ground-truth* ABAC Lab beserta generator log sintetis *open-source*-nya (Bui dkk., 2025) yang saat ini mendukung parameter ukuran log, rasio *permit/deny*, dan injeksi *noise*. Generator tersebut diperluas dengan menambahkan mekanisme injeksi korelasi atribut terkontrol. Jadi, alih-alih *men-sampling* nilai setiap atribut subjek dan objek secara independen, pasangan atribut yang relevan pada tiap domain (mis. departemen dan peran pengguna pada dataset *workforce*) disampling dari distribusi bersama yang dikalibrasi untuk mencapai target *Normalized Mutual Information* (NMI) tertentu, sehingga tingkat korelasi yang di-*inject* dapat dibandingkan langsung dengan struktur yang berhasil dipelajari

algoritma. Tiga tingkat korelasi ditetapkan sebagai variabel bebas (rendah, sedang, dan tinggi) dengan target NMI berturut-turut 0,05, 0,35, dan 0,65. Batas bawah sengaja ditetapkan 0,05 dan bukan 0,00 karena entri berstatus *permit* secara inheren berkorelasi sehingga memaksa proporsi tertentu pada log akan selalu menyuntikkan korelasi dasar yang tidak dapat dihilangkan.

Kalibrasi korelasi dilakukan secara *closed-loop*. Parameter penggandeng distribusi bersama dicari melalui pencarian biner hingga NMI yang terukur pada log final mendekati target, bukan hingga NMI distribusi teoretis mencapai target. Prosedur ini diperlukan karena estimator NMI dan divergensi Jensen-Shannon sama-sama memiliki bias sampel-hingga yang membesar seiring rasio antara banyaknya sel kontingensi dan banyaknya sampel. Pada pelaksanaan awal, kalibrasi yang memakai log rintisan berukuran kecil (800 entri) sementara log final berukuran 10.000 entri menghasilkan galat NMI sampai -0,11 pada dataset *e-document* yang memiliki 379 sel kontingensi. Galat tersebut menyusut menjadi -0,005 ketika ukuran log rintisan disamakan dengan ukuran log final. Karena itu ukuran log kalibrasi ditetapkan sama dengan ukuran log final.

Bias serupa juga memengaruhi pengukuran *drift* dan menuntut penyesuaian cara pelaporan. Lantai derau divergensi Jensen-Shannon, yakni nilai yang terukur antar-jendela ketika distribusi sesungguhnya tidak berubah, bergantung pada rasio sel/sampel dan berbeda tajam antar-dataset. Pada jendela rintisan berukuran kecil yang dipakai diagnostik awal, lantai derau terukur 0,017 pada *workforce* (45 sel) tetapi mencapai 0,132-0,145 pada *e-document* (379 sel). Inilah yang memaksa pembesaran ukuran jendela. Nilai ini bergantung ukuran jendela. Pada ukuran jendela final yang lebih besar lantai derau *e-document* menyusut ke kisaran 0,014-0,0333, namun tetap taktrivial (di atas $\tau = 0,01$) sehingga pelaporan *drift* bersih tetap diperlukan. Sifat sebagai properti struktural data ditegaskan oleh replikasinya yang konsisten pada dua lingkungan komputasi yang berbeda. Konsekuensinya, target *drift* 0,10 tidak mungkin tercapai dalam nilai mentah pada *e-document*. Tingkat *drift* karena itu dilaporkan sebagai nilai bersih, yaitu divergensi terukur dikurangi lantai derau yang diperoleh dari kondisi stasioner. Dengan koreksi ini, *drift* terukur mendekati target pada kedua dataset (galat -0,006 hingga -0,022). Implikasi metodologisnya, kondisi stasioner naik status. Ia bukan sekadar kondisi pembanding dalam desain eksperimen, melainkan instrumen kalibrasi yang wajib dijalankan agar angka *drift* dapat ditafsirkan.

Untuk menguji Hipotesis H3 dan H4 mengenai efisiensi dan kualitas pembaruan pada skenario *drift*, log akses yang dihasilkan generator dibagi menjadi rangkaian

jendela berurutan yang mensimulasikan siklus pembaruan kebijakan. Antar-jendela, distribusi bersama atribut disesuaikan dengan besaran perubahan (Δ) tertentu, yang diukur melalui divergensi Jensen-Shannon antara distribusi jendela berjalan dan jendela referensi sebelumnya, konsisten dengan definisi delta pada mekanisme deteksi *drift* CoDA-EDA.

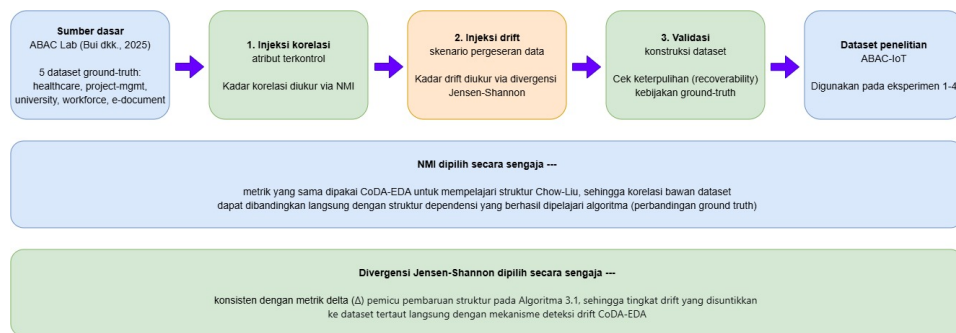
Sebelum digunakan pada aktivitas *Demonstration*, setiap varian dataset yang dikonstruksi akan diverifikasi kesesuaiannya dengan target rancangan: tingkat korelasi aktual (diukur via NMI pada data yang dihasilkan) dibandingkan terhadap target yang ditetapkan, dan proporsi keputusan *permit/deny* diperiksa agar tetap berada pada rentang wajar (tidak timpang secara ekstrem) sebagaimana disyaratkan oleh parameter rasio *permit/deny* bawaan ABAC Lab. Keseluruhan alur konstruksi dataset, dari sumber dasar hingga dataset penelitian akhir, dirangkum pada Gambar III.3.

Pelaksanaan awal konstruksi dataset pada perangkat target menghasilkan tiga temuan yang mengubah rancangan pada subbab ini, dan karenanya dicatat secara eksplisit demi keterulangan. Temuan pertama menyangkut kelangkaan *permit*. Enumerasi penuh ruang (*subjek* $\times$ *objek* $\times$ *aksi*) menunjukkan bahwa proporsi permintaan berstatus *permit* hanya berkisar 2-5% pada seluruh dataset ABAC Lab (*workforce* 1,99%; *university* 2,50%; *project-management* 3,32%; *healthcare* 4,27%; *e-document* 5,34%). Konsekuensinya, log tidak dapat dibangkitkan melalui sampling seragam atas ruang permintaan, melainkan harus melalui stratifikasi *permit/deny* dengan himpunan *permit* dipra-komputasi terlebih dahulu.

Temuan kedua menyangkut kelayakan dataset. Setelah dibatasi pada entitas yang memiliki pasangan atribut terkorelasi, jumlah *triple permit* unik yang tersedia berbeda tajam antar-dataset (*healthcare* hanya 14, *project-management* 17, dan *university* 90, dibandingkan *workforce* 14.513 dan *e-document* 32.961). Pada ketiga dataset kecil, pembangkitkan log berukuran memadai menghasilkan tingkat duplikasi entri 48-93%, sehingga tugas *mining* menjadi *degenerate*, yakni algoritma dihadapkan pada pengulangan pola yang sama alih-alih keragaman pola yang wajar. Karena itu penelitian ini menetapkan *workforce* dan *e-document* sebagai dataset utama untuk pengujian Hipotesis H1, sebab *permit* uniknya memberi keragaman pola yang memadai. Ketiga dataset kecil tetap disertakan pada pengujian seluruh hipotesis, namun dengan peran yang disesuaikan menurut karakteristiknya. Untuk H1, hasil pada ketiganya diperlakukan sebagai konteks pelengkap dan bukan tumpuan vonis, karena tingginya duplikasi entri menumpulkan pembeda antar-algoritma. Sedangkan untuk H2 serta H3 dan H4, ketiganya sepenuhnya sah, bahkan lantai derau divergensi informasinya yang rendah menjadikannya lingkungan yang justru layak untuk menunjukkan

mekanisme H3. Dimensi ruang solusi, yaitu banyaknya pasangan atribut-nilai yang membentuk vektor keputusan adalah $D = 436$ untuk *workforce* dan $D = 1.907$ untuk *e-document*, serta $D = 46, 51$, dan 54 untuk *healthcare*, *project-management*, dan *university*.

Temuan ketiga menyangkut hubungan antara korelasi dan duplikasi. Tingkat duplikasi entri meningkat seiring naiknya target korelasi (*workforce* 17% $\rightarrow$ 37% $\rightarrow$ 51%; *e-document* 4% $\rightarrow$ 14% $\rightarrow$ 30% untuk korelasi rendah $\rightarrow$ sedang $\rightarrow$ tinggi). Peningkatan ini bersifat struktural, bukan cacat implementasi. Korelasi tinggi secara matematis memusatkan sampling pada sedikit sel distribusi bersama, sehingga entri yang sama lebih sering terpilih. Duplikasi semacam ini juga tidak menyalahi realisme, karena log akses nyata memang memuat permintaan berulang. Meskipun demikian, tingkat duplikasi tetap dilaporkan pada setiap konfigurasi agar pembaca dapat menilai keragaman efektif data yang dihadapi algoritma.



Gambar III.3 *Pipeline* Konstruksi Dataset Penelitian

Gambar III.3 menegaskan satu keputusan rancang yang penting, yakni metrik yang dipakai untuk menyuntikkan korelasi dan *drift* ke dataset sengaja dipilih identik dengan metrik yang dipakai CoDA-EDA untuk mempelajari struktur dependensi dan mendeteksi *drift*. Dengan demikian, kadar korelasi dan *drift* yang tertanam pada dataset dapat dibandingkan langsung dengan yang berhasil ditangkap algoritma, sehingga evaluasi H1, H3, dan H4 memiliki acuan *ground-truth* yang jelas.

Di luar dataset yang dikonstruksi sendiri, penelitian ini turut memakai dataset *Smart Building IoT* (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025) sebagai validasi eksternal, yakni memeriksa apakah temuan bertahan pada data yang dibangkitkan pihak lain dengan generator, kebijakan, dan distribusi yang berbeda. Dataset ini digunakan apa adanya tanpa injeksi korelasi atau *drift* buatan. Karena berukuran 5,7 juta permintaan akses dengan rasio *permit* 0,75 dan dimensi penuh sekitar 1.164, ia disubsampel secara terstratifikasi (mempertahankan rasio *permit* asli) dan nilai

atribut ber-*support* rendah disatukan, menghasilkan dimensi efektif sekitar 428. Perlu ditegaskan bahwa dataset tersebut bersifat sintetis sebagaimana dinyatakan penulisnya. Nilai validasinya terletak pada asal generatornya yang independen, bukan pada keasliannya sebagai data operasional.

Tabel III.3 Skema Dataset Penelitian

No	Dataset Dasar	Dimensi D	Permit Unik	Perluasan yang Diterapkan	Peran dalam Penelitian
1	<i>Workforce</i> (ABAC Lab)	436	14.513	3 tingkat korelasi (NMI rendah/sedang/tinggi) $\times$ 3 skenario drift (stasio-ner/rendah/sedang)	EKSPERIMEN UTAMA — pengujian H1 (korelasi) dan H3-H4 (drift)
2	<i>E-document</i> (ABAC Lab)	1.907	32.961	3 tingkat korelasi $\times$ 3 skenario drift	EKSPERIMEN UTAMA — pengujian H1 dan H3-H4 pada dimensi lebih besar
3	<i>University</i> (ABAC Lab)	54	90	3 tingkat korelasi $\times$ 3 skenario drift	KONTEKS PELENGKAP — H2/H3/H4 sah; vonis H1 terbatas (duplikasi 27-57% pada log memadai)
4	<i>Project-management</i> (ABAC Lab)	51	17	3 tingkat korelasi $\times$ 3 skenario drift	KONTEKS PELENGKAP — H2/H3/H4 sah; vonis H1 terbatas (duplikasi 48-69%)

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.3 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Dataset Dasar	Dimensi D	Permit Unik	Perluasan yang Diterapkan	Peran dalam Penelitian
5	<i>Healthcare</i> (ABAC Lab)	46	14	3 tingkat korelasi $\times$ 3 skenario drift	KONTEKS PELENGKAP — H2/H3/H4 sah; vonis H1 terbatas (duplikasi 58-93%)
6	<i>Smart Building IoT</i> (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025)	428*	—	Digunakan apa adanya; subsampel terstratifikasi dari 5,7 juta baris, tanpa injeksi korelasi/drift	VALIDASI EKSTERNAL — generalisasi H1-H4 pada dataset berdomain IoT yang dibangkitkan pihak lain

Dataset-dataset pada Tabel III.3 menjadi lingkungan pengujian bersama bagi CoDA-EDA dan seluruh algoritma pembandingan. Tanda (*) pada dataset *Smart Building IoT* menunjukkan dimensi efektif setelah subsampel dan penyatuan nilai bersupport rendah yang mana berkas asalnya memuat 5,7 juta permintaan akses dengan rasio *permit* 0,75.

III.6 Algoritma Pembandingan

Sebagaimana ditetapkan pada variabel bebas jenis algoritma dan aktivitas *Design and Development*, CoDA-EDAA dibandingkan terhadap enam algoritma *baseline* yang telah dibahas landasan teoretisnya pada Bab II, yakni *compact-GA* dan *compact-PSO*, BOA dan iBOA, serta ACO dan UBK. Subbab ini menguraikan bagaimana keenam algoritma tersebut diimplementasikan dan dikonfigurasi agar perbandingan pada aktivitas *Evaluation* bersifat adil dan tidak bias oleh perbedaan kualitas implementasi antar-algoritma.

Compact-GA dan *compact-PSO* diimplementasikan mengikuti *template* algoritma *compact* umum (Khalfi dkk., 2023): satu PV univariat, skema kompetisi pemenang/pecundang, dan ukuran populasi virtual NP sebagai parameter utama. Repre-

sentasi solusi menggunakan vektor biner yang identik dengan CoDA-EDA, sehingga perbedaan hasil semata-mata mencerminkan ada-tidaknya pemodelan dependensi dan bukan perbedaan *encoding*. Untuk *compact-PSO*, yang pada rancangan aslinya beroperasi pada ruang kontinu, representasi posisi-kecepatan diadaptasi ke ruang kebijakan ABAC yang diskret mengikuti pendekatan probabilistik yang sama dengan *compact-GA* sehingga sejalan dengan praktik pembineran algoritma metaheuristik berbasis kontinu yang lazim didokumentasikan pada literatur (Pan dkk., 2023), agar kedua *baseline compact* tetap dapat dibandingkan langsung pada representasi biner yang sama.

BOA dan iBOA diimplementasikan mengikuti mekanisme pembelajaran struktur berbasis BIC dan estimasi parameter kemungkinan maksimum (Pelikan dkk., 2008) tanpa pembatasan orde dependensi, berbeda dari struktur Chow-Liu orde-1 pada CoDA-EDA. BOA mempertahankan populasi eksplisit dan mempelajari ulang struktur secara penuh pada setiap generasi, sedangkan iBOA memperbarui struktur dan parameter secara inkremental melalui skema turnamen yang sama dengan *compact-GA*. Hal inilah yang menjadikan iBOA sebagai pembanding langsung yang paling relevan untuk menguji Hipotesis H3.

ACO (Shang dkk., 2024) dan UBK (Li dkk., 2026) diimplementasikan sebagai algoritma *population-based* murni tanpa model probabilistik eksplisit ala EDA. ACO menggunakan matriks feromon dengan parameter evaporasi dan bobot heuristik (α, β), sedangkan UBK menggunakan mekanisme strategi berburu berbasis populasi sebagaimana diuraikan pada publikasi aslinya. Parameter kedua algoritma ini mengikuti rekomendasi/nilai *default* pada publikasi asli sebagai titik awal, dan dikalibrasi lebih lanjut pada dataset yang dikonstruksi apabila diperlukan agar kinerja *baseline* tetap representatif, bukan sengaja dilemahkan.

Meskipun mekanisme internal keenam algoritma berbeda, kesetaraan perbandingan tetap terjamin melalui empat kontrol yang telah ditetapkan. Kontrol pertama adalah representasi solusi dan fungsi *fitness* yang identik bagi seluruh algoritma. Kontrol kedua adalah penyetaraan anggaran evaluasi *fitness* maksimum sebagai pengganti penyetaraan jumlah iterasi. Hal ini diperlukan karena algoritma berbasis populasi dan *compact* memiliki definisi iterasi yang berbeda. Pendekatan ini mengikuti konvensi perbandingan metaheuristik pada anggaran evaluasi fungsi yang setara, sebagaimana dikemukakan oleh Rajwar dkk. (2023) dan Omran dkk. (2022). Anggaran tersebut ditetapkan sebagai fungsi dari dimensi soal D dan bukan sebagai konstanta. Sebab, dimensi D berbeda 4,4 kali lipat antara dua dataset utama, yaitu 436 untuk *workforce* dan 1.907 untuk *e-document*. Jika anggaran berupa konstanta, maka dataset berdi-

mensi kecil akan diuntungkan secara tidak adil. Kontrol ketiga adalah perhitungan anggaran untuk keseluruhan proses *separate-and-conquer*, bukan per aturan. Dengan demikian, algoritma yang menghasilkan lebih banyak aturan tidak akan memperoleh total evaluasi yang lebih besar. Kontrol keempat mencakup penggunaan perangkat keras dan dataset yang identik dalam satu skenario pengujian. Selain itu, replikasi berulang dilakukan dengan *random seed* yang berbeda untuk memperhitungkan variabilitas stokastik dari setiap algoritma.

Tabel III.4 Algoritma Pembandingan dan Perlakuan Kesenjangan Implementasi

No	Algoritma	Sumber	Kelas	Parameter Kunci	Catatan Kesenjangan
1	<i>compact-GA</i>	(Khalifi dkk., 2023)	<i>Compact</i> , univariat (diskret)	Ukuran populasi virtual (NP)	Representasi biner identik dengan CoDA-EDA; tanpa pemodelan dependensi
2	<i>compact-PSO</i>	(Khalifi dkk., 2023)	<i>Compact</i> , univariat (kontinu, diadaptasi)	NP; parameter kecepatan-posisi	Representasi diadaptasi ke ruang diskret agar sebanding dengan <i>compact-GA</i>
3	BOA	(Pelikan dkk., 2008)	<i>Population-based</i> , dependensi tak terbatas	Ukuran populasi; ambang BIC	Struktur dipelajari ulang penuh tiap generasi; representasi biner sama
4	iBOA	(Pelikan dkk., 2008)	Inkremental, dependensi tak terbatas	Ambang/kriteria koneksi struktur	Skema turnamen sama dengan CoDA-EDA; pembandingan langsung untuk H3
5	ACO	(Shang dkk., 2024)	<i>Population-based</i> , <i>swarm</i>	Jumlah semut; evaporasi feromon; α , β	Parameter mengikuti publikasi asli, dikalibrasi bila perlu

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.4 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Algoritma	Sumber	Kelas	Parameter Kunci	Catatan Kesetaraan
6	UBK	(Li dkk., 2026)	<i>Population-based, swarm</i>	Ukuran populasi; parameter strategi berburu	Parameter mengikuti publikasi asli, dikalibrasi bila perlu

Selain keempat kontrol di atas, kesetaraan juga dijaga para tataran operator bantu yang bersifat lintas algoritma. Operator perbaikan (*repair*) yang menjamin validitas aturan (sekurang-kurangnya satu aksi dan satu kondisi atribut terpilih) serta prosedur pembenihan dari contoh *permit* diterapkan secara identik pada ketujuh kondisi algoritma. Demikian pula seluruh solusi direpresentasikan memakai tipe wadah data yang sama, sebab perbedaan wadah dapat mengubah jejak memori terukur hingga satu orde besaran tanpa mencerminkan perbedaan algoritmik apa pun. Hal tersebut merupakan sebuah risiko yang secara langsung mengancam kesahihan pengujian H2.

Sebelum eksperimen penuh dijalankan, setiap implementasi wajib melewati uji monotonisitas. Kualitas kebijakan yang dihasilkan tidak boleh menurun ketika anggaran evaluasi dinaikkan. Uji ini diadopsi sebagai prosedur validasi baku karena terbukti mampu menyingkap ketidakselarasan antara fungsi objektif dan metrik evaluasi yang menjadi persoalan yang tidak terdeteksi pada anggaran tunggal, tetapi tampak jelas ketika anggaran divariasikan. Implementasi yang gagal melewati uji ini mengindikasikan fungsi *fitness* yang salah spesifikasi dan harus diperbaiki sebelum hasilnya dipakai untuk menguji hipotesis.

III.7 Perangkat dan Lingkungan Eksperimen

Sejalan dengan Batasan Masalah yang membatasi pengujian pada satu *platform edge-IoT* spesifik, seluruh algoritma dijalankan pada perangkat dan lingkungan eksperimen yang identik, sebagaimana disyaratkan oleh variabel kontrol. Subbab ini menguraikan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur pengukuran jejak memori dan waktu komputasi yang akan digunakan pada aktivitas *Demonstration* dan *Evaluation*.

Perangkat target penelitian ini adalah Raspberry Pi 5 dengan *System-on-Chip* Broadcom BCM2717 (quad-core ARM Cortex-A76 @2,4GHz dengan Cryptographic

Extension, cache L2 512KB per-core, dan cache L3 bersama 2MB) serta varian RAM 8GB LPDDR4X-4267 (Raspberry Pi Ltd, 2026), mewakili kelas perangkat *edge-IoT* bertenaga menengah. Penyimpanan utama menggunakan microSD card slot berkecepatan tinggi bawaan perangkat. Sistem operasi menggunakan Raspberry Pi OS 64-bit berbasis Debian sebagai distribusi resmi yang direkomendasikan untuk *platform* ini.

Implementasi CoDA-EDA dan keenam algoritma pembandingan menggunakan bahasa Python. Hal ini konsisten dengan ekosistem perangkat lunak EDA yang telah mapan, Soloviev dkk. (2024) mencatat bahwa BOA dan varian EDA multivariat lainnya aktif diimplementasikan dalam paket Python seperti EDAspy, sehingga *baseline* BOA/iBOA dapat memanfaatkan atau merujuk pada implementasi referensi yang telah tersedia.

Jejak memori diukur melalui pemantauan *peak resident set size* proses masing-masing algoritma secara langsung pada perangkat target melalui dua instrumen yang saling melengkapi. Instrumen pertama adalah pelacak alokasi memori tingkat bahasa yang mengukur puncak alokasi struktur data algoritma secara bersih dari *overhead interpreter* dan dapat direset pada setiap pengukuran. Instrumen kedua adalah VmHWM pada `/proc/[pid]/status`, yang mengukur puncak RSS pada tataran sistem operasi sesuai definisi baku. Penggunaan kedua instrumen bersifat wajib karena masing-masing memiliki keterbatasan yang saling menutup. VmHWM pada perangkat target terukur sekitar 31 MB hanya untuk memuat interpreter beserta pustaka numeriknya, sementara jejak struktur data algoritma berskala *kilobyte* hingga beberapa *megabyte*. Perbedaan antar-algoritma karenanya nyaris tidak terdeteksi bila hanya mengandalkan VmHWM. Selain itu, VmHWM bersifat *high-water mark* yang tidak pernah menurun sepanjang umur proses, sehingga beberapa pengukuran berurutan di dalam satu proses akan saling mencemari. Pada pelaksanaan awal, lima belas konfigurasi berbeda melaporkan nilai VmHWM yang praktis identik. Karena itu setiap konfigurasi pengukuran VmHWM dijalankan pada proses sistem operasi yang terpisah. Pengukuran dilakukan pada proses yang terisolasi (satu kombinasi algoritma-dataset dieksekusi pada satu waktu, tanpa proses lain yang bersaing memperebutkan sumber daya) agar hasil pengukuran mencerminkan konsumsi memori algoritma itu sendiri, bukan artefak dari beban sistem lain.

Waktu komputasi diukur menggunakan *wall-clock time* yang dicatat langsung pada perangkat target, dipisahkan antara waktu pembelajaran awal (*initial training*) dan waktu satu siklus pembaruan inkremental. Untuk mengurangi variabilitas pengukuran akibat *thermal throttling* dan *dynamic frequency scaling* yang umum terjadi

pada perangkat *edge* seperti Raspberry Pi 5, *CPU governor* ditetapkan pada mode *performance* yang konsisten sepanjang seluruh sesi pengujian, dan suhu perangkat dipantau agar tetap berada pada rentang suhu operasi resmi 0°C–70°C yang ditetapkan produsen (Raspberry Pi Ltd, 2026).

Tabel III.5 Spesifikasi Perangkat dan Lingkungan Eksperimen

Komponen	Spesifikasi/Prosedur
Perangkat	Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi Ltd., 2026)
SoC	Broadcom BCM2712, quad-core ARM Cortex-A76 @ 2,4GHz, cache L2 512KB/core, cache L3 bersama 2MB
RAM	8GB LPDDR4X-4267 SDRAM
Penyimpanan	microSD (mode SDR104); PCIe 2.0 x1 tersedia untuk SSD via M.2 HAT terpisah (tidak dipakai sebagai konfigurasi baku)
Suhu Operasi	0°C–70°C (spesifikasi produsen)
Sistem Operasi	Raspberry Pi OS 64-bit (berbasis Debian)
Bahasa Pemrograman	Python
Pengukuran Memori	Dual: puncak alokasi <code>tracemalloc</code> (metrik utama) + <code>VmHWM</code> pada <code>/proc/[pid]/status</code> (konteks sistem); satu proses terpisah per konfigurasi
Pengukuran Waktu	Wall-clock time langsung pada perangkat target; CPU governor mode <i>performance</i> ; suhu dipantau terhadap rentang operasi resmi

III.8 Desain Eksperimen

Berdasarkan variabel penelitian, dataset yang dikonstruksi, algoritma pembandingan, serta perangkat dan prosedur pengukuran, subbab ini merancang empat skenario eksperimen yang masing-masing dipetakan langsung terhadap satu hipotesis sebagai operasionalisasi rinci aktivitas *Demonstration* dan *Evaluation*.

Eksperimen 1 menguji Hipotesis H1. Sesuai rumusan H1, eksperimen ini menguji dua faktor sekaligus, yakni tingkat korelasi atribut dan dimensi ruang solusi D. Ketujuh kondisi algoritma dijalankan pada kelima dataset ABAC Lab dalam kondisi stasioner (tanpa *drift*) pada tiga tingkat korelasi (rendah, sedang, tinggi) dengan akurasi *F-score*, WSC, dan *coverage* sebagai variabel yang diukur. *Workforce* (D = 436)

dan *e-document* ($D = 1.907$) menjadi tumpuan vonis H1 karena keragaman poplanya memadai, sedangkan *healthcare*, *project-management*, dan *university* ($D = 46-54$) memberi taraf dimensi tambahan sebagai konteks pelengkap dengan interpretasi H1 yang dibatasi tingginya duplikasi. Dugaan awal penelitian memprediksi keunggulan CoDA-EDA menguat seiring meningkatnya tingkat korelasi.

Eksperimen 2a menguji Hipotesis H2. Eksperimen ini memanfaatkan eksekusi yang sama dengan Eksperimen 1, namun berfokus pada variabel *peak resident set size* yang dicatat sepanjang eksekusi. Dugaan awal adalah CoDa-EDA mempertahankan jejak memori $O(D)$ yang secara konsisten lebih rendah dibanding keempat *baseline* berpopulasi tersebut, khususnya pada dataset berdimensi lebih besar.

Eksperimen 2b melengkapi Eksperimen 2a dengan menguji bentuk penskalaan, bukan sekadar selisih nilai. Ukuran populasi virtual NP divariasikan pada rentang 25 hingga 400 dan diterapkan pada kedua dataset utama yang berbeda dimensinya ($D = 436$ dan $D = 1.907$), lalu MemPeak_alloc dipetakan sebagai fungsi NP dan D. Hipotesis H2 memprediksi kurva CoDA-EDA dan algoritma *compact* mendatar terhadap NP serta linear terhadap D, sedangkan algoritma berpopulasi eksplisit (BOA, iBOA, ACO, UBK) tumbuh linear terhadap NP. Pengujian berbasis bentuk kurva ini lebih kuat daripada perbandingan pada satu titik, karena klaim $O(D)$ versus $O(NP \times D)$ bersifat asimtotik dan tidak bergantung pada *offset baseline* interpreter yang sama besarnya bagi semua algoritma.

Eksperimen 3 menguji Hipotesis H3. CoDA-EDAA dan iBOA dijalankan pada kelima dataset ABAC Lab dalam skenario *drift* rendah dan sedang dengan waktu komputasi per siklus pembaruan (dipisahkan antara siklus dengan pembaruan struktur dan siklus dengan pembaruan parameter saja) sebagai variabel yang diukur. Dugaan awal adalah rata-rata waktu per siklus CoDA-EDA lebih rendah karena pembaruan struktur hanya terjadi saat *drift* terdeteksi, berbeda dari iBOA yang berpotensi memperbarui struktur pada setiap siklus.

Eksperimen 4 menguji Hipotesis H4. Pada dataset dengan skenario *drift* rendah-sedang, CoDA-EDA dijalankan dengan dua strategi, yakni *warm-start* (melanjutkan dari model probabilistik sebelum *drift*) dan *re-mining* penuh (memulai ulang dari inisialisasi kosong setelah *drift* terdeteksi, sebagai kontrol internal). Waktu re-optimasi dan kualitas kebijakan pasca-*drift* dicatat untuk kedua strategi. Dugaan awal adalah strategi *warm-start* mencapai kualitas kebijakan yang setara dengan *re-mining* penuh dalam waktu yang jauh lebih singkat, khususnya pada skenario *drift* rendah.

Setiap kombinasi algoritma-dataset-skenario pada keempat eksperimen dijalankan dengan replikasi berulang sebanyak 30 kali dengan *random seed* berbeda pada tiap replikasi, mengikuti konvensi umum pada literatur *benchmark* metaheuristik, dan akan dikonfirmasi/disesuaikan pada tahap implementasi apabila keterbatasan waktu komputasi mensyaratkan penyesuaian. Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan data yang memadai untuk uji signifikansi statistik dan memperhitungkan variabilitas stokastik masing-masing algoritma.

Tabel III.6 Ringkasan Desain Eksperimen

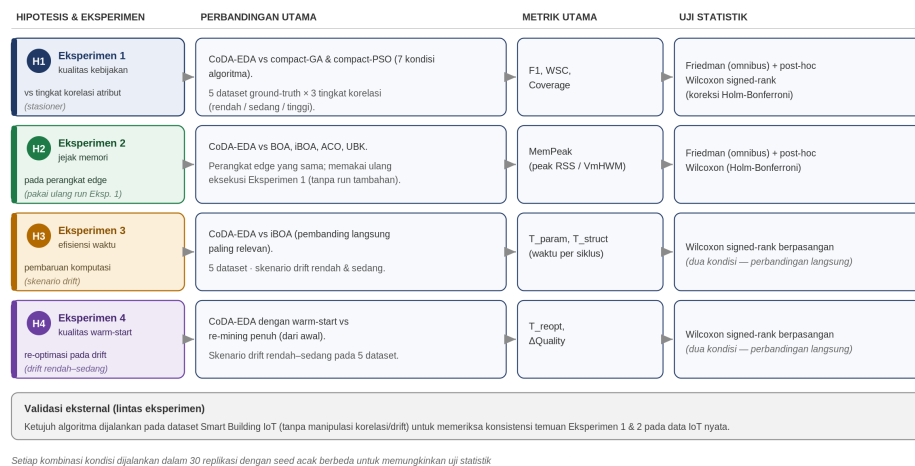
No	Eksperimen	Hipotesis	Algoritma Dilibatkan	Dataset	Variabel Diukur
1	Kualitas kebijakan vs. korelasi dan dimensi	H1	7 kondisi (CoDA-EDA + 6 baseline)	Baris 1–5 (lima dataset; dua taraf D utama 436 dan 1.907 + tiga dataset kecil D=46–54 sebagai konteks), kondisi stasioner, 3 tingkat korelasi	Akurasi/F-score, WSC, coverage
2a	Jejak memori antar-algoritma	H2	CoDA-EDA vs BOA, iBOA, ACO, UBK	Sama dengan Eksperimen 1 (reuse eksekusi)	MemPeak_alloc (utama), MemPeak_sys
2b	Kurva penskalaan memori	H2	CoDA-EDA vs BOA, iBOA, ACO, UBK	Baris 1–2; NP divariasikan (25–400) pada dua nilai D	MemPeak_alloc sebagai fungsi NP dan D
3	Efisiensi waktu pembaruan	H3	CoDA-EDA vs iBOA	Baris 1–5, skenario drift rendah-sedang	Waktu komputasi per siklus pembaruan

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.6 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Eksperimen	Hipotesis	Algoritma Dilibatkan	Dataset	Variabel Diukur
4	Kualitas & efisiensi warm-start	H4	CoDA-EDA (warm-start vs re-mining penuh)	Baris 1–5, skenario drift rendah-sedang	Waktu re-optimasi, kualitas kebijakan pasca-drift
5	Validasi eksternal	H1-H4	7 kondisi (CoDA-EDA + 6 baseline)	Baris 6 (Smart Building IoT)	F-score relatif garis sepele, presisi, recall, coverage, memori, warm-start

Keterkaitan antara keempat hipotesis, eksperimen yang mengujinya, perbandingan yang dilakukan, metrik yang diukur, dan uji statistik yang digunakan divisualisasikan sebagai peta pada Gambar III.4.



Gambar III.4 Peta Eksperimen: Pemetaan Hipotesis H1-H4 terhadap Perbandingan, Metrik, dan Uji Statistik

Gambar III.4 menegaskan bahwa setiap hipotesis diuji oleh tepat satu eksperimen dengan perbandingan, metrik, dan uji statistik yang spesifik. Eksperimen 1 dan 2 membandingkan tujuh kondisi algoritma sekaligus sehingga memakai uji omnibus Friedman dengan post-hoc Wilcoxon berkoreksi Holm-Bonferroni, sedangkan

Eksperimen 3 dan 4 hanya membandingkan dua kondisi sehingga cukup memakai Wilcoxon signed-rank berpasangan langsung. Peta ini juga memperlihatkan efisiensi rancangan pada Eksperimen 2 yang memakai ulang Eksperimen 1.

III.9 Metrik dan Instrumen Evaluasi

Definisi konseptual variabel terikat penelitian ini telah ditetapkan pada bagian sebelumnya. Bagian ini memformalkan definisi operasional, formula, serta instrumen pengukuran setiap metrik tersebut, yang merupakan kelanjutan langsung dari rancangan eksperimen dan prosedur pengukuran umum yang telah diuraikan.

Akurasi kebijakan diukur melalui *F-score* (F_1), rata-rata harmonik antara presisi dan *recall* keputusan akses yang dihasilkan kebijakan hasil *mining* terhadap log akses uji/*holdout* (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025). Rumus *F1-score* didefinisikan sebagai berikut:

$$F_1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}},$$

dengan $\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$ dan $\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}.$

Dengan *permit* sebagai kelas positif: TP (*true positive*) adalah permintaan akses yang sebenarnya diizinkan dan diklasifikasikan tepat sebagai *permit* oleh kebijakan hasil *mining*; FP (*false positive*) adalah permintaan yang sebenarnya ditolak namun diklasifikasikan sebagai *permit*; dan FN (*false negative*) adalah permintaan yang sebenarnya diizinkan namun diklasifikasikan sebagai *deny*.

Kompleksitas struktural kebijakan diukur melalui *Weighted Structural Complexity* (WSC) yang menjumlahkan banyaknya pasangan atribut-nilai yang digunakan pada seluruh aturan kebijakan (Perez-Haro dan Diaz-Perez, 2024). Definisi WSC dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{WSC}(\pi) = \sum_{r \in \pi} |\text{attr}(r)|,$$

dengan π adalah kebijakan yang dihasilkan dan $|\text{attr}(r)|$ adalah banyaknya pasangan atribut-nilai yang menjadi syarat pada aturan r . Skema pembobotan tambahan per kategori atribut (subjek, objek, lingkungan), sebagaimana lazim pada literatur WSC, dapat diterapkan pada tahap implementasi apabila diperlukan; secara baku, seluruh pasangan atribut-nilai diberi bobot seragam (=1).

Cakupan (*coverage*) mengukur proporsi permintaan akses pada log uji yang terca-

kup oleh setidaknya satu aturan pada kebijakan hasil *mining*, alih-alih jatuh pada keputusan *default* (mis. *default-deny*). Kelengkapan cakupan sebagai dimensi kualitas kebijakan hasil mining (Perez-Haro dan Diaz-Perez, 2024):

$$\text{Coverage} = \frac{\text{jumlah permintaan akses yang cocok dengan } \geq 1 \text{ aturan}}{\text{total permintaan akses pada log uji}}.$$

Ketiga metrik ini (F1, WSC, dan *coverage*) bersama-sama merepresentasikan variabel kualitas kebijakan yang digunakan pada Eksperimen 1.

Jejak memori diformalkan sebagai nilai puncak RSS sepanjang eksekusi algoritma. MemPeak = nilai maksimum RSS(t) atas seluruh waktu *sampling* t, dengan RSS(t) adalah RSS proses pada waktu *sampling* ke-t. Sesuai prosedur dual, MemPeak dilaporkan dalam dua bentuk, yakni MemPeak_alloc, yaitu puncak alokasi struktur data algoritma yang diukur tracemalloc dan menjadi metrik utama karena bersih dari *overhead* interpreter; dan MemPeak_sys, yaitu VmHWM pada tataran sistem operasi yang dilaporkan sebagai konteks penggunaan sumber daya nyata pada perangkat *edge*. Selain nilai pada satu titik konfigurasi, jejak memori juga dilaporkan sebagai kurva penskalaan terhadap ukuran populasi virtual NP dan terhadap dimensi soal D. Bentuk kurva inilah bukti terkuat bagi H2, karena klaim CoDA-EDA bersifat asimtotik, atau memori O(D) yang tidak bergantung NP, sehingga yang perlu ditunjukkan adalah kedataran kurva terhadap NP dan kelinearan terhadap D, bukan selisih angka pada satu titik yang dapat tersamar oleh *offset baseline*. Metrik inilah yang digunakan pada Eksperimen 2 untuk menguji Hipotesis H2.

Waktu komputasi dipisahkan menjadi tiga komponen. T_init, waktu pembelajaran awal hingga elit pertama terbentuk. T_param, waktu satu siklus pembaruan yang hanya melibatkan pembaruan parameter (*Probability Vector*). Dan T_struct, waktu satu siklus pembaruan yang turut melibatkan pembelajaran ulang struktur dependensi saat *drift* terdeteksi. Ketiganya diukur sebagai *wall-clock time* langsung pada perangkat target dan digunakan pada Eksperimen 3 untuk menguji Hipotesis H3, khususnya melalui perbandingan rata-rata waktu per siklus CoDA-EDA terhadap iBOA.

Kualitas dan efisiensi strategi *warm-start* pada skenario *drift* diukur melalui dua metrik tambahan. Dua metrik tersebut adalah T_reopt, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak *drift* terdeteksi hingga kebijakan mencapai kriteria konvergensi yang ditetapkan; dan $\delta\text{Quality}$, yaitu selisih F1 dan WSC antara strategi *warm-start* dan *re-mining* penuh pada titik waktu yang setara, untuk menilai apakah *warm-start* mencapai kualitas kebijakan yang setara dengan *re-mining* penuh.

Tabel III.7 Definisi Operasional Metrik dan Instrumen Evaluasi

No	Metrik	Simbol	Definisi/Formula	Instrumen	Hipotesis
1	Akurasi	F1	Rata-rata harmonik presisi dan recall keputusan akses terhadap log uji	Skrip evaluasi Python terhadap log uji holdout	H1
2	Kompleksitas struktural	WSC	Jumlah pasangan atribut-nilai pada seluruh aturan kebijakan	Skrip evaluasi Python	H1
3	Cakupan	Coverage	Proporsi permintaan akses yang tercakup ≥ 1 aturan	Skrip evaluasi Python	H1
4	Jejak memori	MemPeak_alloc (utama); MemPeak_sys (konteks)	Puncak alokasi struktur data algoritma; dan puncak resident set size pada tataran sistem. Dilaporkan pula sebagai kurva penskalaan terhadap NP dan D	tracemalloc (utama) + VmH-WM pada /proc/[pid]/status, satu proses terpisah per konfigurasi (Subbab 3.7)	H2
5	Waktu inisialisasi	T_init	Waktu hingga elite pertama terbentuk	Wall-clock timer pada perangkat target	H3
6	Waktu siklus parameter	T_param	Waktu satu siklus pembaruan Probability Vector saja	Wall-clock timer pada perangkat target	H3
7	Waktu siklus struktur	T_struct	Waktu satu siklus dengan pembaruan struktur dependensi	Wall-clock timer pada perangkat target	H3

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.7 – lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Metrik	Simbol	Definisi/Formula	Instrumen	Hipotesis
8	Waktu re-optimasi	T_reopt	Waktu sejak drift terdeteksi hingga konvergensi tercapai	Wall-clock timer pada perangkat target	H4
9	Selisih kualitas warm-start	Δ Quality	Selisih F1/WSC antara warm-start dan re-mining penuh	Skrip evaluasi Python	H4

Definisi operasional dan formula pada Tabel III.7 menjadi landasan pengolahan data dari pelaksanaan demonstrasi, sekaligus menjadi rujukan bagi teknik analisis statistik yang akan dilakukan.

III.10 Teknik Analisis Data

Data hasil pengukuran sembilan metrik pada Tabel III.7 yang dikumpulkan dari 30 replikasi ber-*seed* berbeda per kombinasi algoritma-dataset-skenario dianalisis secara statistik untuk menguji Hipotesis H1-H4 secara objektif. Subbab ini merancang teknik analisis data yang akan digunakan pada aktivitas *Evaluation*.

Kinerja algoritma metaheuristik pada replikasi berulang lazimnya tidak berdistribusi normal, mengingat sifat stokastik proses pencarian dan potensi hasil yang terpolarisasi (mis. sebagian replikasi konvergen cepat, sebagian lambat). Uji normalitas (Shapiro-Wilk) akan tetap dilakukan pada setiap kumpulan data sebagai langkah pemeriksaan awal, namun penelitian ini menetapkan uji statistik non-parametrik sebagai pendekatan baku, konsisten dengan konvensi umum pada literatur *benchmark* metaheuristik (Omran dkk., 2022) agar tidak bergantung pada asumsi normalitas yang berisiko dilanggar.

Untuk Eksperimen 1 dan 2 yang melibatkan perbandingan ketujuh kondisi algoritma sekaligus, digunakan uji Friedman sebagai uji omnibus non-parametrik untuk mendeteksi ada-tidaknya perbedaan signifikan di antara algoritma pada tiap kombinasi dataset-skenario. Apabila uji Friedman menunjukkan perbedaan signifikan ($p < \alpha$), dilanjutkan dengan uji post-hoc berpasangan, yakni uji Wilcoxon signed-rank antara CoDA-EDA dan tiap *baseline* yang relevan, dengan koreksi Holm-Bonferroni untuk mengendalikan inflasi galat Tipe I akibat perbandingan ganda.

Perlu dicatat bahwa banyaknya replikasi bukan sekadar soal ketelitian, melainkan menentukan apakah pengujian dapat dilakukan sama sekali. Pada uji Wilcoxon signed-rank dua sisi, nilai p terkecil yang mungkin diperoleh dengan n pasangan adalah $\frac{2}{2^n}$, sehingga dengan lima replikasi nilai p tidak akan pernah turun di bawah 0,0625 dan taraf signifikansi 0,05 mustahil tercapai berapa pun besar perbedaannya. Diperlukan sekurang-kurangnya enam pasangan agar taraf tersebut dapat dicapai secara prinsip, dan ketetapan 30 replikasi memberi ruang daya uji yang memadai. Replikasi juga harus memisahkan dua sumber keacakan, yakni *seed* pembangkitan dataset dan *seed* algoritma. Bila keduanya digerakkan bersama, ragam yang terukur mencampur variabilitas data dengan variabilitas algoritma, padahal yang hendak diuji adalah yang kedua. Karena itu replikasi disusun sebagai sejumlah pengulangan algoritma di atas setiap dataset yang tetap.

Untuk Eksperimen 3 dan 4 yang masing-masing membandingkan tepat dua kondisi, yakni CoDA-EDA terhadap iBOA dan strategi *warm-start* terhadap *re-mining* penuh pada CoDA-EDA sendiri, digunakan uji Wilcoxon signed-rank berpasangan secara langsung, tanpa memerlukan uji omnibus terlebih dahulu, mengingat hanya dua kondisi yang dibandingkan.

Tingkat signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$ untuk seluruh uji. Mengingat nilai- p semata tidak merepresentasikan besaran praktis suatu perbedaan, hasil uji dilengkapi dengan ukuran efek yang sesuai untuk data non-parametrik, seperti *rank-biserial correlation* untuk uji Wilcoxon (Peres, 2026). Seluruh analisis statistik dilaksanakan menggunakan pustaka SciPy pada bahasa Python.

Rancangan uji statistik untuk keempat hipotesis dirngkum pada Tabel III.8 yang memetakan tiap hipotesis terhadap eksperimen sumber datanya, kondisi yang dibandingkan, prosedur uji, dan ukuran efek pelengkapanya.

Tabel III.8 Rancangan Uji Statistik per Hipotesis

Hipotesis	Eksperimen	Kondisi yang dibandingkan	Prosedur uji	Ukuran efek
H1 — Kualitas kebijakan	Eksperimen 1	Tujuh kondisi algoritma sekaligus, per dataset $\times$ tingkat korelasi	Friedman (omnibus) $\rightarrow$ post-hoc Wilcoxon signed-rank CoDA-EDA vs tiap baseline, koreksi Holm-Bonferroni	Rank-biserial

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel III.8 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Hipotesis	Eksperimen	Kondisi yang dibandingkan	Prosedur uji	Ukuran efek
H2 — Jejak memori	Eksperimen 2	Tujuh kondisi algoritma sekaligus, per dataset	Friedman (omnibus) → post-hoc Wilcoxon signed-rank berkoreksi Holm-Bonferroni	Rank-biserial
H3 — Waktu pembaruan	Eksperimen 3	Dua kondisi (CoDA-EDA warm vs iBOA; serta warm vs always)	Wilcoxon signed-rank berpasangan langsung (tanpa omnibus)	Rank-biserial
H4 — Warm-start	Eksperimen 4	Dua kondisi (warm-start vs re-mining penuh)	Wilcoxon signed-rank berpasangan langsung (tanpa omnibus)	Rank-biserial

Tabel III.8 menjadi acuan pelaksanaan uji statistik atas hasil *Demonstration*. Dengan tersusunnya rancangan analisis ini, seluruh instrumen metodologi telah lengkap.

III.11 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan diawali dengan analisis karakteristik dataset yang dilakukan sebelum eksperimen apa pun dijalankan. Analisis ini memeriksa properti tiap dataset yang menentukan kecocokannya dengan tiap hipotesis, seperti skala dan dimensi ruang solusi D, jumlah *permit* unik sebagai indikator risiko duplikasi, rasio *permit*, serta rantai derau divergensi Jensen-Shannon antar-jendela pada kondisi stasioner sebagai penentu kelayakan mekanisme pemicu-*drift*, sehingga keputusan penggunaan tiap dataset didasarkan pada bukti karakteristik dan bukan asumsi. Kelima dataset ABAC Lab beserta dataset validasi eksternal *Smart Building IoT* diprofilkan dengan prosedur yang sama yang hasilnya dirangkum pada Tabel III.9.

Tabel III.9 Karakteristik Dataset dan Kecocokannya dengan Hipotesis (Analisis Pra-Eksperimen)

Dataset	Dimensi <i>D</i>	Permit unik (risiko duplikasi)	Rasio permit	Lantai derau JSD (H3)	Kecocokan hipotesis
workforce	436	14.513 (rendah)	0,30	0,0066 (layak)	H1 baik; H2/H4 baik
e-document	1.907	32.961 (rendah)	0,30	0,0325 (tak layak)	H1 baik; H3 terbatas (lantai derau $> \tau$); H2/H4 baik
healthcare	46	14 (TINGGI)	0,30	0,0022 (layak)	H1 tumpul (duplikasi); H2/H3/H4 baik
project-management	51	17 (TINGGI)	0,30	0,0010 (layak)	H1 tumpul (duplikasi); H2/H3/H4 baik
university	54	90 (TINGGI)	0,30	0,0026 (layak)	H1 tumpul (duplikasi); H2/H3/H4 baik
Smart Building IoT*	428*	5.729 (rendah)	0,75	0,0065 (layak)	berat-permit (sepele $F1=0,857$); H1 vs garis sepele; H2/H3/H4 baik

Tanda (*) menunjukkan dimensi efektif *Smart Building IoT* setelah subsampel terstratifikasi 8.000 baris dan penyatuan nilai ber-*support* rendah (berkas asalh 5,7 juta permintaan, *permit* 4.273.814 dan *deny* 1.429.088). Rasio *permit* seragam 0,30 pada dataset ABAC Lab merupakan parameter konstruksi log, sedangkan 0,75 pada *Smart Building IoT* adalah rasio bawaan datanya.

Pembacaan Tabel III.9 menghasilkan tiga implikasi rancangan yang memandu penggunaan dataset pada eksperimen. Pertama, untuk H1, hanya *workforce* dan *e-document* yang memiliki *permit* unik memadai sehingga pembeda antar-algoritma tidak tumpul. Kedua, untuk H2, keenam dataset sama-sama layak karena kedataran memori terhadap ukuran populasi merupakan properti algoritma yang tidak bergan-

tung pada karakteristik dataset. Ketiga, untuk H3, kelayakan justru terbalik dengan H1 karena *e-document* tidak layak karena lantai derau JSD-nya (0,0325) melampaui ambang $\tau = 0,01$ sehingga pemicu *drift* menyala di setiap jendela, sedangkan ketiga dataset kecil maupun *Smart Building IoT* berlantai derau rendah ($0,0010-0,0065 < \tau$) sehingga pemicu dapat diam saat data stabil. Perlu dicatat bahwa nilai absolut lantai derau ini bukan konstanta melainkan bergantung pada ukuran jendela pengukuran, karena bias sampel-hingga estimator informasi berbanding lurus dengan rasio jumlah sel kontingensi terhadap jumlah sampel per jendela. Pada jendela analisis ini (800 entri), lantai derau *e-document* terukur 0,0325, sedangkan pada jendela eksperimen *drift* yang lebih besar (2.000 entri) ia turun ke kisaran 0,013-0,016. Keduanya tetap di atas $\tau = 0,01$, sehingga vonis ketidaklayakan H3 pada *e-document* kokoh terhadap pilihan ukuran jendela. Implikasi pentingnya adalah dataset *Smart Building IoT* menjadi sarana untuk menunjukkan mekanisme H3 yang tidak dapat diperlihatkan pada *e-document*, sehingga penggunaan seluruh dataset untuk seluruh hipotesis (bukan hanya dua dataset utama) memperoleh justifikasi empiris jadi setiap dataset menyumbang pada hipotesis yang paling sesuai dengan karakteristiknya.

Analisis ini dijalankan dengan instrumen tersendiri di luar rantai algoritma yang diuji, sehingga tidak memengaruhi anggaran evaluasi maupun kesetaraan algoritma. Instrumen ini berfungsi murni sebagai penyaring kecocokan pra-eksperimen. Setelah karakteristik dataset dipahami, rantai metodologi diuji melalui studi pendahuluan algoritmik yang dilaporkan pada paragraf-paragraf berikut.

Sebelum eksperimen penuh dilaksanakan, seluruh rantai metodologi telah diuji melalui studi pendahuluan pada perangkat target. Studi ini semula dimaksudkan untuk memverifikasi kebenaran implementasi dan mengkalibrasi parameter eksekusi, tetapi menghasilkan temuan yang berimplikasi langsung pada temuan hipotesis. Subbab ini melaporkan pelaksanaan dan hasilnya secara lengkap, termasuk hasil yang tidak mendukung rumusan awal, agar dasar revisi hipotesis dapat ditelusuri dan dinilai secara terbuka.

Studi pendahuluan membandingkan CoDA-EDA terhadap dua *baseline* keluarga *compact* (*compact-GA* dan *compact-PSO*) pada kedua dataset utama, mengikuti seluruh kontrol kesetaraan, yakni representasi biner, fungsi *fitness*, operator perbaikan, prosedur pembenihan, dan anggaran evaluasi total yang identik. Empat dataset *berseed* berbeda dijalankan dengan sepuluh replikasi algoritma pada masing-masingnya dan menghasilkan 40 replikasi per kondisi. Anggaran evaluasi diskalakan menurut dimensi soal yakni 12.001 evaluasi untuk *workforce* dan 52.001 untuk *e-document*. Pengujian mengikuti protokol yang ada, yaitu uji Friedman sebagai uji omnibus,

dilanjutkan uji Wilcoxon signed-rank berpasangan dengan koreksi Holm-Bonferroni bila uji omnibus signifikan, disertai pelaporan *effect size rank biserial*.

Tabel III.10 Hasil Studi Pendahuluan: Kualitas Kebijakan (F-score) pada Dua Dataset Utama

Dataset	Korelasi	CoDA-EDA	compact-GA	compact-PSO	Friedman	Post-hoc CoDA-EDA vs compact-GA
Workforce ($D = 436$)	Rendah	0,8354	0,8409	0,8123	$p = 0,025$	tidak signifikan ($p = 0,545$)
Workforce ($D = 436$)	Sedang	0,8644	0,8486	0,8471	$p = 0,592$	tidak dilanjutkan (omnibus tidak signifikan)
Workforce ($D = 436$)	Tinggi	0,9017	0,8852	0,8769	$p = 0,161$	tidak dilanjutkan (omnibus tidak signifikan)
E-document ($D = 1.907$)	Rendah	0,3754	0,2071	0,2395	$p = 8,5 \times 10^{-7}$	signifikan; $p_{\text{adj}} = 1,1 \times 10^{-4}$; $r = +0,751$
E-document ($D = 1.907$)	Sedang	0,3534	0,2308	0,2685	$p = 1,9 \times 10^{-4}$	signifikan; $p_{\text{adj}} = 4,9 \times 10^{-4}$; $r = +0,685$
E-document ($D = 1.907$)	Tinggi	0,4160	0,2944	0,3067	$p = 1,8 \times 10^{-3}$	signifikan; $p_{\text{adj}} = 7,9 \times 10^{-4}$; $r = +0,663$

Hasil pada Tabel III.10 memperlihatkan dua pola yang bertentangan dengan rumusan awal. Pertama, pada *workforce* keunggulan CoDA-EDA atas *compact-GA* hanya sebesar +0,016 pada korelasi sedang maupun tinggi dan tidak mencapai taraf signifikansi ($p = 0,197$ dan $p = 0,111$ pada uji langsung). Uji tren pertumbuhan keunggulan seiring naiknya korelasi juga tidak signifikan ($p = 0,073$). Kedua, pada *e-document* keunggulan CoDA-EDA justru sangat besar dan signifikan di seluruh tingkat korelasi dengan selisih *F-score* +0,12 hingga +0,17 dan *effect size* besar ($r = 0,66$ -0,75), namun keunggulan tersebut tidak tumbuh seiring korelasi dan selisih terbesar justru

teramati pada korelasi rendah ($p = 0,506$ untuk uji tren). Dengan demikian rumusan awal H1 yang memprediksi keunggulan muncul khusus pada korelasi tinggi dan mendekati *baseline* pada korelasi rendah tidak didukung data pada kedua dataset.

Faktor yang secara konsisten membedakan kedua dataset adalah dimensi ruang solusi. Pada *workforce* ($D = 436$), *compact-GA* yang murni univariat sudah mencapai *F-score* 0,885 pada korelasi tinggi sehingga ruang perbaikan yang tersisa sangat tipis. Pada *e-document* ($D = 1.907$), kualitas *compact-GA* turun ke 0,294 sementara CoDA-EDA bertahan pada 0,416. Penjelasan mekanistiknya sejalan dengan teori EDA, yakni ketika ruang pencarian membesar, *sampling* yang diarahkan struktur dependensi menjadi jauh lebih efektif dibanding *sampling* univariat yang harus menjelajahi ruang berdimensi tinggi tanpa panduan keterkaitan antar-variabel. Atas dasar inilah H1 dirumuskan ulang dengan dimensi ruang solusi sebagai faktor penentu dan dimensi D ditambahkan sebagai variabel bebas.

Studi pendahuluan juga mengonfirmasi dua hal yang memperkuat rancangan. Pertama, kemampuan memanen korelasi memang berbeda antar algoritma. Kenaikan *F-score* dari korelasi rendah ke tinggi pada *workforce* mencapai $+0,066$ bagi CoDA-EDA ($p = 1,6 \times 10^{-6}$; $r = +0,873$) dibanding $+0,044$ bagi *compact-GA* ($p = 1,0 \times 10^{-3}$; $r = +0,598$), sehingga premis mekanistik mengenai manfaat pemodelan dependensi tetap terdukung meskipun bentuk H1 semula tidak. Kedua, CoDA-EDA secara konsisten menghasilkan kebijakan yang lebih ringkas. WSC rata-rata 23,8 berbanding 28,9 (*compact-GA*) dan 38,2 (*compact-PSO*) pada *workforce*. Keringkasannya ini merupakan dimensi kualitas kebijakan yang sah dan relevan bagi administrator, namun belum tercakup pada rumusan hipotesis awal.

Rangkaian tahap studi pendahuluan berikutnya (perluasan ke tujuh algoritma, pengukuran jejak memori, simulasi siklus pembaruan lintas jendela, pengujian pada *e-document*, eksplorasi perbaikan cakupan, dan validasi eksternal) berimplikasi langsung pada perumusan hipotesis. Ringkasnya H1 mengalami tiga kali revisi (dari bergantung tingkat korelasi, ke bergantung dimensi ruang solusi, hingga klaim terbatas terhadap keluarga *compact* univariat pada anggaran aturan memadai); H3 diberi syarat tingkat *drift*; dan H4 diperlonggar menjadi sekurang-kurangnya setara.

Tahap-tahap tersebut sekaligus menghasilkan kalibrasi rancangan dan pengukuran yang menjadi ketetapan bagi eksperimen. Penetapan ambang deteksi *drift* $\tau = 0,01$ dari pemisahan sinyal divergensi Jensen-Shannon terhadap lantai derau yang membesar seiring jumlah sel kontingensi; kalibrasi bobot fungsi *fitness* w_{fp} melalui uji monotonitas; serta optimasi implementasi perhitungan *mutual information* ke representasi terkemas-bit yang menurunkan puncak alokasi CoDA-EDA dari 2.195

KB menjadi 450 KB tanpa mengubah pohon dependensi yang dihasilkan maupun waktu komputasinya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini melaporkan hasil aktivitas *Demonstration* dan *Evaluation*, antara lainnya adalah pengujian empiris Hipotesis H1-H4 pada kelima dataset beserta validasi eksternal pada *Smart Building IoT* yang mencakup keempat hipotesis. Pengujian kualitas (H1) dijalankan pada tiga *seed* dataset dikali lima replikasi algoritma per kombinasi dataset-korelasi dengan anggaran evaluasi diskalakan menurut dimensi soal. Seluruh eksekusi dilakukan pada Raspberry Pi 5. Penyajian disusun per hipotesis, dari kualitas kebijakan, jejak memori, efisiensi pembaruan, validasi eksternal, dan sintesis.

IV.1 Kualitas Kebijakan

Hipotesis H1 menyatakan CoDA-EDA menghasilkan kualitas kebijakan yang lebih tinggi dibanding keluarga *compact* univariat, dengan keunggulan yang menguat seiring dimensi ruang solusi, serta setara iBOA/BOA pada anggaran aturan memadai. Kualitas diukur melalui *F-score*, cakupan (*coverage*), dan kompleksitas struktural (WSC), dengan uji Friedman diikuti post-hoc Wilcoxon berkoreksi Holm-Bonferroni atas ketujuh kondisi algoritma. Gambaran menyeluruh rerata *F-score* pada kelima dataset disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Rerata F-score Kedelapan Algoritma pada Lima Dataset ABAC Lab (45 blok per dataset)

Algoritma	workforce (436)	e- document (1.907)	healthcare (46)	project- mgmt (51)	university (54)
CoDA-EDA	0,889	0,452	0,779	0,898	0,830
compact-GA	0,900	0,329	0,765	0,883	0,822
compact-PSO	0,893	0,260	0,801	0,902	0,829
iBOA	0,888	0,452	0,802	0,909	0,824
BOA	0,832	0,633	0,835	0,927	0,831
ACO	0,870	0,661	0,761	0,886	0,835
UBK	0,853	0,630	0,782	0,853	0,869

Pada dua dataset utama, uji Friedman signifikan (*workforce* $p = 2,0 \times 10^{-14}$;

e-document $p = 1,6 \times 10^{-42}$). Di *workforce* ($D = 436$) CoDA-EDA (0,889) mengungguli secara signifikan BOA ($r = +0,56$) dan UBK ($r = +0,33$), sementara setara dengan *compact-GA*, *compact-PSO*, iBOA, dan ACO. Ia berada di papan atas tanpa dominan. Di *e-document* ($D = 1.907$), pola berbalik: CoDA-EDA (0,452) setara iBOA (0,452), mengungguli *compact-GA* ($r = +0,42$) dan *compact-PSO* ($r = +0,60$), namun kalah signifikan terhadap BOA, ACO, dan UBK dengan *effect size* besar ($r = -0,87$ hingga $-0,91$). Inilah defisit dimensi-besar yang menjadi ciri utama H1.

Ketiga dataset kecil berperan sebagai konteks pelengkap dan hasilnya menegaskan prediksi pra-eksperimen. Karena *permit* uniknya sedikit (14-90) sehingga duplikasi entri tinggi menjenuhkan kualitas, pembeda antar-algoritma tumpul. CoDA-EDA setara dengan mayoritas *baseline* pada ketiganya. Ia hanya kalah tipis-signifikan dari UBK pada *university* ($-0,039$), sekaligus mengungguli UBK pada *project-management* ($+0,045$). Karena duplikasi menjenuhkan ruang solusi dan menumpulkan pembeda antar-algoritma, hasil pada dataset kecil tidak dijadikan tumpuan vonis H1.

Perincian *e-document* (Tabel IV.2) memperlihatkan sumber mekanistik kekalahan pada dimensi besar. Kelemahan CoDA-EDA bukan pada presisi melainkan pada cakupan/*recall*. Dengan batas empat aturan, ACO, UBK, dan BOA menemukan aturan luas yang mencakup 47-62% permintaan, sedangkan CoDA-EDA dan iBOA menghasilkan aturan berpresisi tinggi namun sempit yang hanya mencakup sekitar 25%.

Tabel IV.2 Rincian Kualitas H1 pada *e-document* ($D = 1.907$, rerata lintas korelasi; post-hoc vs CoDA-EDA)

Algoritma	F-score	Cakupan	WSC	Posisi terhadap CoDA-EDA (post-hoc Holm)
ACO	0,661	0,572	16,9	Unggul signifikan ($r = -0,91$)
BOA	0,633	0,624	11,2	Unggul signifikan ($r = -0,87$)
UBK	0,630	0,468	6,2	Unggul signifikan ($r = -0,91$)
iBOA	0,452	0,246	13,8	Setara (n.s.)
CoDA-EDA	0,452	0,248	11,8	— (acuan)

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Algoritma	F-score	Cakupan	WSC	Posisi terhadap CoDA-EDA (post-hoc Holm)
compact-GA	0,329	0,156	10,2	CoDA-EDA unggul ($r = +0,42$)
compact-PSO	0,260	0,116	11,0	CoDA-EDA unggul ($r = +0,60$)

Karena kelemahan bersumber dari cakupan, dua tuas hiperparameter diuji pada *e-document* untuk memeriksa apakah defisit dapat diperbaiki dan diterapkan seragam pada seluruh algoritma. Tuas bobot *false positive* w_{fp} tidak berpengaruh (cakupan CoDA-EDA 0,186 menjadi 0,187), menandakan persoalannya bukan pada pembobotan presisi. Sebaliknya, tuas anggaran jumlah aturan berdampak besar (Tabel IV.3). Dengan menaikkan dari empat ke delapan lalu dua belas aturan melonjakkan *F-score* CoDA-EDA dari 0,362 ke 0,571 dan menyempitkan jaraknya terhadap ACO dari -0,301 menjadi -0,100.

Tabel IV.3 Efek Anggaran Jumlah Aturan terhadap Kualitas CoDA-EDA pada e-document ($w_{fp} = 1,0$; 12 replikasi per sel)

Jumlah aturan	F-score	Cakupan	WSC	Waktu	Posisi terhadap baseline (post-hoc Holm)
4 (baku Tabel IV.2)	0,362	0,186	9,6	97 s	Kalah dari ACO, UBK, BOA; setara iBOA
8	0,571	0,391	18,8	117 s	Kalah dari ACO, UBK; setara BOA & iBOA
12	0,568	0,428	26,8	136 s	Kalah dari ACO, UBK; setara BOA & iBOA

Pada dua belas aturan, post-hoc menempatkan CoDA-EDA setara iBOA ($p_{adj} = 0,52$), padahal pada empat aturan BOA mengungguli telak, sehingga CoDA-EDA hanya kalah moderat terhadap ACO dan UBK. Perbaikan ini memiliki harga pada waktu (97 menjadi 136 detik) dan kompleksitas (WSC 9,6 menjadi 26,8)

Vonis H1: terdukung dalam bentuk terbatas. CoDA-EDA secara signifikan mengungguli keluarga *compact* univariat (*compact-GA*, *compact-PSO*) dan BOA pada

workforce dengan keunggulan atas *compact* yang membesar dari *workforce* ke *e-document*. Sementara itu terhadap iBOA kualitasnya setara pada kedua dataset utama, dan terhadap BOA setara pada anggaran aturan memadai. Sedangkan terhadap ACO dan UBK ia tertinggal moderat pada penambahan statis berdimensi tinggi. Rumusan awal yang memprediksi dominasi menyeluruh tidak didukung. Klaim keunggulan yang bertahan adalah terhadap *sampling* univariat dan bukan terhadap seluruh kelas metaheuristik.

Pola ini konsisten dengan teori EDA (Larrañaga dan Bielza, 2024) yang menyatakan bahwa pada ruang berdimensi besar, *sampling* yang diarahkan struktur dependensi mengungguli *sampling* univariat. Itulah sebabnya CoDA-EDA selalu di atas keluarga *compact* dan selisihnya membesar dari *workforce* ke *e-document*. Namun keunggulan itu tidak melampaui algoritma berpopulasi eksplisit pada penambahan statis, karena keputusan rancangan solusi tunggal yang membuat CoDA-EDA hemat memori sekaligus mempersempit eksplorasi sehingga cakupannya lebih rendah. Kelemahan H1 dan keunggulan H2 berasal dari satu keputusan rancangan yang sama dan ini adalah sebuah pertukaran yang koheren. Posisi CoDA-EDA bukanlah sebagai penambang kebijakan statis terbaik, melainkan sebagai algoritma ringan yang menawarkan kualitas memadai, dengan keunggulan utama pada efisiensi memori dan kecepatan pembaruan.

Sebagai ilustrasi keluaran konkret proses penambahan, Tabel IV.4 menyajikan cuplikan aturan yang dihasilkan CoDA-EDA pada *workforce* dan *Smart Building IoT* beserta pembandingnya dari ACO. Semantik pencocokan mengikuti bahasa ABAC Lab yang menyatakan bahwa beberapa nilai pada atribut yang sama bersifat disjungtif dan antar-atribut bersifat konjungtif.

Tabel IV.4 Contoh Kebijakan Hasil Mining (cuplikan aturan terbaca)

Sumber / algoritma	Metrik	Contoh aturan (cuplikan)	Cakupan aturan
workforce / CoDA-EDA	F1 0,885; WSC 20; 5 aturan	IF contractStatus=active AND action=view THEN permit	TP=1.291; FP=339

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel IV.4 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Sumber / algoritma	Metrik	Contoh aturan (cuplikan)	Cakupan aturan
workforce / CoDA-EDA	(aturan berpresisi)	IF provider in {externalHelpdeskSupplier, telco} AND tenant=telco AND associatedContract in {contract001,003,005} AND action=modify THEN permit	TP=402; FP=3
workforce / ACO	F1 0,820; WSC 19; 5 aturan	IF tenantType=primary AND action in {modify,view} THEN permit	TP=2.879; FP=1.297 (luas, presisi rendah)
Smart Building IoT / CoDA-EDA	F1 0,998; WSC 276; 5 aturan	IF type in {TV, Security Cameras, Smart locks} AND action in {arm, control} THEN permit	TP=3.417; FP=0

Cuplikan ini memperlihatkan sifat keluaran yang berbeda antar-algoritma. CoDA-EDA cenderung menghasilkan aturan berpresisi tinggi (mis. FP=3 dari 405 pada aturan *modify workforce*, FP=0 pada IoT), sedangkan ACO cenderung menghasilkan aturan lebih luas bercakupan tinggi namun berpresisi lebih rendah (FP=1.297). Hal tersebut konsisten dengan analisis mekanistik cakupan-presisi pada Tabel IV.2. Perlu dicatat pula bahwa pada *Smart Building IoT* sebagian aturan CoDA-EDA membengkak WSC-nya (total 276) karena mengenumerasi nilai atribut bersifat pengenalan (uname/rname) sebagai disjungsi panjang.

IV.2 Jejak Memori

Hipotesis H2 menyatakan jejak memori CoDA-EDA tetap datar terhadap ukuran populasi virtual NP, sementara algoritma berpopulasi eksplisit tumbuh terhadap NP. Pengujian mengukur puncak alokasi (*tracemalloc*) pada NP = 25 hingga 400 dengan isolasi proses per konfigurasi, lalu memeriksa bentuk kurva penskalaan yang menjadi bukti terkuat bagi klaim asimtotik $O(D)$ versus $O(NP \times D)$. Hasil rerata lintas lima dataset disajikan pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5 Penskalaan Jejak Memori terhadap Ukuran Populasi NP (rerata lintas lima dataset)

Algoritma	alloc NP=25 (KB)	alloc NP=400 (KB)	Rasio 400/25	Keterangan
CoDA-EDA	492	492	1,00×	DATAR — memori tak bergantung NP ($O(D)$)
compact-GA	169	103	0,77×	Datar (compact univariat)
compact-PSO	172	106	0,76×	Datar (compact univariat)
iBOA	190	134	0,82×	Datar (statistik inkremental)
ACO	212	2.036	6,22×	Tumbuh — populasi/feromon
BOA	349	4.028	7,68×	Tumbuh — populasi + jaringan Bayes
UBK	387	5.169	9,20×	Tumbuh — populasi swarm

Vonis H2 terkonfirmasi kuat dan menyeluruh. Rasio penskalaan $\text{alloc}(\text{NP} = 400)/\text{alloc}(\text{NP} = 25)$ CoDA-EDA tepat 1,00×. Jejak memorinya sama sekali tidak tumbuh ketika ukuran populasi dinaikkan enam belas kali lipat, dan setara dengan keluarga *compact* (0,76–0,77×) serta iBOA (0,82×). Sebaliknya, ketiga algoritma berpopulasi eksplisit tumbuh 6,2 hingga 9,2 kali lipat, yaitu ACO 6,22×, BOA 7,68×, dan UBK 9,20×. Sedangkan CoDA-EDA, yang justru memodelkan dependensi antar-atribut, tidak menanggung pertumbuhan memori itu sama sekali.

Kedataran ini adalah inti kontribusi rancangan dari CoDA-EDA yang menyatukan pembaruan tanpa populasi ala *compact* dengan pemodelan dependensi berorde-terbatas sehingga memperoleh manfaat struktur pada kualitas (di atas keluarga *compact*) sekaligus jejak memori yang tidak tumbuh dengan NP. Perlu dicatat bahwa alokasi mutlak CoDA-EDA pada satu titik (492 KB) lebih tinggi daripada *compact* (103-172 KB) dan iBOA (134-190 KB) karena beban komputasi pohon dependensi. Klaim H2 adalah tentang bentuk penskalaan terhadap NP, yang menentukan kelayakan pada perangkat terbatas saat populasi virtual diperbesar untuk kualitas, bukan tentang selisih pada satu titik. Untuk *gateway edge* yang perlu menaikkan NP demi

kualitas tanpa membengkakkan RAM, sifat datar inilah keunggulan operasional CoDA-EDA.

IV.3 Efisiensi Pembaruan Kebijakan

Dua hipotesis diuji bersama pada subbab ini karena menyangkut siklus pembaruan yang sama. H3 menyatakan pemisahan frekuensi pembaruan (struktur hanya dipelajari ulang saat *drift* terdeteksi sedangkan parameter tiap siklus) mengurangi waktu tanpa penurunan kualitas signifikan dan bersyarat pada tingkat *drift*. H4 menyatakan strategi *warm-start* mencapai kualitas sekurang-kurangnya setara *re-mining* penuh dalam waktu jauh lebih singkat. Pengujian menyimulasikan siklus pembaruan dengan membagi log menjadi lima jendela. Struktur Chow-Liu hanya dipelajari ulang bila divergensi Jensen-Shannon melampaui $\tau = 0,01$. Empat kondisi dibandingkan: *warm* (struktur dipicu *drift*), *always* (struktur tiap jendela), *cold* ([re-mining] penuh), dan iBOA *cold*. Hasil ringkas pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Hasil Pengujian H3 dan H4 pada Lima Dataset (rerata; warm/always/cold)

Dataset / skenario	Pemicu relearn	warm (s)	always (s)	cold (s)	Vonis
workforce / stasioner	0 dari 4	3,46	4,58	9,05	H3 TERDUKUNG ($p = 6 \times 10^{-5}$); H4 $2,6\times$, F1 +0,095
workforce / drift sedang	4 dari 4	4,52	4,53	8,95	H3 tak berlaku (struktur memang perlu); H4 $2,0\times$, F1 +0,061
e-document / stasioner	4 dari 4	22,3	22,3	28,2	H3 tak dapat ditunjukkan (lantai derau $> \tau$); H4 $1,27\times$, F1 +0,102
project-management / stasioner	0 dari 4	0,17	0,21	4,45	H4 $25,9\times$, F1 $-0,020$ (kecil, jenuh)
university / stasioner	0 dari 4	0,08	0,11	3,76	H4 $49\times$, F1 +0,007

Vonis H3 terdukung secara bersyarat. Pada *workforce* stasioner, pemicu *drift* tidak menyala sama sekali sepanjang empat siklus sementara kondisi *always* menyegarkan struktur tiap siklus. Akibatnya *warm-start* lebih cepat (3,46 vs 4,58 detik) pada seluruh replikasi ($p = 6,1 \times 10^{-5}$) tanpa penurunan kualitas. Pada *workforce drift* rendah/sedang, pemicu menyala tiap jendela sehingga *warm* menjadi identik dengan *always*, yang mana ini adalah perilaku yang memang dikehendaki dan bukan merupakan kegagalan. Pada *e-document*, H3 tetap tidak dapat ditunjukkan karena rantai derau divergensi melampaui τ sehingga pemicu selalu menyala. Klaim H3 karenanya bersyarat pada tingkat *drift* dan rantai derau dataset.

Vonis H4 terdukung penuh dan pada banyak skenario melampaui rumusannya. *Warm-start* menyelesaikan re-optimalisasi lebih cepat dari *re-mining* penuh pada seluruh dataset: $2,0 - 2,6\times$ pada *workforce*, $1,27\times$ pada *e-document*, dan $21 - 52\times$ pada tiga dataset kecil, unggul pada seluruh replikasi. Rumusan awal hanya memprediksi kualitas setara, namun pada dua dataset utama kualitas *warm-start* justru lebih tinggi (F1 +0,06 hingga +0,17), karena *warm-start* hanya menambal *permit* yang belum tercakup alih-alih membangun ulang seluruh kebijakan. Pada tiga dataset kecil, selisih kualitas *warm-vs-cold* kecil dan bertanda campur (-0,057 hingga +0,031) akibat kejenuhan duplikasi sehingga vonis kualitas H4 bertumpu pada dua dataset utama.

Kedua hipotesis menjawab kebutuhan operasional yang memotivasi penelitian, yakni *gateway edge* yang menyegarkan kebijakan berkala. Selisih satu siklus dari 9 ke 3,5 detik (*workforce*) atau dari 28 ke 22 detik (*e-document*) menentukan anggaran daya dan lamanya jendela pemeliharaan. H4 juga menuntaskan posisi kontekstual CoDA-EDA terhadap iBOA. Pada penambangan statis iBOA setara/sedikit unggul, tetapi pada pembaruan berkala *warm-start* CoDA-EDA lebih cepat sekaligus berkualitas lebih tinggi. Bersama H2, temuan ini menegaskan keunggulan pembeda CoDA-EDA terletak pada efisiensi sumber daya dan pembaruan, bukan pada kualitas penambangan sekali jalan.

IV.4 Validasi Eksternal

Seluruh pengujian di atas memakai dataset dari generator ABAC Lab yang diperluas sendiri. Validasi eksternal menguji apakah temuan bertahan pada data yang dibangkitkan oleh pihak lain (Díaz-Rodríguez dan Díaz-Pérez, 2025) dengan generator, kebijakan, dan distribusi yang tidak dikendalikan penelitian ini. Dua sifat dataset ini

menuntut penyesuaian, antara lain rasio *permitnya* berat (0,75) sehingga kebijakan sepele yang mengizinkan semua permintaan sudah peroleh *F-score* 0,858. Pembandingan sah adalah garis dasar sepele itu dan berkas aslinya juga besar (5,7 juta permintaan) sehingga disubsampel terstratifikasi menjadi 8.000 barus berdimensi efektif 428. Hasil kualitas (H1) disajikan pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Validasi Eksternal Smart Building IoT — Kualitas ($D = 428$; garis sepele $F1=0,858$; 5 seed)

Algoritma	F-score	Presisi	Cakupan	>sepele	Keterangan
BOA	0,998	1,000	0,747	5/5 seed	Kebijakan hampir dipulihkan sempurna
ACO	0,994	1,000	0,742	5/5 seed	Setara BOA
compact-PSO	0,964	1,000	0,704	4/5 seed	Di atas garis sepele
compact-GA	0,961	1,000	0,697	5/5 seed	Di atas garis sepele
iBOA	0,943	1,000	0,674	4/5 seed	Setara CoDA-EDA
CoDA-EDA	0,938	1,000	0,665	5/5 seed	Melampaui sepele di seluruh seed
UBK	0,834	1,000	0,539	2/5 seed	Satu-satunya yang tak konsisten

Validasi eksternal H1 berhasil. CoDA-EDA melampaui garis dasar sepele pada seluruh lima *seed* (*F-score* 0,938 berbanding 0,858), demikian pula lima algoritma lain, hanya UBK yang tidak konsisten (2 dari 5 *seed*). Uji Friedman signifikan ($p = 1,6 \times 10^{-3}$). Presisi seluruh algoritma 1,000 sehingga pembedanya semata cakupan dan posisi CoDA-EDA setara iBOA serta sedikit di bawah keluarga *compact*/BOA/ACO. Hal ini konsisten dengan pola dimensi dan anggaran aturan yang ada.

Keempat hipotesis turut diuji pada dataset ini. H2 (memori) menyatakan urutan jejak memori antar-algoritma konsisten dengan temuan ABAC Lab. H3 dan H4 (pembaruan) menyatakan siklus pembaruan lima jendela dijalankan pada dua mode pembentukan jendela. Pada model jendela sepadan (stasioner), lantai derau IoT yang rendah ($0,0065 < \tau$) membuat pemicu *drift* CoDA-EDA menyala hanya 1 dari 5 jendela, sehingga *warm-start* lebih cepat dari *always* (6,7 vs 7,9 detik) dengan kualitas setara ($F1$ 0,977 vs 0,973). H3 yang gagal ditunjukkan pada *e-document* justru dapat diperlihatkan di sini. Pada mode jendela ber-*drift* (diurut menurut atribut lokasi), pemicu menyala 5 dari 5 jendela sesuai rancangan. H4 terkonfirmasi pada

kedua mode. *warm-start* 2,1-2,5 kali lebih cepat dari *re-mining* penuh (6,7 vs 16,9 detik) dengan kualitas lebih tinggi (F1 0,977 vs 0,914).

Temuan keempat hipotesis bertahan di luar generator yang dikembangkan sendiri. Kerangka penambangan bekerja, CoDA-EDA menghasilkan kebijakan bermakna jauh di atas garis sepele, jejak memorinya berperilaku sesuai H2, dan mekanisme H3/H4 terlihat. Bahkan H3 yang terbatas pada *e-document* dapat ditunjukkan pada IoT berkat rantai derau yang lebih rendah, memberi bukti bahwa keterbatasan H3 bersifat spesifik dataset (bias sampel-hingga), bukan cacat mekanisme.

IV.5 Sintesis, Keterbatasan, dan Jawaban Rumusan Masalah

Subbab ini menyintesis hasil keempat hipotesis lintas seluruh dataset, memosisikannya terhadap kebaruan yang diklaim, menjawab rumusan masalah, dan menyatakan keterbatasan. Status ringkas H1-H4 disajikan pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Sintesis Status Hipotesis H1-H4 Lintas Dataset

Hipotesis	Dua dataset utama ($D = 436$ & 1.907)	Tiga dataset kecil ($D = 46-54$)	Smart Building IoT (eksternal)
H1 — Kualitas	Unggul keluarga compact; setara iBOA; kalah moderat ACO/UBK pada D besar	Setara mayoritas (tumpul; duplikasi tinggi)	Melampaui sepele 5/5; setara iBOA
H2 — Memori	Terkonfirmasi (datar $1,00\times$ vs $6,2-9,2\times$)	Konsisten (properti algoritma)	Konsisten
H3 — Pembaruan	Terdukung (workforce stasioner); tak tampil di e-document (rantai derau)	Terbatas (kejenuhan)	Terdukung (mode sepadan; relearn 1/5)

Lanjut ke halaman berikutnya

Tabel IV.8 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Hipotesis	Dua dataset utama ($D = 436$ & 1.907)	Tiga dataset kecil ($D = 46-54$)	Smart Building IoT (eksternal)
H4 — Warm-start	Terdukung penuh ($2,0-2,6\times$, kualitas naik)	Terdukung ($21-52\times$; kualitas campur)	Terdukung ($2,1-2,5\times$, kualitas naik)

Dua pola menonjol dan menjadi tumpuan kontribusi. Pertama, H2 (memori datar terhadap NP) terkonfirmasi menyeluruh. CoDA-EDA datar $1,00\times$ sementara algoritma berpopulasi eksplisit (BOA, ACO, UBK) tumbuh 6,2 hingga 9,2 kali lipat. Kedua, H4 *warm-start* terkonfirmasi konsisten lintas lima dataset dan pada data eksternal. Sebaliknya, H1 (kualitas statis) bersifat terbatas yang bergantung pada dimensi dan anggaran aturan, dan H3 bersyarat pada tingkat *drift* serta rantai derau. *Trade-off* inti menjadi jelas. CoDA-EDA menukar *recall* penambangan statis pada dimensi besar demi jejak memori yang tidak tumbuh dengan ukuran populasi dan pembaruan berkala yang jauh lebih cepat. Untuk *gateway edge* bersumber daya terbatas yang menyegarkan kebijakan berkala, pertukaran itu menguntungkan. Pusat kontribusi bertumpu pada H2 dan H4, bukan pada klaim keunggulan penambangan sekali jalan.

Terhadap tida unsur kebaruan, hasil memberi dukungan yang terukur. Kebaruan pertama, yakni EDA *compact* yang sadar dependensi pada *ABAC policy mining* terkonfirmasi bekerja. CoDA-EDA menghasilkan kebijakan bermakna pada seluruh dataset sambil mempertahankan memori datar. Kebaruan kedua, yakni pembatasan dependensi orde satu juga didukung. BOA yang tak membatasi orde tidak unggul kualitas pada ruang ABAC jarang dan jauh lebih boros memori, sementara pada anggaran aturan memadai CoDA-EDA setara BOA namun dengan memori tak tumbuh. Orde satu memadai untuk keuntungan struktur tanpa ongkos penuh. Kebaruan ketiga, yakni pemisahan frekuensi pembaruan juga terbukti pada H3 dan menjadi fondasi keunggulan *warm-start* H4. Posisi CoDA-EDA terhadap iBOA yang bergantung konteks memperjelas posisi yang diisi.

Dengan demikian rumusan masalah terjawab. Masalah pertama tentang bagaimana merancang algoritma *compact* yang memodelkan dependensi tanpa membengkakkan memori dijawab rancangan CoDA-EDA dan dikonfirmasi H2. Masalah kedua tentang kualitas kebijakan dijawab pada H1 yang menunjukkan bahwa algoritma yang dirancang kompetitif dan hemat, mengungguli keluarga *compact* serta setara iBOA/BOA pada anggaran memadai, dengan keterbatasan jujur pada dimensi besar

terhadap ACO/UBK. Masalah yang ketiga tentang pembaruan inkremental mengurangi biaya dijawab pada H3-H4. Pemicu *drift* menghemat pada data stabil, *warm-start* 2-2,6 kali lebih cepat dengan kualitas sekurang-kurangnya setara. Masalah keempat tentang jejak memori dan waktu pada *edge* dijawab pengukuran langsung pada Raspberry Pi 5, sehingga semua tujuan penelitian tercapai.

Keterbatasan hasil dinyatakan secara terbuka. Untuk validitas internal, kesetaraan antar kondisi tetap dijaga. Meskipun demikian, implementasi BOA membatasi kandidat induk pada skala besar sebagai bentuk aproksimasi yang lazim. Mengenai validitas eksternal, generalisasi diuji hanya pada satu dataset pihak lain. Penetapan ukuran subsampel dan ambang batas dukungan minimum turut memengaruhi dimensi efektif yang teramati. Pada validitas konstruk, kualitas diringkas dengan *F-score*, WSC, dan *coverage*. Metrik ini tidak menangkap seluruh aspek keterbacaan kebijakan bagi administrator. Hal ini terlihat pada aturan CoDA-EDA berpengenal-banyak di *Smart Building IoT* yang WSC-nya membengkak akibat enumerasi disjungtif. Terkait validitas simpulan, uji non-parametrik dipilih untuk menghindari asumsi normalitas. Perbandingan utama memiliki daya uji yang memadai (45 blok). Sementara itu, beberapa perbandingan pada dataset kecil dan validasi eksternal dengan jumlah ulangan kecil (5 *seed*) hanya dilaporkan secara deksriptif.

Secara keseluruhan, Bab IV menegaskan kontribusi CoDA-EDA terletak pada efisiensi sumber daya dan efisiensi pembaruan, bukan pada dominasi kualitas penambangan statis, dan bahwa temuan tersebut bertahan pada data yang dibangkitkan pihak lain.

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Penelitian ini merancang dan menguji CoDA-EDA, sebuah *Estimation of Distribution Algorithm compact* yang sadar dependensi untuk penambangan kebijakan ABAC pada perangkat *edge-IoT* bersumber daya terbatas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan berikut sesuai tujuan penelitian dan rumusan masalah yang ada.

Pertama, algoritma CoDA-EDA berhasil dirancang dengan menggabungkan *Probability Vector* univariat dan struktur dependensi pohon Chow-Liu berorde satu, disertai pemisahan frekuensi pembaruan struktur dari pembaruan parameter. Rancangan ini menjawab rumusan masalah pertama dengan hasil dependensi antar atribut dapat dimodelkan tanpa membengkakkan memori, karena jejaknya bersifat $O(D)$ dan tidak menyimpan populasi solusi.

Kedua, dari sisi kualitas kebijakan, CoDA-EDA menghasilkan kebijakan yang kompetitif namun dengan keunggulan terbatas. Ia secara signifikan mengungguli keluarga *compact* univariat dengan keunggulan yang menguat seiring dimensi, setara dengan iBOA dan dengan BOA pada anggaran aturan yang memadai, tetapi tertinggal secara moderat dari ACO dan UBK pada penambangan statis berdimensi besar. Sebagian besar defisit pada dimensi besar terbukti merupakan artefak anggaran jumlah aturan yang tidak proporsional bagi algoritma beraturan sempit, bukan kelemahan struktural mutlak.

Ketiga dari sisi jejak memori, CoDA-EDA terkonfirmasi mempertahankan memori yang datar terhadap ukuran populasi (rasio 1,00) sementara ketiga algoritma berpopulasi eksplisit (BOA, ACO, dan UBK) tumbuh 6,2 hingga 9,2 kali lipat ketika ukuran populasi virtual dinaikkan enam belas kali lipat. Hasil ini konsisten pada kelima dataset yang digunakan. Kedataran serupa juga dimiliki iBOA dan keluarga *compact*, sehingga keunggulan memori CoDA-EDA berlaku terhadap ketiga algoritma berpopulasi tersebut.

Keempat, dari sisi efisiensi pembaruan, pemisahan frekuensi pembaruan menghemat waktu ketika data relatif stabil dan strategi *warm-start* menyelesaikan re-optimalisasi 2,0 hingga 2,6 kali lebih cepat dibanding *re-mining* penuh pada dua dataset utama

dengan kualitas sekurang-kurangnya setara, bahkan lebih tinggi pada dua dataset utama. Inilah posisi operasional dari CoDA-EDA, yakni pada pembaruan kebijakan berkala pada lingkungan dinamis, dan bukan pada penambangan yang sekali jalan.

Kelima, validasi eksternal pada dataset *Smart Building IoT* yang dibangkitkan pihak lain berhasil untuk keempat hipotesis. CoDA-EDA dan lima algoritma lain mampu melampaui garis dasar kebijakan sepele pada seluruh *seed*, jejak memorinya berperilaku sesuai H2, dan mekanisme H3-H4 terlihat. Bahkan H3 yang tidak dapat ditunjukkan pada *e-document* justru dapat diperlihatkan pada IoT berkat rantai derau divergensi yang lebih rendah. Hal tersebut membuktikan keterbatasan H3 bersifat spesifik dataset, bukan cacat mekanisme. Temuan dengan demikian bertahan di luar generator yang dikembangkan sendiri.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan terletak pada dominasi kualitas penambangan statis, melainkan pada pertukaran rancangan yang koheren dan menguntungkan bagi konteks target. CoDA-EDA menukar sebagian *recall* penambangan statis demi jejak memori yang tidak tumbuh dengan ukuran populasi dan pembaruan berkala yang jauh lebih efisien. Untuk *gateway edge* bersumber daya terbatas yang menuntut pembaruan kebijakan berulang, pertukaran ini menjadikan CoDA-EDA pilihan yang sesuai.

V.2 Saran

Saran disusun dalam dua kelompok, yakni saran penerapan praktis dan saran pengembangan lanjutan.

Untuk penerapan praktis, CoDA-EDA disarankan dipilih ketika prioritas utama adalah kehematan memori yang dapat diprediksi dan efisiensi pembaruan kebijakan berkala pada perangkat terbatas, misalnya *gateway* kontrol akses di tepi jaringan yang menyegarkan kebijakan secara berkala tanpa mengirim log ke *server*. Bila prioritasnya adalah kualitas penambangan sekali jalan pada dataset statis berdimensi besar, algoritma berpopulasi seperti ACO dan UBK lebih sesuai. Jumlah aturan pada *separate-and-conquer* sebaiknya diperlakukan sebagai parameter yang disetel menurut kebutuhan. Anggaran aturan yang lebih besar menaikkan cakupan dengan biaya waktu dan kompleksitas kebijakan yang lebih tinggi.

Untuk pengembangan lanjutan, pertama, ambang deteksi *drift* (τ) perlu dibuat adaptif terhadap jumlah sel kontingensi agar mekanisme H3 dapat bekerja pada dataset berdimensi besar tempat rantai derau divergensi informasi meninggi. Ini akan mengatasi keterbatasan H3 pada *e-document*.

Kedua, kelemahan cakupan pada dimensi besar dapat ditangani lebih mendasar melalui perancangan fungsi *fitness* atau mekanisme pencarian yang sadar cakupan, sehingga cakupan tidak bergantung pada anggaran jumlah aturan. Ini berpotensi menutup jarak terhadap algoritma berpopulasi tanpa mengorbankan kehematan memori dan dapat menjadi kontribusi lanjutan tersendiri.

Ketiga, perluasan model dependensi ke orde lebih tinggi secara selektif dan hemat memori layak dieksplorasi untuk menguji apakah keuntungan struktur dapat ditingkatkan tanpa kembali ke biaya penuh BOA.

Keempat, validasi eksternal perlu diperluas ke lebih banyak dataset dari pihak lain dan, bila memungkinkan, ke data operasional nyata dari perangkat IoT guna memperkuat klaim generalisasi di luar dataset sintetis. Pengujian pada ragam perangkat *edge* yang lebih luas serta integrasi CoDA-EDA ke dalam *pipeline* pengelolaan kebijakan yang berjalan juga disarankan untuk menilai kelayakan penerapannya secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jabal, A., Bertino, E., Lobo, J., Law, M., Russo, A., Calo, S., dan Verma, D. (2020): Polisma - A Framework for Learning Attribute-Based Access Control Policies (Lecture Notes in Computer Science), 523–544 *dalam* L. Chen, N. Li, K. Liang, dan S. Schneider, ed., *Computer Security – ESORICS 2020*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58951-6_26.
- Ahsan, M. S., dan Pathan, A.-S. K. (2025) : A Comprehensive Survey on the Requirements, Applications, and Future Challenges for Access Control Models in IoT: The State of the Art, *IoT*, **6**, 9.
- Bamberger, A., dan Fernández, M. (2024) : Automated Generation and Update of Structured ABAC Policies, *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Secure and Trustworthy Cyber-Physical Systems*, 31–40.
- Batra, G., Atluri, V., Vaidya, J., dan Sural, S. (2021) : Incremental Maintenance of ABAC Policies, *Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Data and Application Security and Privacy*, 185–196.
- Bui, T., Matricia, A., Contreras, E., Mauvais, R., Medina, L., dan Serrano, I. (2025) : ABAC Lab: An Interactive Platform for Attribute-based Access Control Policy Analysis, Tools, and Datasets [Dataset/Tool Paper], *Proceedings of the 30th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies*, 111–116.
- Canavese, D., Mannella, L., Regano, L., dan Basile, C. (2024) : Security at the Edge for Resource-Limited IoT Devices, *Sensors*, **24**, 590.
- Chow, C., dan Liu, C. (1968) : Approximating discrete probability distributions with dependence trees, *IEEE Transactions on Information Theory*, **14**, 462–467.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., dan Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press. 1 p.
- Dauda, A., Flauzac, O., dan Nolot, F. (2024) : A Survey on IoT Application Architectures, *Sensors*, **24**, 5320.
- Díaz-Rodríguez, H., dan Díaz-Pérez, A. (2025) : ABAC Policy Mining Using Complex Network Analysis Techniques, *Applied Sciences*, **15**, 12571.
- Dritsas, E., dan Trigka, M. (2025) : A Survey on Cybersecurity in IoT, *Future Internet*, **17**, 30.
- Gudyś, A., Sikora, M., dan Wróbel, Ł. (2024) : Separate and conquer heuristic allows robust mining of contrast sets in classification, regression, and survival data, *Expert Systems with Applications*, **248**, 123376.

- Guo, Y., Wang, X., Yu, M., Li, F., Pang, Z., dan Fang, L. (2025) : An on-the-fly framework for usable access control policy mining, *Computers & Security*, **150**, 104211.
- Hu, V. C., Ferraiolo, D., Kuhn, R., Schnitzer, A., Sandlin, K., Miller, R., dan Scarfone, K. (2014): *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations* (NIST SP 800-162), National Institute of Standards dan Technology, diperoleh 11 Mei 2026 melalui situs internet: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-162.pdf>.
- Iyer, P., dan Masoumzadeh, A. (2018) : Mining Positive and Negative Attribute-Based Access Control Policy Rules, *Proceedings of the 23rd ACM on Symposium on Access Control Models and Technologies*, 161–172.
- Jakšić, Z., Devi, S., Jakšić, O., dan Guha, K. (2023) : A Comprehensive Review of Bio-Inspired Optimization Algorithms Including Applications in Microelectronics and Nanophotonics, *Biomimetics*, **8**, 278.
- Khalifi, S., Caraffini, F., dan Iacca, G. (2023) : Metaheuristics in the Balance: A Survey on Memory-Saving Approaches for Platforms with Seriously Limited Resources, *International Journal of Intelligent Systems*, **2023**, 5708085.
- Khosrowshahi, H. N., Aghdasi, H. S., dan Salehpour, P. (2025) : A refined Greylag Goose optimization method for effective IoT service allocation in edge computing systems, *Scientific Reports*, **15**, 15729.
- Larrañaga, P., dan Bielza, C. (2024) : Estimation of Distribution Algorithms in Machine Learning: A Survey, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, **28**, 1301–1321.
- Lemtenneche, S., Bensayah, A., dan Cheriet, A. (2023) : An Estimation of Distribution Algorithm for Permutation Flow-Shop Scheduling Problem, *Systems*, **11**, 389.
- Li, S., Liu, W., Wu, Y., Wu, X., dan Li, L. (2026) : Attribute based access control of geographic spatial data sharing using blockchain and smart contracts, *Scientific Reports*, **16**, 9132.
- Lim, Y. T., Cheng, P. C., Clark, J. A., dan Rohatgi, P. (2008): Policy Evolution with Grammatical Evolution, 71–80 dalam X. Li, M. Kirley, M. Zhang, D. Green, V. Ciesielski, H. Abbass, Z. Michalewicz, T. Hendtlass, K. Deb, K. C. Tan, J. Branke, dan Y. Shi, ed., *Simulated Evolution and Learning*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89694-4_8.
- Lim, Y. T., Cheng, P.-C., Rohatgi, P., dan Clark, J. A. (2009) : Dynamic security policy learning, *Proceedings of the first ACM workshop on Information security governance*, 39–48.

- Medvet, E., Bartoli, A., Carminati, B., dan Ferrari, E. (2015): Evolutionary Inference of Attribute-Based Access Control Policies, 351–365 *dalam* A. Gaspar-Cunha, C. Henggeler Antunes, dan C. C. Coello, ed., *Evolutionary Multi-Criterion Optimization*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15934-8_24.
- Molloy, M., dan Reed, B. (1995) : A critical point for random graphs with a given degree sequence, *Random Structures & Algorithms*, **6**, 161–180.
- Omran, M. G. H., Clerc, M., Ghaddar, F., Aldabagh, A., dan Tawfik, O. (2022) : Permutation Tests for Metaheuristic Algorithms, *Mathematics*, **10**, 2219.
- Pan, J.-S., Hu, P., Snášel, V., dan Chu, S.-C. (2023) : A survey on binary metaheuristic algorithms and their engineering applications, *Artificial Intelligence Review*, **56**, 6101–6167.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., dan Chatterjee, S. (2007) : A Design Science Research Methodology for Information Systems Research, *Journal of Management Information Systems*, **24**, 45–77.
- Pelikan, M., Sastry, K., dan Goldberg, D. E. (2008) : iBOA: the incremental bayesian optimization algorithm, *Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation*, 455–462.
- Peres, F. F. (2026) : Effect sizes for nonparametric tests, *Biochemia medica*, **36**, 5–16.
- Perez-Haro, A., dan Diaz-Perez, A. (2024) : ABAC Policy Mining through Affiliation Networks and Biclique Analysis, *Information*, **15**, 45.
- Quan, S., Zhao, Y., dan Helil, N. (2023) : Attribute-Based Access Control Policy Generation Approach from Access Logs Based on the CatBoost, *Computing and Informatics*, **42**, 615–650.
- Ragothaman, K., Wang, Y., Rimal, B., dan Lawrence, M. (2023) : Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions, *Sensors*, **23**, 1805.
- Rajwar, K., Deep, K., dan Das, S. (2023) : An exhaustive review of the metaheuristic algorithms for search and optimization: taxonomy, applications, and open challenges, *Artificial Intelligence Review*, **56**, 13187–13257.
- Raspberry Pi Ltd (2026): *Raspberry Pi 5 Product Brief* (Raspberry Pi Technical Documentation RP-008348-DS-6), Raspberry Pi Ltd, Cambridge, UK, diperoleh 7 Agustus 2026 melalui situs internet: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf>.

- Shang, S., Wang, X., dan Liu, A. (2024) : ABAC policy mining method based on hierarchical clustering and relationship extraction, *Computers & Security*, **139**, 103717.
- Siyuan, S., Aodi, L., Xuehui, D., Xiaohan, W., dan Ming, T. (2025) : ABAC policy mining method for heterogeneous access control system, *The Journal of Supercomputing*, **81**, 1065.
- Soloviev, V. P., Larrañaga, P., dan Bielza, C. (2024) : EDAspy: An extensible python package for estimation of distribution algorithms, *Neurocomputing*, **598**, 128043.
- Xu, Z., dan Stoller, S. D. (2015) : Mining Attribute-Based Access Control Policies, *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, **12**, 533–545.